

北京交通大学

硕士学位论文

基于复杂电磁环境的轨道电路系统电磁兼容性研究

Research on Electromagnetic Compatibility of Track Circuit System
Based on Complex Electromagnetic Environment

作者：殷志遥

导师：王明江

北京交通大学

2025 年 6 月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：殷志遥

导师签名：王明

签字日期：2025 年 6 月 3 日

签字日期：2025 年 6 月 3 日

学校代码：10004

密级：公开

北京交通大学

硕士学位论文

基于复杂电磁环境的轨道电路系统电磁兼容性研究

Research on Electromagnetic Compatibility of Track Circuit System
Based on Complex Electromagnetic Environment

作者姓名：殷志遥

学 号：22120286

导师姓名：王明江

职 称：副教授

学位类别：工学

学位级别：硕士

学科专业：交通信息工程及控制

研究方向：电磁兼容

北京交通大学

2025 年 6 月

致谢

研究生三年时光转瞬即逝，从 2022 年 9 月入学，到 2025 年 6 月毕业，往日时光历历在目。

犹记得刚踏进北交的校园，内心的不真实感充斥着我的研一生活，在充满欢笑的日子里，我结识了很多，收获了最珍贵的友情，成为了研会社团的一份子，加入了 101 研究生兼职辅导员大团体……，这些经历让我接触到了新的精神层面，使我的认知得到了提升，同样锻炼了我的学习能力和为人处世的技巧，期间种种酸甜苦辣，欢声笑语，都成了点缀回忆最好的色彩。

在此，首先我想感谢自己，感谢自己的倔强，感谢自己的坚持，感谢自己的顽强。像是形成了闭环，我终于对考研时的自己上交了一份满意的答卷，其实人生就是在不断的实现自己的预期价值，每个人都是最了解自己的，有时候需要做的就是接纳自己，就像佛学里的“修为成佛，在求；悟为明性，在知”，消除执念，明悟本心，这或许就是人生这场修行的真谛。

遇事不觉，可问春风，春风不语，那不妨可以问问身边的朋友和老师。三年时光，感谢闻映红老师、任杰老师、张丹老师、张金宝老师、王明江老师、朱云老师、肖建军老师以及其他老师的教导和关怀；感谢刘永霞、崔江妮、张志伟三位同门，接纳我天马行空的想法，包容我的缺点，带给我每天的欢声笑语，希望你们可以顺利的完成博士学位；感谢李楚杰、余泂、岳海鑫三位好朋友，一切尽在不言中，希望你们一切都好……

最后，感谢父母，感谢家人，感谢兄弟！

人生不过是一场又一场的闯关，至此，我的学生时代副本该告一段落了，我将开启新的人生关卡，追寻我的人生价值。感谢！

摘要

动车组列车在行驶线路中存在着复杂的电磁环境，其中雷电脉冲信号、弓网离线脉冲信号和牵引回路谐波骚扰信号是较为常见的三种骚扰源，由于列控系统车轨附近存在着很多关键列控设备，外部的骚扰源和内部的骚扰源极易通过特定的耦合途径，对关键设备的正常运行产生影响。

本文以轨道电路为例，通过建立"牵引变流器-牵引回路-钢轨-轨道电路-TCR 天线"联合仿真模型，研究创新性地建立了不同工况下（加速、制动、过分相区）谐波骚扰的动态演化模型，逐步分析不同工况下的电磁环境对轨道电路系统的干扰情况。通过时-频域联合分析方法，重点说明雷电脉冲引起的瞬态干扰与稳态谐波干扰的叠加效应对轨道电路可靠性产生的影响。所做的研究工作和取得的研究结果如下：

（1）对轨道电路系统的运行机制及其受干扰的内在原因进行了分析研究，并根据结构参数建立了轨道电路传导耦合模型和辐射耦合模型，构建了雷雨天气下雷电脉冲信号和过分相时弓网离线脉冲信号的数学模型等效模拟，为下一步研究提供了骚扰源数据的基础，并基于对三类典型骚扰源的电磁环境特性研究，构建了牵引制动系统变流器等效模型及牵引回路等效模型体系，该建模方法为后续探究电磁干扰对轨道电路的作用机制奠定了耦合路径分析的理论基础。

（2）建立了轨道电路的电磁兼容模型，根据电磁兼容模型，分别分析了不同的骚扰源对轨道电路系统产生影响的干扰路径，为研究轨道电路系统电磁兼容性提供了整体的研究步骤。

（3）研究了轨道电路系统在列车运行的动态工况和外界雷电骚扰下的电磁兼容性。分别对牵引工况、制动工况、过分相和雷雨天气等列车不同电磁环境下的轨道电路的受扰性进行了分析，通过仿真分析，最终得出来牵引和制动工况产生的牵引回路骚扰不会对轨道电路系统的正常运行产生干扰，过分相时的弓网离线脉冲信号和雷雨天气时的雷电脉冲信号，会分别影响轨道电路继电器和 TCR 天线接收线圈上的感应电压，使其超出限值标准规定，因此在这两种电磁环境中，轨道电路系统的电磁兼容性受到了极大的影响。

综上所述，本文通过轨道电路系统在列车运行的不同工况和外界雷电骚扰下的电磁兼容性，提出建立骚扰源传播路径与轨道电路系统的多级联合仿真模型，对分析轨道电路的电磁兼容性给出了一条可行的分析途径。

关键词：轨道电路、弓网离线脉冲、雷电脉冲、牵引谐波、电磁兼容性

ABSTRACT

The electromagnetic environment surrounding an EMU train during operation is intricate, encompassing three primary sources of interference: lightning pulse signals, pantograph-catenary arcing pulse signals, and harmonic disturbance signals from the traction circuit. With numerous critical train control devices located near the train-track interface, both external and internal interference sources can easily influence the normal functioning of these devices via specific coupling pathways. This paper uses the track circuit as a case study to construct a joint simulation model titled "traction converter - traction circuit - rail - track circuit - TCR antenna." It innovatively develops a dynamic evolution model for harmonic interference under varying operating conditions (acceleration, braking, and phase separation zones), progressively analyzing the impact of the EM environment on the track circuit system under different operational scenarios. Through time-frequency domain joint analysis, it emphasizes the effect of the superposition of transient interference caused by lightning pulses and steady-state harmonic interference on the reliability of the track circuit. The research work and findings are summarized as follows:

(1) The operational mechanism of the track circuit system and its internal susceptibility to interference were investigated. Based on structural parameters, conduction coupling and radiation coupling models for the track circuit were established. Additionally, mathematical models simulating lightning pulse signals during thunderstorms and pantograph-catenary arcing pulse signals during phase separation were developed. These simulations provided essential data for interference sources in subsequent research stages. By studying the EM environment characteristics of three typical interference sources, equivalent models for the traction converter and traction circuit within the traction and braking systems were constructed. This modeling approach established a theoretical foundation for analyzing coupling paths and exploring the mechanisms of EM interference affecting the track circuit.

(2) An electromagnetic compatibility (EMC) model for the track circuit was formulated. Using this EMC model, the interference pathways of various sources on the track circuit system were analyzed individually, offering a comprehensive methodology for investigating the EMC of the track circuit system.

(3) The EMC of the track circuit system under dynamic train operating conditions and external lightning interference was examined. The vulnerability of the track circuit

under diverse EM environments, including traction, braking, phase separation, and thunderstorm weather, was assessed. Simulation results indicated that harmonic interference from the traction circuit during traction and braking operations does not disrupt the normal functioning of the track circuit system. However, pantograph-catenary arcing pulse signals during phase separation and lightning pulse signals during thunderstorms significantly affect the induced voltage on the track circuit relay and the receiving coil of the TCR antenna, causing them to exceed standard limits. Consequently, in these two EM environments, the EMC of the track circuit system is substantially compromised.

In conclusion, this paper proposes constructing a multi-level joint simulation model for the propagation path of interference sources and the track circuit system based on the EMC of the track circuit system under different train operating conditions and external lightning interference. This provides a practical analytical framework for evaluating the EMC of the track circuit.

KEYWORDS: Track circuit、Pantograph-catenary disconnection pulse、Lightning pulse、Traction harmonics、Electromagnetic compatibility

目录

摘要	V
ABSTRACT.....	VII
1 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 列车空间复杂电磁环境研究现状	2
1.2.2 轨道电路受扰研究现状	4
1.2.3 研究现状小结	6
1.3 论文主要研究内容	6
2 轨道电路系统工作原理及受扰机理分析	9
2.1 轨道电路系统工作原理分析	9
2.1.1 轨道电路组成结构及工作原理分析	9
2.1.2 TCR 工作原理分析	12
2.2 轨道电路系统受扰机理分析	13
2.3 轨道电路系统等效模型分析	14
2.3.1 轨道电路传导耦合等效模型	14
2.3.2 轨道电路辐射耦合等效模型	19
2.4 本章小结	21
3 轨道电路系统关键骚扰源仿真分析	23
3.1 列车过分相电磁环境分析	23
3.1.1 过分相时骚扰特性分析	23
3.1.2 弓网离线脉冲信号模拟	24
3.2 牵引回路系统电磁环境分析	25
3.2.1 牵引回路电磁骚扰特性分析	25
3.2.2 牵引制动系统变流器结构和仿真模型	27
3.2.3 牵引回路等效建模	37
3.3 雷电天气电磁环境分析	42
3.3.1 雷电脉冲耦合特性分析	43
3.3.2 雷电脉冲信号模拟	43

3.4 本章小结	45
4 轨道电路系统电磁兼容模型分析	47
4.1 轨道电路系统电磁兼容拓扑网络模型	47
4.2 轨道电路系统受扰路径分析	50
4.2.1 过分相干扰路径	50
4.2.2 牵引回路谐波干扰路径	52
4.2.3 雷电脉冲信号干扰路径	54
4.3 本章小结	55
5 轨道电路系统电磁兼容性分析	57
5.1 不同工况下轨道电路系统受扰分析	57
5.1.1 牵引工况时轨道电路系统受扰分析	58
5.1.2 制动工况时轨道电路系统受扰分析	64
5.1.3 过分相时轨道电路系统受扰分析	68
5.2 雷雨天气下轨道电路系统受扰分析	73
5.3 本章小结	78
6 结论与展望	79
6.1 论文总结	79
6.2 展望	80
参考文献	81
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果	85
独创性声明	87
学位论文数据集	89

1 引言

1.1 研究背景和意义

随着高速铁路技术的快速发展,尤其是高速动车组的广泛应用,电气与电子系统的复杂性与规模大幅增加。高速动车组内部车载电子设备的数量与种类不断增加,系统间的互联互通与自动化程度也不断提高。大功率电力电子器件的普及使得车内外的电磁环境愈加复杂,系统间的电磁兼容性(EMC)问题日益突出。

高速动车组的电磁兼容性,具体而言,该概念强调车载电子电气设备需在车辆内部复杂的电磁环境中保持稳定运行状态,既需确保自身功能不受外界电磁干扰影响,同时亦须严格限制其电磁辐射强度,以避免对车内其他电子设备及乘员人体产生任何非预期的电磁干扰效应。这要求车载电子设备在高频率范围内共存,能够在一定的频谱资源下协调工作,并在不影响系统性能的情况下进行互操作。然而,随着设备的数字化、高频化、速度化和高灵敏度设计的不断推进,电磁干扰(EMI)问题显得尤为严重。尤其是在高速动车组系统中,由于系统结构与配置的复杂性,电磁干扰的来源和传播路径更为复杂且多样化。

列车运行所处电磁环境具有高度复杂性,其周围存在大量电磁骚扰源,这些骚扰可能对列车关键列控设备的正常运行产生显著影响。在铁路牵引供电系统中,存在多种典型的电磁骚扰源,具体表现为:由大气放电现象引发的雷电脉冲干扰、列车通过电分相区时弓网接触不良所产生的瞬态脉冲干扰,以及牵引变流装置运行过程中产生的特征谐波干扰信号等。这些干扰信号可通过传导发射或辐射发射耦合至列车内部,进而影响列车关键列控设备的稳定性和可靠性。

列控系统的关键列控设备对动车组列车的安全正常运行起着至关重要的作用,其中轨道电路系统作为铁路列控系统的核心安全设备,对列车的安全运行和运营效率有着关键性的影响。轨道电路作为多等级列控系统的底层安全基石,其重要性随系统等级提升呈现差异化特征:在CTCS-0/1级系统中,轨道电路是列车闭塞控制的唯一物理载体,直接决定区间信号显示与联锁逻辑;在CTCS-2/3级系统中,其与应答器、无线通信(GSM-R)形成功能互补,既提供列车占用检测的硬线保护,又承担部分速度码传输任务;而在CTCS-4级虚拟闭塞架构中,轨道电路仍作为物理层冗余设备,为车-地无线通信失效场景提供安全基础。这种全等级覆盖的特性使其电磁兼容性成为列控系统功能安全的关键环节。基于轨道电路系统的工作环境,轨道信号的传输依靠钢轨作为载体,而钢轨又作为牵引回路的一部分,复

杂的电磁环境产生的骚扰极易通过钢轨传递至轨道电路，对其正常运行产生影响。因此，开展轨道电路多维度电磁兼容性研究，既是保障既有列控体系可靠运行的技术必需，更是实现新型列控技术（如全电子化轨道电路）与智能铁路电磁环境适配的基础前提。

本文以轨道电路系统作为核心研究对象，通过构建其电磁兼容性理论模型，系统性地探究了不同电磁干扰条件下轨道电路系统的耦合机制与干扰传播途径，然后以受扰路径为参照，以轨道电路-钢轨等效模型、TCR 天线有限元模型、牵引变流器等效模型和牵引回路等效模型为基础，分析了在不同的骚扰环境中，骚扰源信号在路径中产生的干扰情况，并最终通过仿真分析得出轨道电路系统在不同电磁环境下的电磁兼容性。

综上所述，基于列车运行环境和车载环境构成的复杂电磁环境，研究动车组列车关键列控设备轨道电路系统在复杂电磁环境中的电磁兼容性，对于提升列控系统的电磁兼容性和保障列车安全运行具有重要的工程价值和理论意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 列车空间复杂电磁环境研究现状

动车组列车在运行过程中，由于线路分布广，存在着复杂的电磁空间环境，以动车组列车为研究对象，对于复杂的电磁环境可划分为动车组列车系统内部电磁骚扰和系统外部电磁骚扰。

国内外学者针对高速铁路系统内部电磁环境中的关键干扰源开展了系统性研究，其中弓网离线电弧放电效应与牵引系统谐波电流干扰被确认为最主要的电磁骚扰成因，这些干扰源通过传导、辐射等多种耦合途径与车载电气电子设备产生的电磁扰动形成复杂的交互作用网络，基于此研究现状，相关领域已形成涵盖理论建模、实测分析与干扰预测的完整研究体系。Gao Guoqiang 提出了一个弓网离线电弧模型，通过建立列车动力单元等效模型，分析了不同速度对电弧的辐射功率的影响^[1]。B. Tellini 等研究者围绕弓网离线引发的电磁干扰现象展开研究，在实验室搭建了相应测试平台，通过一段接触线配合真实受电弓，对弓网系统中电磁骚扰的传导路径与辐射特性进行了测量，研究内容涵盖了定性分析与定量评估两个层面^[2]。Wei Wenfu 等人则针对弓网离线电弧信号的检测容易受到光线等影响，提出了一种利用电弧声信号来检测弓网离线电弧信号的方法^[3]。针对弓网系统电磁骚扰测量过程中存在的背景干扰复杂性问题，现有研究[4-6]针对受电弓-接触线系统的滑动接触特性及其电弧放电机理展开深入研究，通过构建专用实验室模拟装置，系统

考察了放电特性与负载条件、功率因数以及材料参数之间的关联性，从而显著提升了测试数据的可重复性。在电磁骚扰问题中，核心在于评估其影响并加以预测，以防止设备性能下降。针对这一点，韩乐佳对过分相过程中易发的暂态干扰进行了系统调研，结合实测数据，分析了过电压的发生概率与风险程度，并从理论角度探讨了该过程中的电磁暂态特征与演化机理^[7]。针对铁路通信系统中 GSM-R 技术易受瞬态电磁干扰的问题，Stephen 及其合作者基于数字信号传输质量受损程度，创新性地提出了适用于铁路环境的瞬态电磁干扰分类体系。研究表明，牵引传动系统在运行过程中所产生的瞬态干扰不仅会显著影响牵引系统自身的稳定性，还会对车载电子设备的正常运行造成严重干扰^[8]。早在 20 世纪 80 年代，国内学者张林昌教授便已着手研究弓网滑动过程所引发的无线电干扰问题，重点探讨了其辐射场强在横向方向上的传播特征^[9]。近年来，随着我国高速铁路的快速推进，铁路系统中的电磁骚扰问题再次引发关注。霍宏艳围绕动车组所涉及的骚扰源开展了建模与仿真分析，以揭示其干扰机理与传播特征^[10]，唐毓涛提出了一种改进的弓网离线电弧模型，分析了其辐射特性^[11]。雷栋等人研究了列车在不同速度下弓网离线电弧电压的变化情况^[12]。黄金磊通过建立弓网放电电弧模型，研究了弓网电弧产生的电磁波辐射在空间的分布情况^[13]。

针对牵引系统电磁干扰问题，Jia Kelin 基于电路建模方法开展了系统性研究，通过建立包含线缆、变压器、整流装置及牵引电机在内的完整仿真模型，构建了适用于高频分析的牵引传动系统等效电路模型^[14]，Jian Feng 等人围绕牵引系统中的谐波问题展开分析研究，在此基础上提出了一种融合多种控制策略的复合型抑制手段，用于应对谐波干扰的复杂性^[15]。值得一提的是，对电磁骚扰的研究，不仅仅局限于对列车本体的研究基于多导体传输线理论框架，Diego Bellan 通过构建理论模型与开展实验验证相结合的研究方法，探讨了铁路基础设施在辐射磁场作用下的响应特性与耦合规律^[16]。Li M 等人提出了一种简化的列车受电弓-接触网等效模型，分析了在高架桥场景下，弓网离线电弧骚扰的空间辐射特性^[17]，Lin Guohua 以弓网离线脉冲激励下自耦变压器的电磁骚扰问题展开研究，聚焦于其传导与辐射路径影响，基于时域有限差分法的数值模拟方法被应用于变压器绕组感应电压的计算与分析，为此研究构建了一个简化的三条并联导线组成的干扰模型^[18]。宋可荐等人，通过对高次谐波谐振案例进行分析总结，介绍了交流机车谐波源特性，提出了牵引供电系统阻抗频率特性的建模方法，并提出一种简化的谐振机理分析来解释谐振的规律^[19]，Song K 等人利用电路模型分析了牵引谐波谐振现象对列车的影响，提出了多种方案来消除谐波对车载和地面设备的影响^[20]。

对于动车组列车系统外部电磁环境，主要是自然界中存在的雷电脉冲骚扰。目前针对雷电脉冲信号的研究，在信号源模拟方面，国外标准 IEC72305-1 中对用于

分析目的的雷击电流时间参数进行了定义^[21], Bruce 等人提出了适用于雷电流等效的 Bruce and Goldea 数学模型^[22], Heidler F 总结并提出了雷电流 Heidler 雷电流数学模型^[23], Lundengard 使用了最小二乘法对雷电脉冲信号的非线性参数进行了估计^[24]。在雷电脉冲的传输路径方面, Tao Lu 对雷电脉冲信号在山区中的传播效应, 并基于 FDTD 分析了不同位置雷电回击产生的电磁场^[25], 桂重针对输电线耦合雷电压的理论计算研究中大多均考虑单一回击模型的问题, 研究对双 Heidler 回击电流源进行改进, 分析了雷电回击电流多脉冲放电的影响^[26], 赵治国和徐跃等人通过研究雷电与地表间的放电通道及其电流, 针对近地区域提出了一种保守估计的快速计算模型, 分析了雷电的电场和磁场矢量强度, 可用于分析间接雷对高速列车的复杂电子电气系统电磁兼容快速分析和敏感度分析^[27]。对于雷电脉冲对设备的耦合效应研究方面, Hai Shengsong 基于时域有限元划分的方法, 研究了雷电电磁脉冲对船舶的电磁耦合效应^[28]。Ishimoto K 研究了雷电脉冲对接地屏蔽线的影响效能^[29], 韩聪颖针对了轨道电路的雷击故障, 分析了轨道电路雷电防护的要求和原理, 对研究故障分析有重要的参考价值^[30]。

1.2.2 轨道电路受扰研究现状

在电磁兼容性研究领域, 其核心分析框架聚焦于干扰现象的三大关键构成要素: 首要要素为电磁骚扰源, 即各类电磁噪声信号的产生源头; 次要要素则涉及干扰信号的传输机制, 主要包括辐射发射与传导发射这两种基本传播模式; 最后是敏感设备, 也就是在干扰影响下会产生不良响应或功能异常的系统或部件^[31]。

在轨道电路的电磁干扰来源方面, 相关研究主要聚焦于几类典型扰源: 包括牵引电流及其所引发的谐波干扰、来自相邻区段的信号串扰, 以及牵引电机释放的低频磁场影响等。其中, V. I. Shamanov 等人分析了牵引谐波的谐波骚扰在阻抗不平衡的轨道中传播, 指出这种谐波骚扰会沿轨道路径扩散并在轨道电路中形成干扰场, 影响其正常信号的判别过程, 甚至可能引起系统误判与干扰响应^[32]。黄晓东与朱伟研究团队针对 ZPW-2000 无绝缘轨道电路系统在实际应用中存在的邻线信号串扰现象, 通过典型工程案例的实证研究方法, 对多场景下的电磁兼容性问题展开系统性分析, 着重探讨了不同运行条件下相邻轨道电路间的异常耦合效应及其形成机理, 并提出了相应的处理流程和技术对策^[33]。针对牵引电机低频磁场干扰问题, Sugil Lee 研究团队采用傅里叶级数展开方法, 建立了一种融合铁磁材料非线性特性的定子绕组数学模型, 通过数值仿真手段系统分析了电机在动态运行工况下的电磁特性及其空间磁场分布特征, 给出了运行过程中气隙磁场、磁链与反电动势等关键电磁量的分布特性^[34]。李照林等人从有限元仿真的角度出发, 对直流电

机在不同负载条件下的电枢反应与气隙磁场变化进行了研究。基于 ANSYS 平台建立了相应的仿真分析模型，并提出了一种用于确定电机运行性能与工作点的方法[35]。

现有研究针对轨道电路受牵引回路的电流谐波干扰的传输机制问题，主要集中于对传导路径干扰特性的系统性探讨与分析。王梓丞、郭进和张亚东等研究者创新性地采用 FDTD 数值计算方法，建立 ZPW-2000A 型轨道电路的暂态分析模型，其研究表明，接收端信号设备在暂态过程中呈现出显著的突变特征[36]。基于对 25Hz 相敏轨道电路异常现象的实证研究，李海燕、张晨旭等学者针对北京铁路局管内多个车站接收端电压波动问题展开了系统性监测与分析，其研究数据证实，此类故障现象与 HXD 型电力机车牵引系统所引发的谐波传导干扰呈现出显著的因果关系，并提出在轨道电路收发端增设室外防护盒的应对措施[37]。杨晓凡通过实证研究对轨道电路在牵引谐波作用下的传导干扰特性展开了深入的案例解析，并给出了相应的防护建议[38]。霍红艳等通过概念性建模描述机车信号电磁感应过程，分析了 TCR 线圈上的感应电压变化[39]；邱宽民等基于实测验证钢轨电流与 TCR 天线感应电压呈线性关系[40]；Yang 等采用具有最大模量的小波变换来检测牵引电流中的瞬态干扰，并以此评估机车车辆与轨道电路之间的电磁兼容特性[41]；Serdiuk 等建立了钢轨电流与 TCR 天线线圈相互作用的电磁数学模型[42]；田建兆等依据相关标准设计基于虚拟仪器技术的自动测试方案，优化了机车信号抗扰度试验[43]。

轨道电路受系统外部干扰的骚扰源主要为雷雨天气下的雷电脉冲骚扰。针对轨道电路雷击响应的研究主要集中在钢轨过电压对轨道电路产生的影响，其中赫忠良，王福文等人以实际雷击故障案例为基础，分析直击雷和感应雷影响轨道电路的侵入路径，并提出了轨道电路系统防雷模块的设置建议[44]；赵斌，李森森等人提出了基于端口宏模型的雷电过电压响应分析方法，分析了钢轨上过电压的变化对轨道电路产生的干扰变化，解决了轨道电路雷电过电压时域计算复杂的问题[45]；王州龙，徐金鹏等人通过试验，将雷电波频谱导入轨道电路的 CAN 通信接口器件和编码读取电路光耦中，分析了两个器件的损伤特性[46]；徐叶，高彬等人通过试验模拟了雷电过电压传递至防雷模拟电缆网线盘和调谐匹配单元的响应，并分析了在不同温度，不同湿度下的雷电冲击特性[47]；Hideki Aral 等人通过现场测试，分析得出雷电脉冲沿钢轨传播的特性，并基于钢轨和轨道电路的电路结构，提出了轨道电路信号设备雷击过电压的计算模型，并验证了模型的可靠性[48]。

在轨道电路仿真建模领域，常规研究多聚焦于传输线路本体及其接收装置，通常运用四端口网络理论构建等效模型，进而对系统传输特性进行精细化数学描述与数值模拟。其中，乔志超等人基于轨道电路四端口网络模型，提出谐波转移阻抗

参数，从而就不同频率的谐波电流对轨道电路接收电压的影响进行定量分析和评估^[49]，徐叶等人通过搭建不同湿度、不同温度下的轨道电路等效模型，分析了在不同湿度和不同温度下雷电相应的共模骚扰和差模骚扰特性^[50]。王雪构建了轨道电路的有限元仿真模型，分析了线性涡流制动产生的电磁干扰对轨道电路接收信号的影响^[51]。

1.2.3 研究现状小结

由以上研究现状可以看出，目前针对复杂电磁环境的研究主要涉及在动车组列车系统内部的电磁骚扰源，而研究的主要对象为弓网离线脉冲和牵引系统谐波。对自然界中存在的骚扰源，如雷电脉冲信号骚扰对轨道电路的影响未进行系统的研究和分析；针对轨道电路系统的电磁兼容性研究主要集中在列车系统内部产生的骚扰，另外针对 TCR 天线的研究也没有深入分析列车内部其他工况下的受扰情况和外部骚扰对其工作的影响。由于轨道电路系统对于列车运行安全的重要性，因此在复杂的电磁环境中，亟需对轨道电路系统在分别受到列车系统内部电磁骚扰和系统外部骚扰影响下的电磁兼容性进行研究。

1.3 论文主要研究内容

本文将针对列车运行复杂电磁环境下的轨道电路系统电磁兼容性问题开展深入研究，重点聚焦牵引电流谐波干扰对轨道电路的影响机理。通过建立“牵引变流器-牵引回路-钢轨-轨道电路-TCR 天线”多物理场联合仿真模型，系统分析弓网离线脉冲、牵引回路电磁骚扰及雷电脉冲三类典型电磁干扰的耦合路径：首先研究接触网传导的干扰信号经受电弓注入牵引制动系统后，在变流器非线性特性作用下转化为牵引电流谐波的过程；继而揭示谐波电流通过钢轨传导至轨道电路时，其幅频特性与轨道电路信号传输特性的相互作用机制。本文创新性地揭示了动车组典型瞬态工况（加速、制动及过分相区）下宽频域谐波干扰的动态传播特性。通过建立时频域协同解析框架，系统阐释了不同运行模态电磁干扰对轨道电路系统的影响，特别论证了列车系统外部骚扰雷电脉冲信号与稳态牵引谐波干扰耦合作用对轨道电路可靠性形成的复合影响机理。为提升高速铁路电磁兼容性能提供理论支撑。本文的研究流程如下图所示：

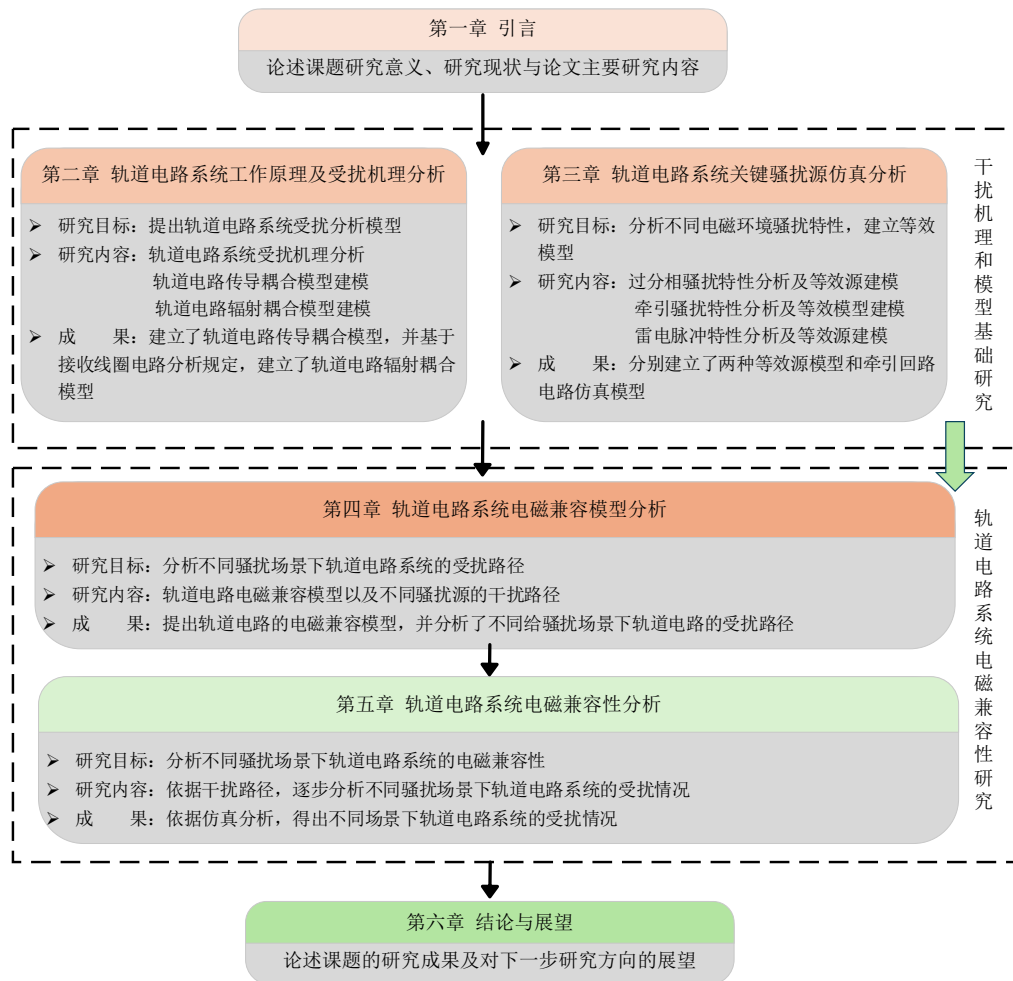


图 1-1 研究结构框图

Fig. 1-1 Research Structure Diagram

本文的主要章节内容如下：

第一章对本课题的研究背景和实际价值进行了说明，并调研了国内外对于轨道电路受扰研究现状，以及对牵引制动系统谐波的分析现状，明确了本文的研究内容。

第二章对轨道电路的基本构成及其运行机制进行了梳理与解析，接着对轨道电路系统的受扰机理进行了分析，最后根据轨道电路和 TCR 天线的结构参数以及等效阻抗的计算，建立了轨道电路传导耦合仿真模型和辐射耦合仿真模型，为下一步对轨道电路系统进行电磁兼容性分析提供了评估模型。

第三章分别对过分相时电磁环境、牵引回路电磁环境和雷雨天气时电磁环境进行研究，分析了不同电磁环境下，骚扰信号的电磁耦合机理，并通过等效数学模型建立了雷电脉冲信号和弓网离线脉冲信号的等效波形图以及牵引变流器和牵引回路的等效仿真模型，为下一步的研究奠定了模型基础。

第四章对轨道电路系统的电磁兼容等效模型进行了研究结合轨道电路的结构特性与空间布设，分别分析了不同环境中产生骚扰信号，对轨道电路系统的受扰路

径，明确了下一步进行轨道电路受扰的仿真分析路径。

第五章仿真研究了复杂电磁环境中轨道电路系统的电磁兼容性，根据轨道电路系统的受扰路径，分别分析了列车在牵引工况、制动工况、过分相以及雷雨天气时，牵引回路电磁骚扰、弓网离线脉冲骚扰和雷电脉冲骚扰在干扰路径中对各个部分产生的影响，最后分析并总结了不同工况下和雷雨天气时，轨道电路的电磁兼容性。

第六章是本论文的研究结论和进一步研究的方向。对全文所涉及的研究内容进行了归纳，从理论建构与实证分析双重维度展开总结，在此基础上深入探讨了未来研究可拓展的学术空间，继而提出本课题的一些后续的研究思路。

2 轨道电路系统工作原理及受扰机理分析

作为铁路列控系统的核心安全设备，轨道电路通过钢轨回路实现列车占用检测、低频信号传输等功能，其可靠性直接关乎行车安全。然而，复杂电磁环境中弓网离线脉冲、牵引电流谐波以及外界雷电脉冲等干扰信号会在钢轨上引起不平衡牵引电流，通过钢轨传导路径与轨道电路信号频段形成耦合干扰，可能导致继电器误动作、信号解调错误等安全隐患。本章将对轨道电路系统的工作原理和受扰机理进行分析，最终建立基于有限元仿真的轨道电路系统传导耦合模型，以及轨道电路系统辐射耦合仿真模型，为定量分析轨道电路系统电磁兼容性提供建模基础。

2.1 轨道电路系统工作原理分析

2.1.1 轨道电路组成结构及工作原理分析

轨道电路主要由送电装置、两根作为传输媒介的钢轨以及受电设备构成。为防止相互干扰，不同轨道区段之间通常设置机械或电气绝缘。电信号由送电端注入后沿钢轨传输，最终通过引接线传至接收端设备，从而实现行车信息的传送。当线路无故障且区段未被列车占用时，轨道继电器的开关处于闭合状态，表明当前区段处于未被占用状态；而一旦列车进入，轮对与钢轨构成电气分路，其接触电阻远低于轨道继电器线圈电阻，导致信号电流偏移，继电器失电释放，继电器电流明显减小并释放，从而判定该轨道已被占用。轨道电路不仅可用对列车在轨道上的占用情况进行监控，还具备传递运行信息和检测线路完整性的功能。其原理图如图 2-1 所示。

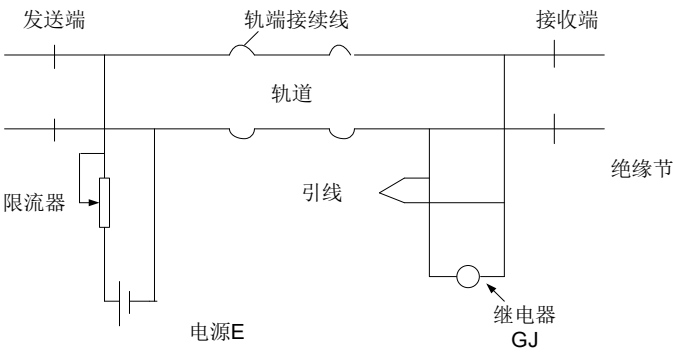


图 2-1 轨道电路原理图

Fig. 2-1 Schematic diagram of track circuit

轨道电路的发展历程较为悠久，类型划分也较为多样，当前我国铁路电气化系

统中,区间线路广泛配置无绝缘移频轨道电路技术,而在车站区域则主要采用 25Hz 相敏轨道电路作为主流解决方案。

无绝缘移频轨道电路系统通过电气隔离技术实现信号传输,其结构设计取消了传统钢轨绝缘装置。该系统的工作原理在于:发送端将低频行车控制信号与高频载波信号进行调制处理,从而产生随低频信号周期性变化的移频信号;接收端再将低频信号解调出来,驱动轨道继电器动作,从而实现多种行车信息的传递。国产 ZPW-2000A 型轨道电路的操作频率介于 1700Hz-2600Hz 之间^[52],而 UM71 轨道电路的工作频率区间则为 1689Hz-2611Hz。

在轨道电路信号传输领域,25Hz 相敏系统通过铁磁分频器作为核心分频元件产生特征频率交流信号,这种设计思路有效避免了与工频牵引电流的频谱混叠问题。接收装置采用具有双绕组结构的二元二位式轨道继电器,其工作机理在于:局部绕组由分频器产生的 25Hz 本征电源驱动,而轨道绕组则通过专用馈电通道与发送端同频电源构成电气回路,从而准确捕捉轨道区段的信号变化状态。且当轨道继电器的轨道线圈电压与局部线圈电压之间的相位角接近或等于设定条件时,翼片才能转动带动触点动作。该电路不仅对频率具有选择性,从而有效区分牵引电流,还具备对相位的识别能。

ZPW-2000A 型移频闭塞系统在功能结构上可划分为四个主要组成部分:无绝缘轨道电路、运行方向转换电路、信号控制电路、信号显示电路。在 ZPW-2000A 的结构系统中,无绝缘轨道电路作为核心模块,承担着列车运行状态的检测功能,主要由发射装置,接收装置,轨道参数补偿装置等构成。在信号传输的可靠性保障方面,该系统有效解决了如拍频干扰防护、全程断轨监测、调谐单元断线检测及死区过长等一系列关键技术难题;而在传输可靠性上,系统引入了数字信号处理与单片机技术,显著增强了其抗干扰能力。运行方向转换电路则用于在需要调整行车方向时,协调相关设备完成方向切换,从而提升线路通行效率。信号点灯电路负责将接收的控制信息通过灯光方式反馈,提示线路是否处于占用状态。信号控制电路则以高稳定性的安全型继电器为基础,用于驱动点灯系统的正常工作。本文通过研究 ZPW2000A 型轨道电路的原理特性,建立钢轨-轨道电路的等效模型,进而研究外部复杂电磁环境中的骚扰会对轨道电路正常运行产生的影响^[53]。

ZPW2000A 型轨道电路为一送两受轨道电路,具有接受本区段的主轨道信息,还接受相邻区段小轨道信息的特点。ZPW2000A 型轨道电路包含室内和室外两个部分。在室外,轨道电路结构可分为主轨道和小轨道两个部分。小轨道电路为 29m 调谐区,内设调谐电路单元和空心接收线圈组成的电气绝缘节。主轨道含有补偿电容,设备之间采用传输电缆,调谐区采用引接线;室内部分主要由发送器电路结构、接收器电路结构组成,同时配有用于测试的衰耗器、电缆模拟网络等相关装置。为

防止雷电伤害，室内外分别加上防雷设备。

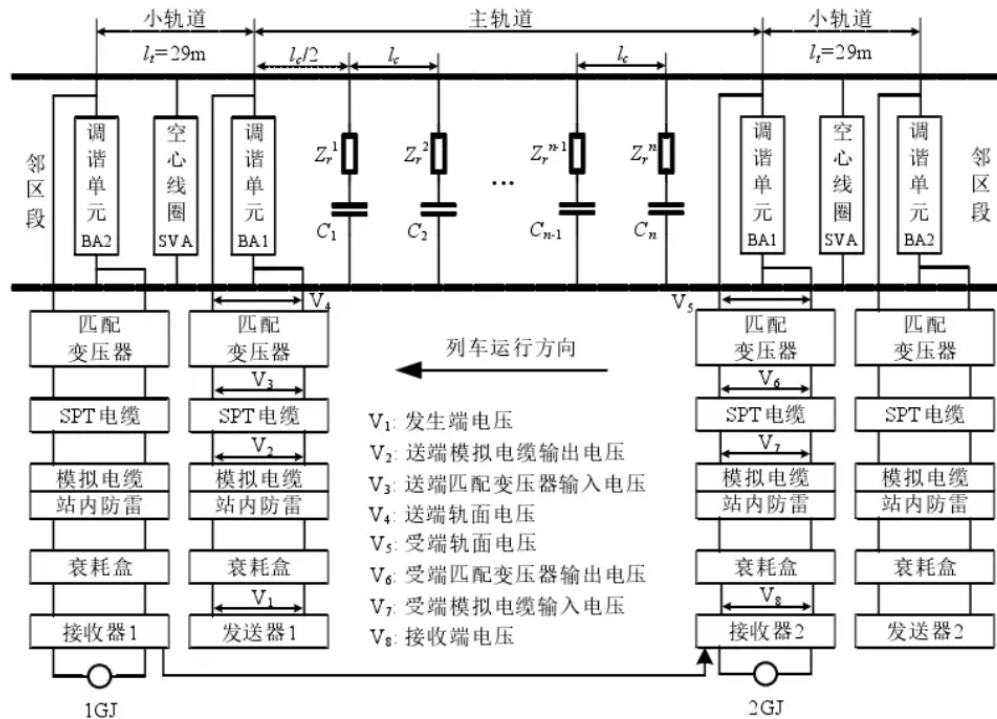


图 2-2 轨道电路组成结构图
Fig. 2-2 Structural diagram of track circuit composition

ZPW-2000A 铁路线路是通过对闭塞区段的空闲和占用状况进行监控，从而反映出列车在区段内的利用状况。同时，通过对区间内及邻近区间的保护信号灯进行控制，从而实现对列车运行的引导与指挥。ZPW-2000A 型轨道电路作为“无绝缘”电路，关键在于其并未采用传统的钢轨绝缘方式来分隔区间轨道电路，而是利用串联谐振电路对邻近区段进行电绝缘。具体来说，相邻分区之间通过设置电气绝缘节，有效阻断各自的移频信号互相干扰。下面以图中所示的闭塞分区为例，对该型轨道电路的基本工作原理进行说明^[54]。

由图 2-2 可以看出，一个主轨道电路和两个小轨道电路共同组成了闭塞分区，小轨道又称调谐区轨道电路，两者之间由调谐单元 BA2 进行隔离。在列车轨道电路系统的运行过程中，该闭塞区的信号发射装置会产生特定频率的调制信号，该信号首先通过电缆模拟网络进行传输，随后经由 SPT 电缆及匹配变压器进行信号处理，最终转化为接收线圈上的端口电压作用于轨道电路系统，并通过主轨道实现信号传输。传输过程中，通过调谐单元 BA2 获取调制后的信号，通过变压器、SPT 线缆和衰耗盒等将其发送到本地部分接收机，由此实现对主要轨迹信号的接收和识别^[54]。

通过构建串联谐振电路，调谐单元 BA1 与上一分区闭塞分区内的信号形成电气耦合，从而实现对信号传输的有效抑制，使信号有效控制在本分区内，防止越界

干扰。对于小轨道电路而言，本区的信号经下一分区内的 BA3 拾取后，按相同路径送入下一分区的接收器 JS2。JS2 对该信号进行判决，并将判决结果传回本区段的 JS1。与此同时，下一分区的 BA3 也对本区信号形成谐振结构，确保该信号仍被约束在本区间之内，保证传输的独立性与闭塞完整性。

2.1.2 TCR 工作原理分析

当前高速列车主要采用集成度很高的轨道电路读取器设备(Track Circuit Reader, TCR)，该设备和轨道电路相配合，基于电磁感应机制，持续将地面轨道电路传输的列车控制信息传送至车载列控系统，同时实现信息的接收与解析等关键功能^[46]。地面设备中的轨道电路与车载设备中的连续信息接收模块在 CTCS 中保障行车安全和提高运行效率等方面有十分重要的地位，两者相互配合，实现地-车-间列车控制信息的动态连续传输。

TCR 系统主要由 TCR 主机、接收线圈、上下行开关、TCR 制动指示灯和 TCR 正常指示灯构成，如图所示。

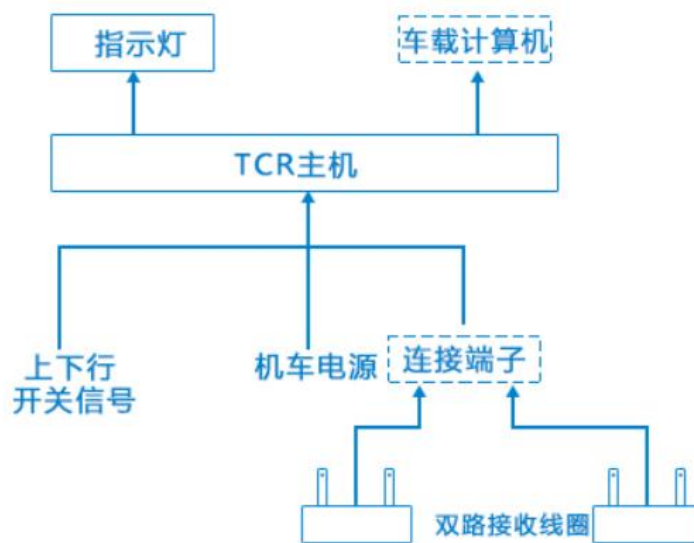


图 2-3 TCR 系统结构图

Fig. 2-3 TCR System Structure Diagram

由轨道电路发送的信号经过接收线圈感应后，被 TCR 装置捕获，该设备将执行包括信号解码在内的一系列处理流程。接收线圈在列车底部靠近轨道的位置，通常包含一组或者多组接收线圈。当列车在轨道上运行时，接收线圈会切割轨道电流产生的交变磁场，根据电磁感应原理，在接收线圈中会感应出电动势，从而将轨道电路所传信息传递给 TCR 主机，实现列车速度命令、线路状态等信息的传递。

如图 2-4 所示,当轨道电路设备正常、线路处于空闲状态时,发送端的发送器会生成携带列控信息的信号,该信号经发送电缆、匹配变压器以及调谐区装置处理后,通过钢轨传输至接收端方向。接收端的接收器根据收到的信号内容解析出控制指令,并据此控制后方相邻轨道电路的发送器发出“空闲”状态信息,从而输出允许列车进入本轨道区段的信息。

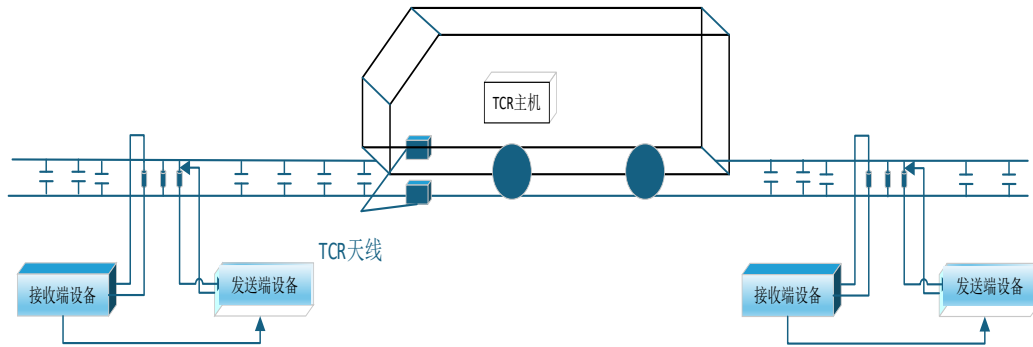


图 2-4 TCR 天线工作原理

Fig. 2-4 Operating Principle of TCR antenna

列车进入轨道电路区段时,首轮对与钢轨接触产生的分路效应使得轨道电路信号电流的主要部分在该接触点形成短路回路,从而直接返回信号发送端,从而导致进入接收器的信号幅值低于其灵敏阈值。接收器据此识别当前轨道处于占用状态,并联动控制后方相邻轨道电路的发送器输出“占用”信号,从而阻止后续列车驶入该区段,实现列车定位、防护及完整性判断。同时,TCR 天线通过电磁感应与轨道中传输的列控信号发生耦合,在其接收线圈中感应出相应电压信号。该信号经传输电缆送入 TCR 主机进行解调与译码,从中提取列车控制指令,并将结果传送至车载安全计算机,用于后续速度控制等安全相关功能^[55]。

2.2 轨道电路系统受扰机理分析

在铁路电气化系统中,钢轨不仅承担着牵引回流通路的功能,同时作为轨道电路的传输介质,用于传递控制继电器动作的电流信号。需要注意的是,牵引回流系统属于强电范畴,其典型电流值可达 1000 安培量级,而轨道电路信号则属于弱电系统,信号强度相对较低。在轨道线路中同时传输性质相异的两种电流时,若遭遇外部干扰因素,牵引回流将可能干扰轨道电路的正常功能,该技术现象在学术研究中被称为不平衡牵引回流问题。

在采用机械绝缘的双轨条轨道电路中,绝缘接口通常配置有扼流变压器,用以将钢轨中携带的信号通过感应方式传递给接收装置,如图 2-5 所示。理想状态下,两条钢轨内流动的牵引电流应为大小一致、方向一致的共模分量,分别经过扼流变

压器上下两组线圈及中心抽头，继续传输至下一组变压器，最终再导入轨道回路。在此理想配置下，若扼流变压器的上下线圈匝数相同，且两轨电流对称，则其在线圈中所激发的磁通相互抵消，不会在信号线圈上产生感应电压，进而避免信号系统受到干扰。然而在实际运行中，两钢轨间的电流往往存在不平衡，由此在扼流变压器上形成差模分量，造成磁通偏移，被 TCR 天线的接收线圈感应，从而在信号回路中引入干扰电压^[56]。

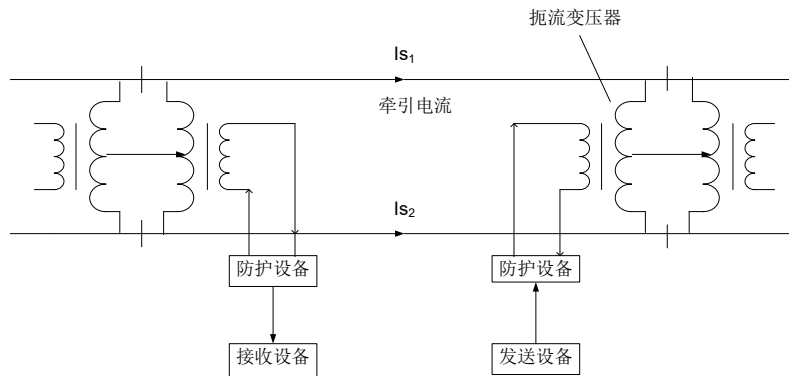


图 2-5 不平衡电流产生干扰电压原理图

Fig. 2-5 Schematic diagram of interference voltage generated by unbalanced current

当轨道上传递的轨道电路信号在受扰不平衡牵引回流或受到干扰时，钢轨上的轨道电路继电器可能会受到干扰电压的影响，产生误触，从而会导致轨道电路“红光带”故障，对列车的运行安全造成危害。当干扰电压所包含的谐波分量处于轨道电路工作频段且其幅值超过特定阈值时，TCR 主机的信号解调与译码过程将受到显著影响，这种干扰不仅可能导致设备在信号处理过程中出现解码错误，在极端情况下甚至会引起系统对感应信号的信息识别功能完全失效，从而造成严重的误判现象，对列车的运行状况发出控制指令，从而造成列车事故。

2.3 轨道电路系统等效模型分析

2.3.1 轨道电路传导耦合等效模型

在无绝缘轨道电路中，信号依托钢轨作为传输媒介，从发送端传递至接收端。由于钢轨在整个传输路径上的一次参数分布相对均匀，可将其视作平均分布处理。因此只需选取某一固定长度的轨道区段，对该区段的一次参数进行分析，就可推导出整段轨道电路的整体一次参数特性^[57]。这类电路可抽象为由串联的钢轨阻抗（包含电阻与电感）与并联的漏泄导纳（由线间电容与电导构成）共同构成的复合模型，如图 2-6 所示。

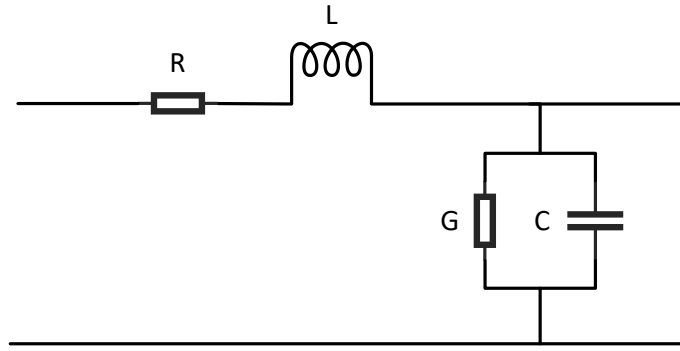


图 2-6 轨道电路一次参数分布

Fig. 2-6 Primary parameter distribution of track circuit

在轨道电路的结构中，泄漏导纳与钢轨阻抗是其中两项关键的一次电气参数，其中钢轨阻抗对信号传输特性有着显著影响。该阻抗由自阻抗与两轨之间的互阻抗共同构成，如图 2-7 所示。图中， i_1 和 i_2 表示钢轨中的电流分布，而 R_{11} 和 R_{22} 分别对应于两条钢轨所呈现的自阻抗值。这些参数共同决定了轨道电路的传输路径对信号的衰减与响应特性，进而影响整体的通信稳定性与抗扰性能， L_{11} 和 L_{22} 别是两根钢轨的自电感， Z_{12} 是两根钢轨之间的互阻抗。

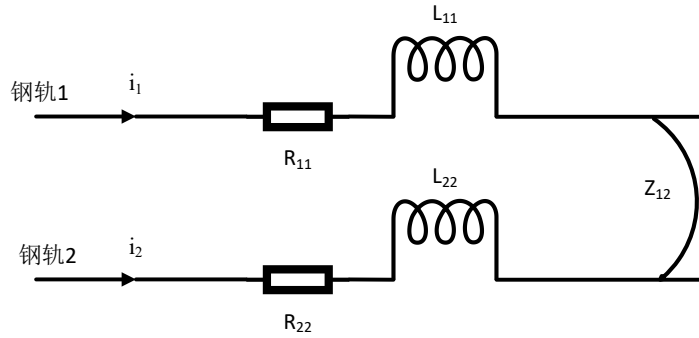


图 2-7 钢轨阻抗等效图

Fig. 2-7 Equivalent Circuit Diagram of Rail Impedance

钢轨的自阻抗由两部分构成：一是与其材质属性相关的内阻抗，二是路径环境决定的外阻抗。内阻抗受钢轨本身的磁导率和电导率影响，由于传输电流为交流性质，还会受到磁滞损耗和磁饱和现象的干扰，这些现象与电流的频率与幅值变化密切相关。外阻抗则主要体现为沿钢轨方向的纵向阻抗以及钢轨与地面构成的回流通路阻抗，其大小与大地电流的分布情况有关。至于互阻抗，它来源于两条钢轨各自与大地形成的回路之间的电磁耦合，这部分不依赖于钢轨材质或电流分布，而是由空间中感应关系决定。在无砟轨道结构中，上下两层轨道板由钢筋构成，钢轨与这些钢筋之间形成的电磁感应路径，也会引入额外的阻抗成分，这些都归属为互阻抗范畴。因此，钢轨的整体阻抗由自阻抗与互阻抗叠加而成^[58]：

$$R = R_{11} + R_{22} + R_{12} \quad (2-1)$$

$$L = L_{11} + L_{22} + L_{12} \quad (2-2)$$

$$Z = R + j\omega L \quad (2-3)$$

泄漏导纳在轨道电路的信号传输表现中起着关键作用，构成源于电导与电容的并联组合自导纳主要反映钢轨向大地泄漏电流所引起的导通路径，而互导纳则是钢轨之间发生电流耦合所产生的漏泄效应这两部分共同构成整体的漏泄导纳，决定了信号在传播过程中的衰减程度与稳定性，如图 2-8 其中 V_1 和 V_2 是钢轨对地电压， G_{11} 和 G_{22} 为钢轨的自电导， C_{11} 和 C_{11} 为钢轨的自电容， G_{12} 和 C_{22} 为钢轨间的互电导和互电容。

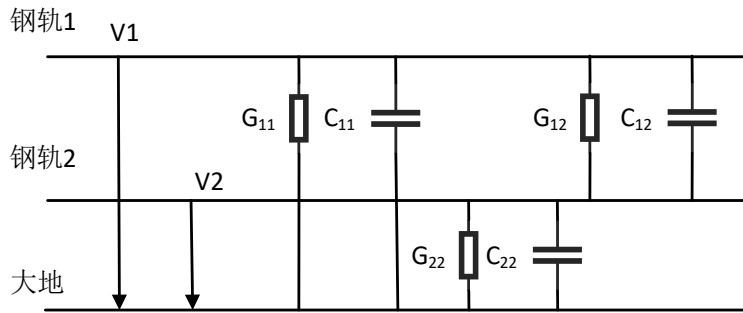


图 2-8 轨道电路漏泄导纳分布图

Fig. 2-8 Leakage admittance distribution of track circuit

相较于大地，钢轨处于较高电势，因而两者之间始终存在电位差，从而导致钢轨与地面之间产生泄漏电流，这部分泄漏路径对应的导纳即为自导纳。同时，由于两根钢轨之间也会形成一定的电位差，它们之间同样会发生电流泄漏，形成互导纳。因此轨道电路中的整体泄漏导纳可以视为自导纳与互导纳的合并结果，二者共同决定了系统在信号传输过程中能量泄散的程度与路径特性：

$$G = \frac{G_{11}G_{22}}{G_{11} + G_{22}} + G_{12} \quad (2-4)$$

$$C = \frac{C_{11}C_{22}}{C_{11} + C_{22}} + C_{12} \quad (2-5)$$

$$Y = G - j\omega C \quad (2-6)$$

根据计算出来的一次参数，可基于钢轨的四端口网络等效模型建立轨道电路-钢轨的有限元仿真模型。在轨道电路中，发送端与接收端通过中间段的钢轨共同构成一个典型的四端口网络结构。两根钢轨在其中起到导线的作用，将发送与接收设备电气连接，构成完整的信号回路，使得发送端释放的轨道电信号能够沿钢轨路径稳定地传送至接收端，从而实现信息的闭环传输。如图 2-9 所示为一个轨道四端网，其中 U_i 为端子电压（ $i=1,2$ ）， I_1 为流入端子 1 的电流， I_2 为流出端子 2 的电流。

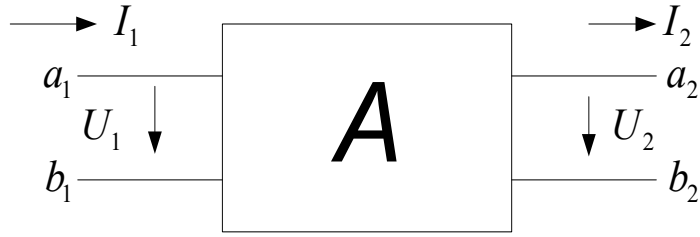


图 2-9 四端口网络结构图

Fig. 2-9 Schematic of a Four-Port Network

在传输线理论中，电压电流的关系可以用矩阵形式表示为

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix} \quad (2-7)$$

对于 m 个轨道四端网的级联，可得：

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^m A_i \begin{pmatrix} U_{m+1} \\ I_{m+1} \end{pmatrix} \quad (2-8)$$

其中： A_i 为第 i 个轨道四端网的传输矩阵。

在无绝缘轨道电路系统中，补偿电容的引入打破了整段线路的参数均匀性，使得轨道电路呈现出非均匀分布特征。具体来说，当轨道线上配置了 M 个补偿电容时，整条线路会被划分为 $M+1$ 个区段，每个区段内部的电气参数相对稳定，可视为具备均匀分布特性的轨道四端口网络单元。这样一来，整个电路结构便可抽象为由多个等效的四端模块首尾串联而成的分段系（传输矩阵为 Q_1 ）。将补偿电容也作为一个四端口网络（传输矩阵为 Q_2 ），则整个轨道电路可以看成是一系列四端口网络的级联。此外，调谐区的小轨道结构中绝缘节的调谐单元 F_1 、 F_2 、空芯线圈 SVA 分别等效为三个四端网，与其间的两段 14.5m 长的轨道四端网级联，轨道绝缘节的结构参数如图 2-10 所示，传输矩阵分别为 Q_{F1} ， Q_{F2} ， Q_{SVA} ， Q_{gd} ，表 2-1 为电气绝缘节调谐单元元件参数^[59]。

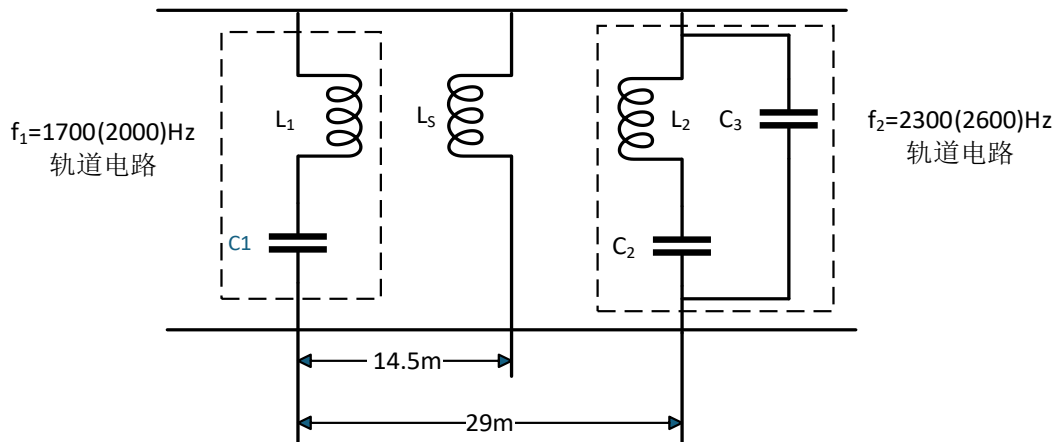


图 2-10 轨道绝缘节结构参数图

Fig. 2-10 Structural parameter diagram of track insulation joint

表 2-1 电气绝缘节调谐元件参数
Table 2-1 Parameters of tuning elements for electrical insulation joints

元件	L_1	C_1	L_2	C_2	C_3
数值	34.6 μ H	81.6 μ F	90 μ H	60.4 μ F	202 μ F

用轨道四端口网络理论对分路状态下的轨道电路建模，总长度为1000m，补偿电容设置间隔为100m。以分路点作为发送端口 1，在输入端施加100A 不平衡电流的条件下，分别分析距其 400m 和 600m 处的接收端电压，可用于评估牵引回流所造成的干扰效应。其中，接收端 1 位于与发送端 1 同一段轨道电路上，通过计算其电压变化，可判断该段轨道在承受强干扰源输入时，经过 400m 传输后对接收端的干扰程度。另一方面，接收端 2 虽然距离分路点 600m，但其间还夹杂一段短轨道电路，并通过调谐单元耦合，因而其不直接与发送端 1 处于同一连续电路中。对接收端 2 的电压进行分析，旨在评估分路点注入的谐波牵引电流在穿越多段结构后，是否会对临近电路分区的接收端产生干扰^[60]。上述干扰过程与轨道四端口网络模型密切相关，其数学关系可参考图 2-11 所示。

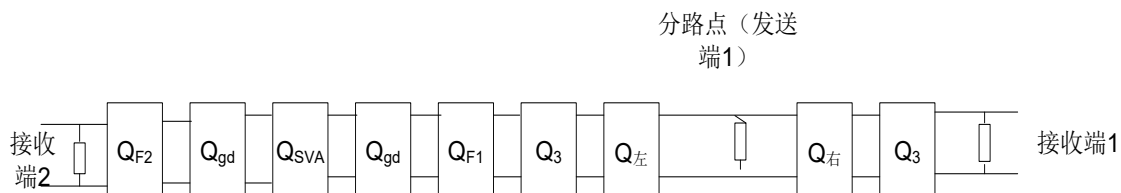


图 2-11 轨道四端网数学模型
Fig. 2-11 Mathematical Model of Track Four Terminal Network

其中： L_1 和 C_1 分别为电气绝缘节中的单元元件。

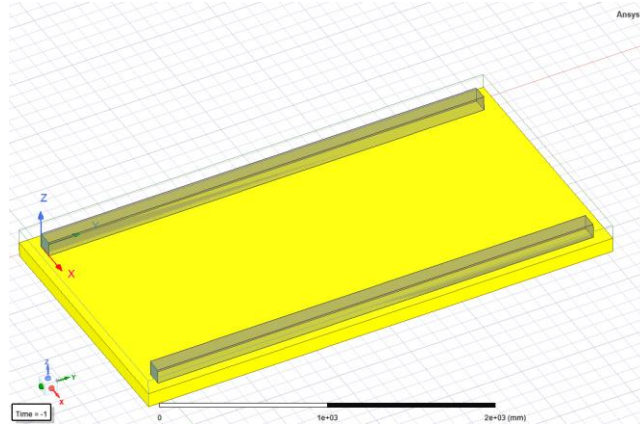
根据电气绝缘节中的单元元件参数。表 2-2 中给出了不同谐波频率下电流流过接收端的阻抗值。

表 2-2 电气绝缘节接收端口阻抗
Table 2-2 Electrical insulation joint receiving port impedance

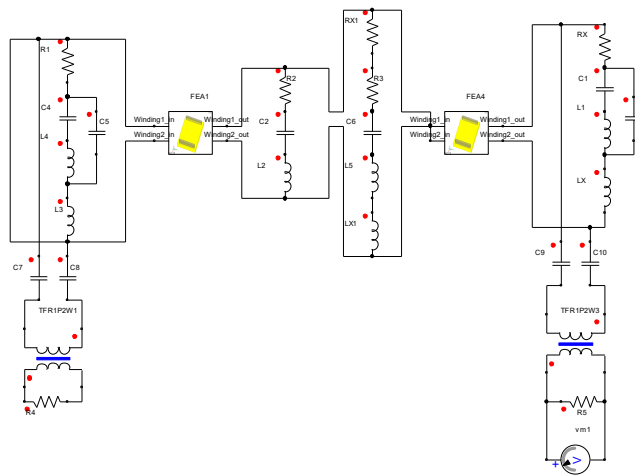
频率 (Hz)	1650	1950	2250	2550
阻抗 (Ω)	1.2353	1.0863	1.7293	1.7740

基于以上内容，本文通过使用有限元电磁仿真软件 Maxwell 和 Simplerer 真，来建立两条钢轨与轨道电路之间的联合仿真模型。在计算轨道电路的一次参数时，可设定轨道段长度为100m，轨距为1m，并以 60kg / m 标准钢轨的端面结构参数为基础进行建模。为更贴近实际中存在的不平衡状态，可在建模中设定两根钢轨使用不同参数的钢材，从而人为引入阻抗与泄漏电导的非对称性。通过这种方式构建的模型不仅能反映理想条件下的传输特性，也能够模拟实际运行中因材料差异或铺

设误差等因素导致的不平衡问题，为后续干扰分析与优化设计提供更具针对性的参考依据。在 Maxwell 仿真软件中建立的等效模型如图 2-12 所示。



(a)



(b)

图 2-12 轨道电路钢轨等效模型

Fig. 2-12 Equivalent model of rail for track circuit

为模拟牵引电流在钢轨中的注入特性，本研究采用双轨条同向线性电流源作为输入端的激励方式。依据表 2-1 与式 (2-8) 提供的数据与公式，通过电阻计算公式 $R = \rho \times l / s$ 求得电阻率来定义接收端的材料属性，其中 ρ 表示材料的电阻率， l 为材料的长度， s 代表它的横截面积。图 2-12 (b) 所示为 Simpleror 中仿真电路，FEA1 和 FEA4 模块表示 Maxwell 中钢轨的有限元模型，电路左侧为电气绝缘节左侧的 f_1 小轨道电路，电路中间为钢轨的等效一次参数，电路右侧为 f_2 小轨道电路。

2.3.2 轨道电路辐射耦合等效模型

依据国家标准 TB/T 3287-2013 中关于 TCR 线圈工作性能的检验要求，列车在运行中需在第一轮对前方位置的左右两侧各配置一组 TCR 天线。如图 2-13(a)所示，

两单个接收线圈的每路电感为 $60mH$ ，直流电阻为 $8\ \Omega$ ，两根钢轨的长度为 $4m$ ，钢轨间距为 $1435mm$ ，接收线圈地面距钢轨轨面 $155\pm 5mm$ ，接收线圈底面中心在刚刚贵轨面垂直投影点，与钢轨轨面纵向中心线之间的距离不大于 $5mm$ ，如图 2-13(b) 所示。两侧 TCR 天线在内部结构上保持一致，均由一个铁心和缠绕在其上的两个独立线圈组成。每个天线中的两个线圈，分别与对侧 TCR 天线中相应的同类线圈串联连接，从而构建出双通道冗余结构。这种设计不仅在结构上实现对称，也在电气上增强了系统的稳定性和容错能力，使得感应电压的生成过程更具可靠性，即便某一路出现异常，另一套线圈仍可保证信号的有效获取^[61]。

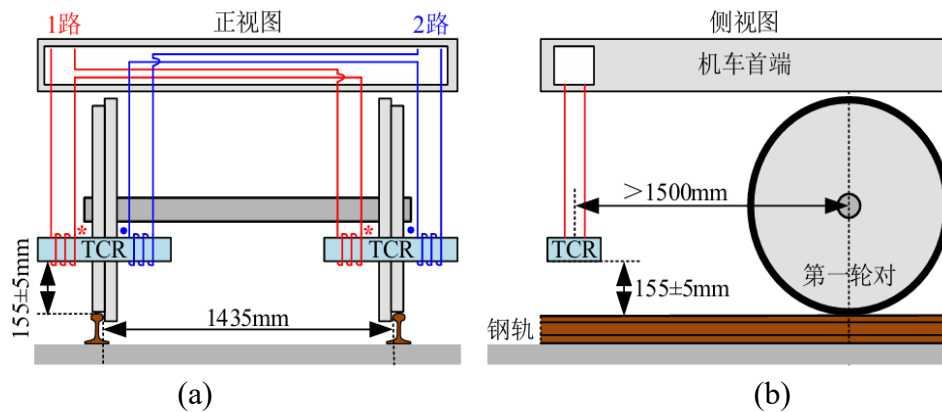


图 2-13 TCR 接收线圈结构示意图

Fig. 2-13 Schematic diagram of the TCR receiving coil structure

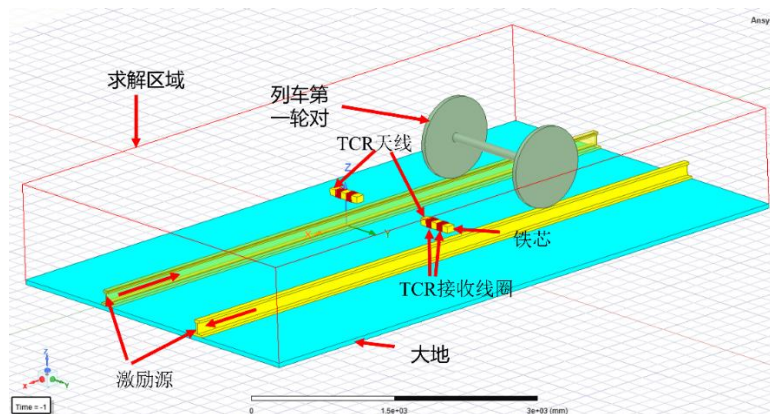


图 2-14 轨道电路辐射耦合模型图

Fig. 2-14 Radiation coupling model diagram of track circuit

根据上述描述，建立轨道电路辐射耦合模型的有限元仿真模型，如图 2-14 所示。本研究构建的仿真模型由轮对系统、双股钢轨结构、无砟轨道基础以及两组 TCR 天线装置组成。在针对 TCR 天线的有限元分析中，该天线系统主要由铁芯组件和感应线圈构成，其中感应线圈采用导电性能优异的铜质导线材料，而铁芯部分则选用具有良好导磁特性的特种钢材。

对于 TCR 天线模型，负载为 TCR 主机，其输入阻抗为 $4k\Omega$ 。以图 4-7 左图中的连接方式，采用双路冗余结构，两个接收天线中的共四组线圈采用双路同名端串

联的设计方式，如图 2-15 所示。其中 L_1 和 L_3 作为一组， L_2 和 L_4 作为另一组，两组线圈分别进行同名端串联，并于一个 4000Ω 的电阻串联，将电阻两端的电压值作为机车信号的输入。

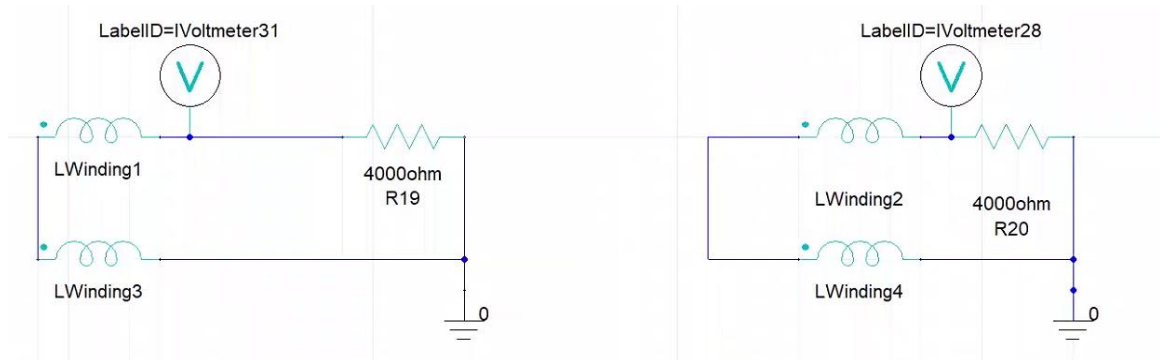


图 2-15 TCR 天线外电路

Fig. 2-15 The external circuitry of the TCR antenna

2.4 本章小结

本章主要对轨道电路系统进行了综合的介绍和分析。首先对轨道电路的结构组成进行了梳理，结合我国当前广泛应用的 ZPW2000A 型轨道电路，对其基本工作机理进行了解析。进一步探讨了 TCR 系统在其中的作用机制，即其通过接收并感应钢轨中传输的电信号，实现对轨道状态的识别与监测。感应到的信号随后被传送至 TCR 主机，由主机完成后续处理与响应逻辑，实现列车位置判断与安全控制功能的闭环联动。接着分析了当钢轨中存在不平衡电流时，会影响轨道电路共轭变压器处的电压，产生谐波信号，一方面会影响轨道电路继电器的工作，另一方面谐波信号会导致 TCR 线圈产生感应电压，在严重的时候会导致 TCR 主机出现错误解码。最后通过轨道电路的一次参数和四端口网络模型建立了轨道电路传导耦合等效模型，又通过 TCR 天线的结构和相关标准规定建立了轨道电路辐射耦合等效模型。本章的研究内容为后续章节研究轨道电路的电磁兼容性提供了研究方向和研究基础。

3 轨道电路系统关键骚扰源仿真分析

在轨道电路的工作环境中，车体内部高密度集成大功率牵引系统与精密电子设备，功率回路与信号线路的紧耦合布局形成多模态电磁耦合效应。系统级电磁干扰源可划分为两类：其一是关键内部电磁干扰源，包括弓网离线电弧放电和牵引回路谐波骚扰，其中弓网离线放电在列车过分相区段呈现典型周期性脉冲特征；其二是外部侵入性干扰，以雷电浪涌冲击为主要形式。本章重点解析弓网瞬态放电、牵引谐波传导及雷击浪涌三类典型骚扰源的骚扰特性，并通过等效建模的方式构造骚扰源的模型。

3.1 列车过分相电磁环境分析

3.1.1 过分相时骚扰特性分析

电气化铁路中的分相区分布在两个变电站之间，主要目的是防止不同相位电源接入对电气设备造成损害，因此设有一个无电区间，该区间的间隔通常为 $10\text{km}-30\text{km}$ 。这一结构不可避免地引入了分段区域，我国通常使用的分相方式为机械分段形式，图 3-1 是中性线跨距为七跨的列车过分相示意图^[62]。

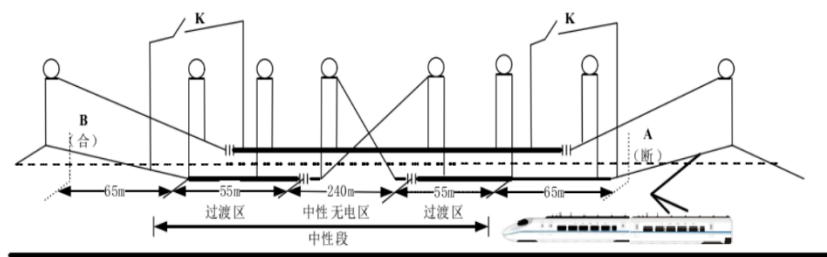


图 3-1 列车过分相示意图

Fig. 3-1 Diagram of Over-phase of Train

在图中所展示的列车过分相过程，相位不同的两端接触网 A 和 B 之间为无电中性区。接触线 A 与 B 相对于中性线之间通过设定高度差来实现过渡连接，中性线呈现出由中心区域向两侧逐渐上升的空间分布特征，与此同时，接触线 A 与接触线 B 在中性区周围形成了具有镜像对称特性的几何构型。通过这种线间高度的有序变化，使得列车在运行中受电弓能够顺利完成与接触网之间的接入与脱离过程，避免出现电弧拉弧等异常现象，保障列车在通过中性区时电力切换的平稳性与连续性。在列车由 A 站向 B 站运行期间，受电弓与接触网的接触轨迹呈现阶段性

变化，其动态过渡过程依次经历以下五个典型状态：初始阶段与接触线 A 保持接触，随后过渡至接触线 A 与中性线共存的区段，继而完全切换至中性线区段运行，之后进入中性线与接触线 B 的混合接触区域，最终实现与接触线 B 的稳定接触。

上述过程中，存在着多次的受电弓与接触网之间的接触和脱离。受电弓和接触网系统是一种特殊类型的滑动接触，受电弓除了对接触线进行纵向运动外，还会进行横向（Z 字形）滑动。在滑动接触中，两个电极之间的气隙非常小，通常电弧倾向于附着在静态电极表面的一个特定点上，成为阳极点或阴极点。当一个电极移动式，电弧被拉长，最后熄灭。当高速列车受电弓与接触网之间的距离超过一定值时，由于接触网上方的电荷累积，受电弓与接触网之间产生电场，而当电场强度足够大时，就会产生弓网离线放电现象。电弧放电是一种高温高压等离子体现象，由于电弧的存在导致能量的大量损耗和噪声的产生，产生的宽带辐射会对整个系统的敏感设备造成严重的干扰。

动车组过分相时，产生的弓网离线脉冲会通过列车牵引制动系统进入列车内部。弓网离线电弧的瞬时熄灭和重燃会引发高频振荡，形成陡上升沿的瞬态过电压和脉冲电流，以传导形式侵入列车内部的电磁干扰，可能干扰列车各类系统的正常运作，尤其对牵引供电系统构成潜在威胁。而与此同时，伴随过电压传播的高频谐波分量同样不可忽视，它不仅可能对高压电气设备造成击穿或老化损伤，还会影响仪表的测量稳定性，使测量数据失真，甚至导致继电保护系统在关键时刻出现误动或拒动，对列车在运行途中的安全性、可靠性，都产生严重的威胁^[63,64]。高频脉冲在运行过程中易引发强烈的高频噪声，进而影响列车沿线的通信与无线电信号的稳定性，甚至导致通信链路中断、无线信号失效。这类高频干扰对机车控制系统构成威胁，可能扰乱控制信号的准确传输，成为潜在的运行隐患。尤其在动车组通过关节式电分相区时，干扰效应加剧，极端情况下可能引发变电所跳闸事件，甚至击穿车载绝缘组件，损伤牵引供电设施。在列车进出电分相区的过程中，高频噪声还可能对列车控制设备及信号系统造成不稳定影响，严重时破坏其正常工作状态。

3.1.2 弓网离线脉冲信号模拟

弓网离线脉冲信号的单次放电电流数学模型^[65]可表示为：

$$i(t) = I_0 \cdot (1 - e^{\frac{-t}{\alpha}})^{\alpha} \cdot e^{-\beta t} \cdot \sin(\omega t) \quad (3-1)$$

在该公式中， I_0 表示与放电幅值相关的参数， α 和 β 则分别对应放电过程中的上升时间与持续时间，均为无量纲量，用于反映电流在衰减振荡过程中的频率特征。从式(3-1)中可以看到，该数学模型由一项脉冲函数与一项正弦函数叠加构成，前者

刻画了信号在离线瞬间快速衰减的趋势，后者则描绘出电流在衰减过程中伴随的周期性振荡。这种组合形式较为准确地反映了弓网离线过程中电流信号的时域变化特征，从突发产生到逐渐衰减至零的全过程。

表 3-1 网脉冲信号基本参数

Table 3-1 Basic parameters of pantograph-catenary pulse signals

参数	参数值（数量级）
I_0	1
α	$\approx 10^{-2}$
β	$\approx 20^{-7}$
a	$\approx 70^{-1}$
ω	$\approx 10^8$

根据弓网离线放电电流的特性，可据此确定相关参数变量的取值范围，为建模与仿真分析提供基础数据支撑^[65]，如表 3-1 所示。在 MATLAB 中建立弓网离线脉冲信号的单次放电电流数学模型，设置参数如上表所示，通过仿真可以得到弓网离线脉冲信号的时域波形图，如图 3-2 所示。图中波形呈现出快速震荡收敛的特性，符合弓网离线脉冲信号的波形特性。

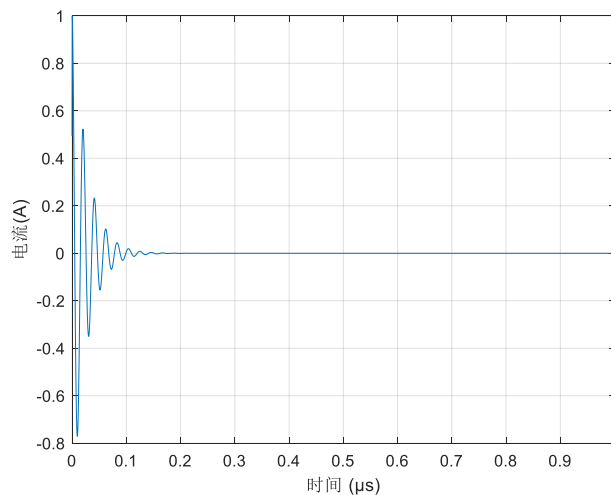


图 3-2 弓网离线脉冲信号波形图

Fig. 3-2 Pantograph-Catenary Offline Pulse Signal Waveform Diagram

3.2 牵引回路系统电磁环境分析

3.2.1 牵引回路电磁骚扰特性分析

在动车组牵引系统中，牵引电流从牵引变压器转换后，供给牵引电机驱动车辆

运行。电流在电机内部产生电磁转矩后，通过牵引变压器的次级线圈感应到初级线圈上，流经钢轨返回供电侧，形成一个完整的电路。

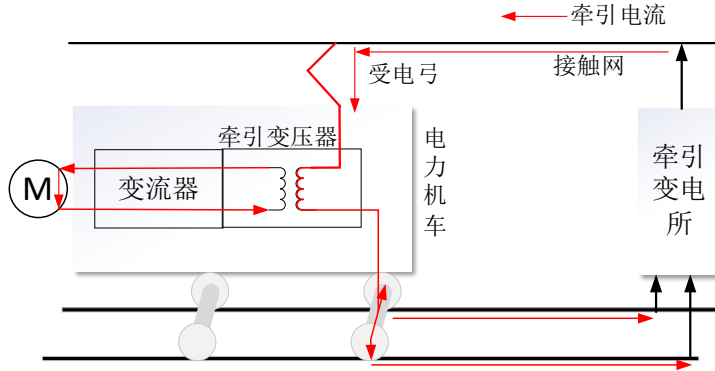


图 3-3 牵引回路电流流向示意图

Fig. 3-3 Schematic Diagram of Current Flow in Traction Power Circuit

牵引回路中电流最终通过钢轨返回至牵引变电所，而在实际情况中，一方面由于牵引制动系统本身存在着外界电磁干扰、钢轨阻抗差异的变化或者接地系统问题等都会引起两条钢轨上传输的电流幅值或者相位不一致，从而引发不平衡的牵引回流。

在我国电气化铁路系统的相关规范中，规定牵引电流的不平衡程度不得超过其总值的 10%，即最大不平衡牵引电流系数为 10%^[66]。取牵引电流 $I_Q = 1000A$ ，则最大不平衡牵引电流 $I_{B,MAX} = 100A$ ，如图 3-4 所示：

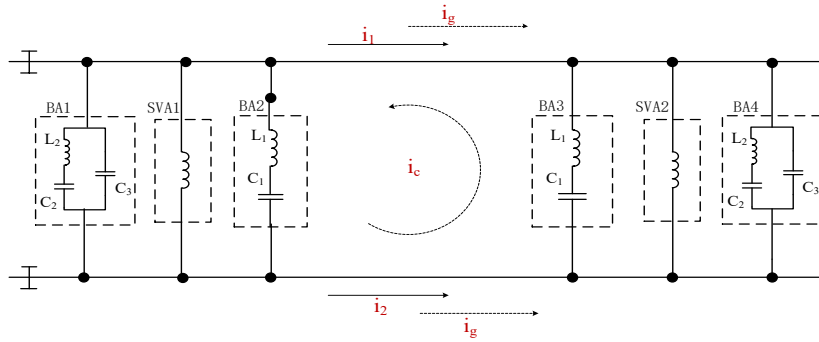


图 3-4 不平衡牵引电流示意图

Fig. 3-4 Schematic diagram of unbalanced traction current

i_1 、 i_2 分别表示两条轨道中的牵引回流电流，由上文可知： $I_Q = i_1 + i_2 = 1000A$ ； $I_{B,MAX} = i_2 - i_1 = 100A$ ；于是可求得： $i_1 = 450A$ ； $i_2 = 550A$ 。为分析不平衡牵引电流对闭塞分区内轨道电路可能造成的干扰，可采用图中所示虚线模型进行等效处理，所以做如图中虚线所示等效，将共模电流 i_g 和差模电流 i_c 作为两轨道中的电流等效值，通过等效计算可得： $i_1 = i_g - i_c$ ； $i_2 = i_g + i_c$ 。通过计算有： $i_g = 500A$ ， $i_c = 50A$ 。通过以上计算，当不平衡电流为牵引电流的 10% 的情况下，在轨道电路回路中，实测差模电流达到 $50A$ ，该数值约占牵引回流总量的 5%^[67]。

在理想工况下，当牵引回路与轨道电路均呈现线性系统特性时，等效注入轨道电路的不平衡牵引电流虽具有较大幅值，但其波形应严格符合 50Hz 标准正弦波形态。值得注意的是，ZPW-2000A型轨道电路的实际工作频率范围被设计为 1700Hz 至 2600Hz 区间，且与牵引系统在频谱分布上不存在交集，故从理论层面分析，该系统不会对相关设备产生直接的电磁干扰效应。

然而在实际工程环境中，牵引系统并非理想，特别是在采用整流型电力机车的情形下，牵引电流波形会发生畸变，产生大量谐波及谐间波成分。不平衡牵引电流因此不再为单一频率的工频信号波形，而是含有多频混杂的非正弦电流，其中不乏高幅值的高频谐波分量^[68]。

尤其值得关注的是，即便在高达 40 次谐波（约 2000Hz ）附近，仍有显著的谐波能量存在，恰好落入ZPW-2000A系统的工作频段内。这种频率重叠将使轨道电路面临直接电磁干扰风险。考虑到轨道电路本身为弱电系统，其信号电压与电流远小于牵引系统，一旦受到幅值较高的谐波干扰，即便幅值只是原始牵引电流的小部分，也可能对接收设备造成干扰甚至误判，成为系统稳定运行的潜在隐患。

3.2.2 牵引制动系统变流器结构和仿真模型

CRH3 型动车组的动力传输与制动装置主要由若干关键部件构成，包括高压接触网系统、受电弓装置、牵引变压器设备、变流器组件以及电动机单元等核心模块。列车在运行过程中，受电弓从接触网获取 25kV 高压交流电，并将其传送至牵引变压器进行降压处理，输出约 1550V 的交流电。该降压后的电能随后进入牵引变流器，通过逆变环节被转换为电压与频率均可调控的三相交流电，最终驱动牵引电机，为列车提供连续、可控的动力输出，如图 3-5 所示^[69]。

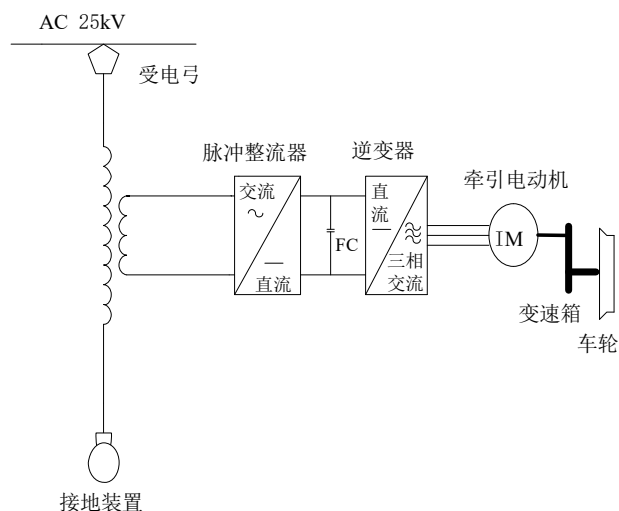


图 3-5 牵引制动系统结构图

Fig. 3-5 Structural diagram of traction braking system

(1) 整流器

图 3-6 所示为脉冲整流器的结构原理图，其电路模型主要包括三部分：交流回路、功率开关管构成的桥式电路，以及直流侧的回路单元。其中，交流回路包括主变压器输出的交流电动势 U_N 以及网侧牵引绕组漏感 L_N 和漏电阻 R_N 等；直流回路包括 LC 滤波装置、支撑电容 C_d 以及直流负载等；整流器功率开关管可组成电压型或电流型桥路，其中电压型桥路结构在我国动车组牵引系统中占据主导应用地位。

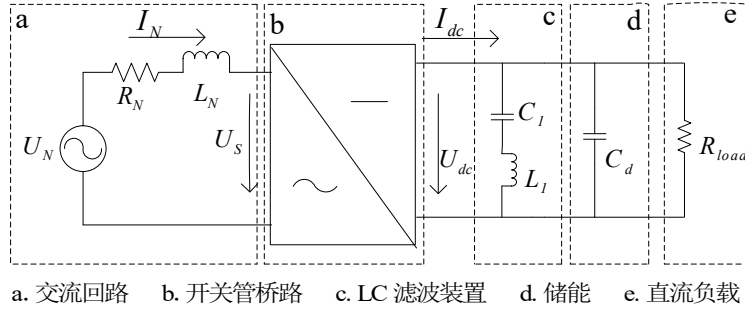


图 3-6 PWM 整流器等效电路

Fig. 3-6 Equivalent Circuit of PWM Rectifier

为简化分析过程，设定牵引变流器内部的功率开关器件为理想元件，该假设意味着在桥式电路的分析过程中，功率器件所产生的损耗可忽略不计，通过交直流侧功率平衡关系得：

$$I_N U_s = I_{dc} U_{dc} \quad (3-2)$$

式(3-2)中， I_N 与 U_s 分别表示电路模型整流器交流侧电流与电压； I_{dc} 与 U_{dc} 分别表示整流器直流侧电流与电压。由图 3-6 可知：通过模型电路交流侧的控制就可以控制其直流侧，反之亦成立。因此，可以着重从模型交流侧入手，详细分析 PWM 脉冲整流器的运行状态和控制原理^[69]。

基于简化整流器模型电路分析的需要，本研究在特定假设条件下将 PWM 调制产生的高频谐波成分予以忽略，仅考虑交流侧基波分量的影响，在控制变压器输出交流电压 $\dot{U}_N$ 不变的条件下，PWM 整流器交流侧基波矢量呈现出特定的数学关系，如图 3-7 所示。

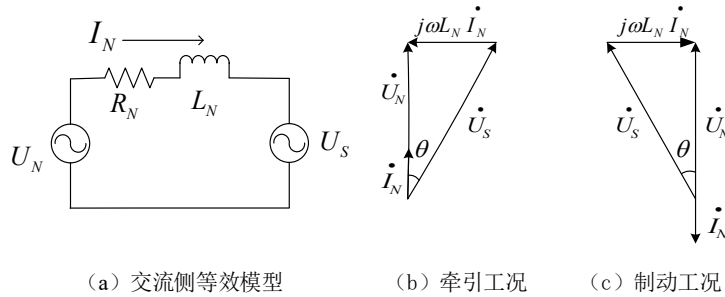


图 3-7 整流器交流侧电压矢量关系

Fig. 3-7 The voltage vector relationship on the AC side of the rectifier

其中网侧电动势矢量用 $\dot{U}_N$ 表示；变流器交流侧控制电压矢量用 $\dot{U}_s$ 表示； $j\omega L_N \dot{I}_N$ 表示漏电感电压矢量； $\dot{I}_N$ 表示交流侧电流矢量。由上图可知，保持 $\dot{U}_N$ 不变，通过控制交流侧电压 $\dot{U}_s$ 的大小及其与 $\dot{U}_N$ 的相位角 θ ，即可得到漏电感电压矢量大小方向，进而推出漏电感电流矢量 $\dot{I}_N$ 。在牵引工况下，整流器运行在整流状态，就要使得 $\dot{U}_N$ 与 $\dot{I}_N$ 同相位，可以通过控制 $\dot{U}_s$ 滞后 $\dot{U}_N$ 一定角度来实现；制动工况下，整流器处于有源逆变工作状态，就必须使得 $\dot{U}_N$ 与 $\dot{I}_N$ 相位相反（即相差半个周期），可以通过控制 $\dot{U}_s$ 超前 $\dot{U}_N$ 一定角度来实现。

针对交流传动系统整流器的控制策略，现有研究主要采用直流电压控制、交流电流控制以及间接/直接电流控制等传统方法。以 CRH3 型动车组为例，其采用的三电平四象限整流器创新性地运用了瞬态电流控制策略，该策略具有双闭环控制结构的显著特征，具体表现为电压外环与电流内环的协同控制机制，同时通过两重化载波移相技术的应用，有效实现了两个四象限整流器的并联运行，其电路原理图如图 3-8 所示。

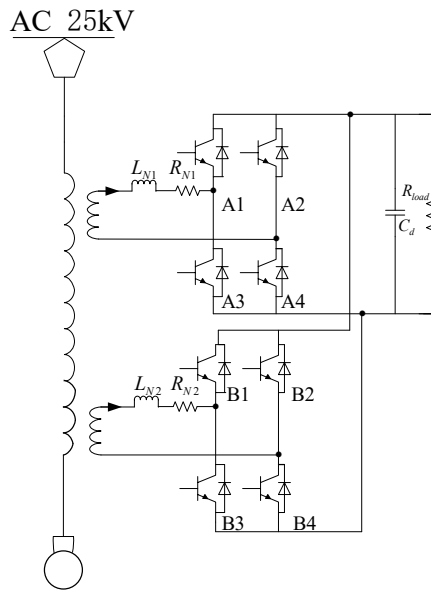


图 3-8 整流器电路结构图

Fig. 3-8 Rectifier circuit structure diagram

其中，网侧等效漏感 L_N ，具备能量传输与储存能力同时具有关断高次谐波、平衡电网电压及 H 桥臂终端电压等多重功能；而直流侧储能环节中的支撑电容 C_d 起到滤波作用，能够有效抑制高频谐波，减少直流电压的纹波波动。动车组所采用的牵引脉冲整流器通常采用瞬态直接电流控制策略作为其主要控制方式，通过控制调节直流侧电压 U_d ，使 U_d 去无限趋近给定值 U_d^* 。具体控制函数如式：

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{N1} = K_p (U_d^* - U_d) + \frac{1}{T_i} \int ((U_d^* - U_d)) dt \\ I_{N2} = \frac{U_d I_d}{U_N} \\ I_N^* = I_{N1} + I_{N2} \\ u_{AB}(t) = U_N(t) - \omega L I_N^* \cos \omega t - R_N I_N^* \sin \omega t - K [I_N^* \sin \omega t - i_N(t)] \end{array} \right. \quad (3-3)$$

式中： K_p 和 T_i 分别为 PI 控制器的比例系数与积分时间常数； K 为放大器的增益系数； U_d 和 I_d 分别表示直流环节的电压与电流； U_N 和 $U_N(t)$ 网侧电压参数； $i_N(t)$ 为网侧电流参数； U_d^* 、 I_N^* 分别为直流电压与网侧电流的给定值。

瞬态电流的电压外环通常使用 PI 控制器来控制，用于对直流电压进行稳态调节与动态跟踪， U_d^* 对反馈的 U_d 进行跟踪，保证直流侧电压稳定。电流内环主要是 i_N 跟踪 i_N^* ，从而保证输入电流与输出电流同相。瞬态电流的控制系统原理如图 3-9 所示。

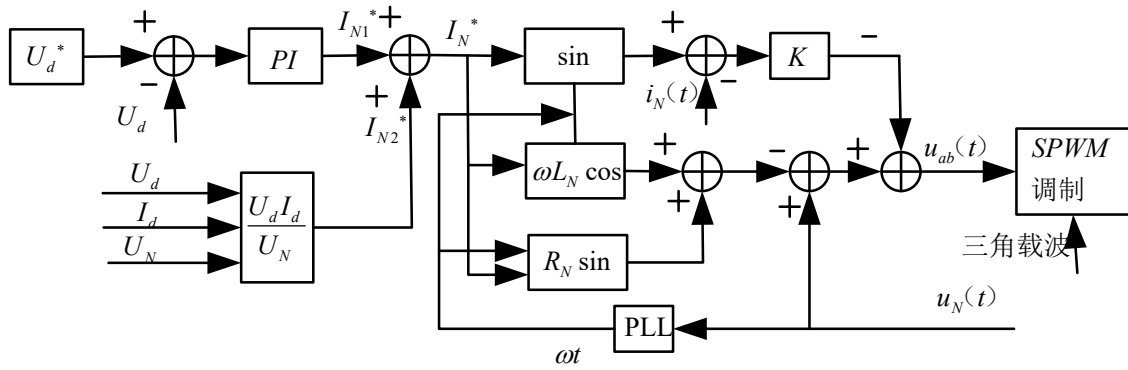


图 3-9 整流器控制原理图

Fig. 3-9 Schematic diagram of rectifier control

（2）中间直流环节

在双动力列车的交流系统中，中间直流回路构成储能环节。该部分主要由两项组成：一是具有两倍电网频率特性的串联谐振电路；二是支撑电容器^[70]。

1）二次串联谐振电路

由于脉冲整流器的拓扑结构及其控制方式，输出电流中不可避免地包含大量高次谐波分量。研究表明，其中对系统性能影响最为显著的是二次谐波。为此，设置二倍频串联谐振电路的主要目的就是用于抑制该频率成分。接下来将围绕二次谐波的产生机理进行具体分析。

交流电源提供的瞬时功率为：

$$\begin{aligned} P_N(t) &= u_N(t) \times i_N(t) = \sqrt{2} U_N \sin \omega_N t \times \sqrt{2} I_N \sin \omega_N t \\ &= U_N I_N - U_N I_N \cos 2\omega_N t \end{aligned} \quad (3-4)$$

由式(3-4)可知，交流电源的瞬时功率由两部分组成：一部分为恒定值分量，另

一部分则为以供电电源频率的二倍进行脉动的交变分量。

变压器漏抗上的瞬时无功功率为：

$$\begin{aligned} P_S(t) &= u_{ab}(t) \times i_N(t) = \sqrt{2}U_{LN} \sin(\omega_N t - \varphi) \times \sqrt{2}I_N \sin \omega_N t \\ &= U_N I_N - U_N I_N \cos 2\omega_N t - U_{LN} \sin 2\omega_N t \end{aligned} \quad (3-5)$$

脉冲整流器输入瞬时功率为：

$$\begin{aligned} P_S(t) &= u_{ab}(t) \times i_N(t) = \sqrt{2}U_{LN} \sin(\omega_N t - \varphi) \times \sqrt{2}I_N \sin \omega_N t \\ &= U_N I_N - U_N I_N \cos 2\omega_N t - U_{LN} \sin 2\omega_N t \end{aligned} \quad (3-6)$$

为方便分析，假设变流器无损耗且为无储能器件，则可对变流器输出电流进行化简，由功率平衡关系有：

$$i_N(t)u_{ab}(t) = i_{dc}(t)U_d \quad (3-7)$$

则：

$$i_{dc} = \frac{\sqrt{2}U_{ab} \sin(\omega_N t - \varphi) \times \sqrt{2}I_N \sin \omega_N t}{U_d} = \frac{U_{ab}I_N}{U_d} [\cos \varphi - \cos(2\omega_N t - \varphi)] \quad (3-8)$$

由式(3-8)可得，变流器输出电流的构成特征主要表现为两种关键成分：其一是稳态直流分量，其二则是频率为供电频率两倍的正弦交流分量。其中直流分量 $U_{ab}I_N \cos \varphi / U_d$ 流入负载，二次谐波电流分量 $-U_{ab}I_N \cos(2\omega_N t - \varphi) / U_d$ 则流入二倍频串联谐振电路，而串联谐振电路通过吸收由漏感引起的无功功率，从而有效减弱了电源瞬时功率中的脉动分量。

2) 支撑电容器

在电力电子变流技术领域，电压源型变流器因其结构优势而获得普遍应用，其直流侧电路设计中通常集成有支撑电容器，该电容元件具有双重功能特性：一方面作为直流母线电压的稳定支撑元件，另一方面则通过储能作用有效抑制电压波动现象。支撑电容 C_d 值的取值大小直接影响中间直流环节的运行特性与稳定状态，所以选择合适 C_d 值具有重要的工程实践意义。

由于中间回路与两端变流器之间的能量交换关系较为复杂，目前尚无一种同时具备简便性与实用性的通用方法用于确定 C_d 容抗值。最直接的方法就是通过仿真来确定 C_d 的容抗值。合适的支撑电容应满足以下要求：中间回路的直流电压稳定，峰-峰值波动不超过允许范围；回路电流连续无中断，且波动受控；系统整体损耗维持在较低水平；具备抑制逆变器与电机之间暂态响应的能力，保障系统运行稳定性；同时具备有效抑制高频电流的功能，避免其对通信及信号系统造成电磁干扰。

(3) 牵引逆变器

CRH3 型动车组的逆变器结构为两电平三相电压型，其主电路结构如图 3-10 所示。该逆变器可视为由三个半桥电路组合而成，桥臂中的开关器件采用 IGBT。直流侧通常配置一个电容器，但为了分析方便，将该电容器等效划分为两个容量相

等的部分，并设中点为 N' 。负载是三相对称的，并设公共点为 N 。与单相电压型逆变器相似三相电压型逆变器的基本运行方式同样属于导电控制方式，即同一半桥的上、下桥臂交替导通，且每次导通 180° 。在任一时刻，每相仅有一个桥臂处于导通状态，六个桥臂的导通相位依次相差 60° 。因此，电路在任何时刻都保持 3 个桥臂同时导通（三相各导通一个桥臂），具体导通组合有两种形式：一种为一个上桥臂配合两个下桥臂导通，另一种则为两个上桥臂配合一个下桥臂导通^[69]。

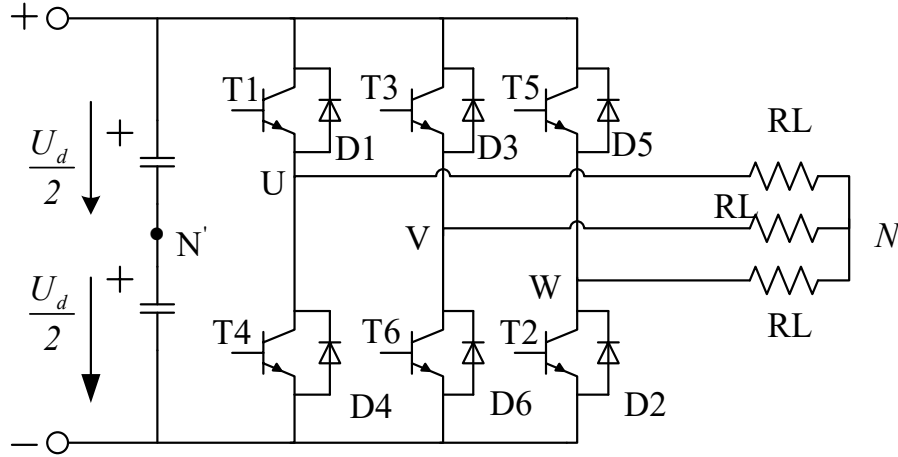


图 3-10 三相逆变器电路结构原理图

Fig. 3-10 Schematic diagram of the inverter circuit structure

下面对电压型逆变电路工作波形进行分析，以 U 相为例。

当上桥臂导通时， $u_{UN'} = U_d/2$ ；当下桥臂导通时， $u_{UN'} = -U_d/2$ 。所以 $u_{UN'}$ 是幅值为 $U_d/2$ 的矩形波，同理 V、W 相类似，其区别就是相位互差 120° ， $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 、 $u_{WN'}$ 的波形如图 3-11 (a) (b) (c) 所示。

逆变器输出负载线电压 u_{UV} 、 u_{VW} 、 u_{WU} 可表示为，

$$\begin{cases} u_{UV} = u_{UN'} - u_{VN'} \\ u_{VW} = u_{VN'} - u_{WN'} \\ u_{WU} = u_{WN'} - u_{UN'} \end{cases} \quad (3-9)$$

得线电压 u_{UN} 波形图 3-11 (d)， u_{UN} 、 u_{VW} 、 u_{WU} 彼此互差 120° 。

负载是三相对称的，输出的中点电压可表示为各相端点电压与相电压之差。即

$$\begin{cases} u_{NN'} = u_{UN'} - u_{UN} \\ u_{NN'} = u_{VN'} - u_{VN} \\ u_{NN'} = u_{WN'} - u_{WN} \end{cases} \quad (3-10)$$

由式(3-9)，得负载中点电压和端点电压的函数关系有

$$u_{NN'} = \frac{(u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'}) - (u_{UN} + u_{VN} + u_{WN})}{3} = \frac{u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'}}{3} \quad (3-11)$$

根据式(3-11)与图 3-11 中 (a) (b) (c) 可得 $u_{NN'}$ 波形 (e)，再根据 $u_{NN'} = u_{UN'} - u_{UN}$ 可求得负载相电压 u_{UN} 的电压波形 (f)。用类似的方法，即可得到另外两相负载电

压 u_{VN} 与 u_{WN} 的波形。 A 相电流的波形是随着负载的阻抗角 φ 改变而改变，图 3-11 (g) 给出了感性负载下 $\varphi \leq \pi/3$ 时 i_U 的波形。

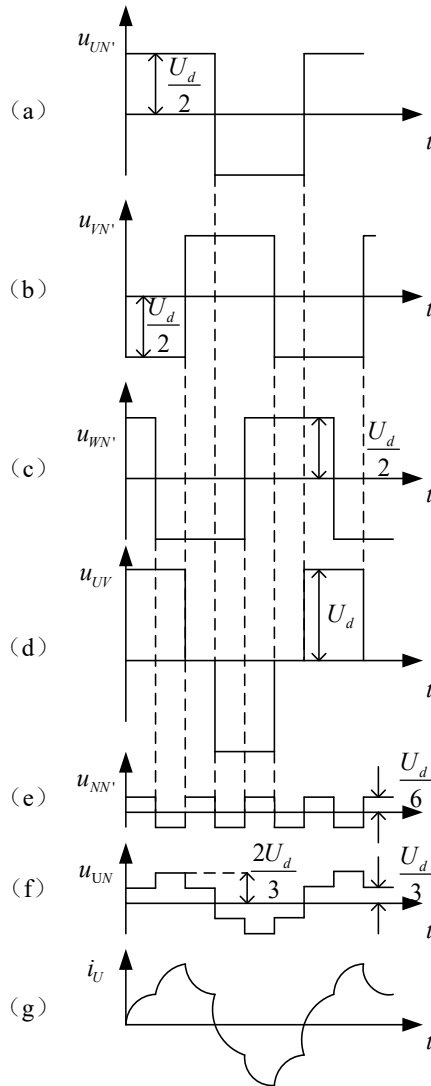


图 3-11 三相电压型逆变电路工作波形

Fig.3-11 Working waveform of three-phase voltage source inverter circuit

负载的相电压可以从IGBT开关管切换过程来详细说明。

(1) 当桥臂上的开关管T5、T6、T1 导通时，等效电路如图 3-12 (a)，由基尔霍夫定律可得， $u_{UN} = U_d/3$ ， $u_{VN} = -2U_d/3$ ， $u_{WN} = U_d/3$ 。

(2) 当桥臂上的开关管T6、T1、T2 导通时，等效电路如图 3-12 (b)，同理可得， $u_{UN} = 2U_d/3$ ， $u_{VN} = U_d/3$ ， $u_{WN} = -U_d/3$ 。

(3) 当桥臂上的开关管T1、T2、T3 导通时，等效电路如图 3-12 (c)，可得 $u_{UN} = U_d/3$ ， $u_{VN} = U_d/3$ ， $u_{WN} = -2U_d/3$ 。

以上过程线电压为正电平，当线电压为负电平，等效电路仍成立。以此类推，按照开关管导通顺序 $(T_5、T_6、T_1) \rightarrow (T_6、T_1、T_2) \rightarrow (T_1、T_2、T_3) \rightarrow (T_2、T_3、$

$T_4) \rightarrow (T_3, T_4, T_5) \rightarrow (T_4, T_5, T_6)$ 即可求得逆变电路相电压。

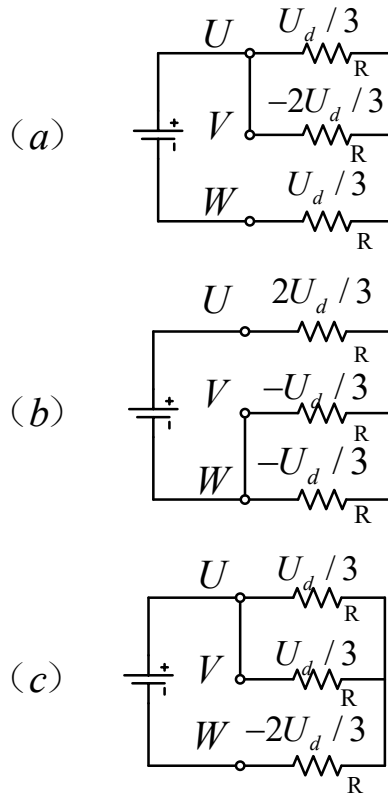


图 3-12 工作在不同情况下逆变电路等效图

Fig. 3-12 Equivalent diagram of inverter circuit under different working conditions

(4) 变流器仿真模型

通过前文介绍的脉冲整流器仿真控制模型和逆变器仿真控制模型，本部分将两部分模型进行整合连接，在Simplorer中建立牵引制动系统变流器的整体仿真模型下图 3-13 和图 3-14 所示所示。

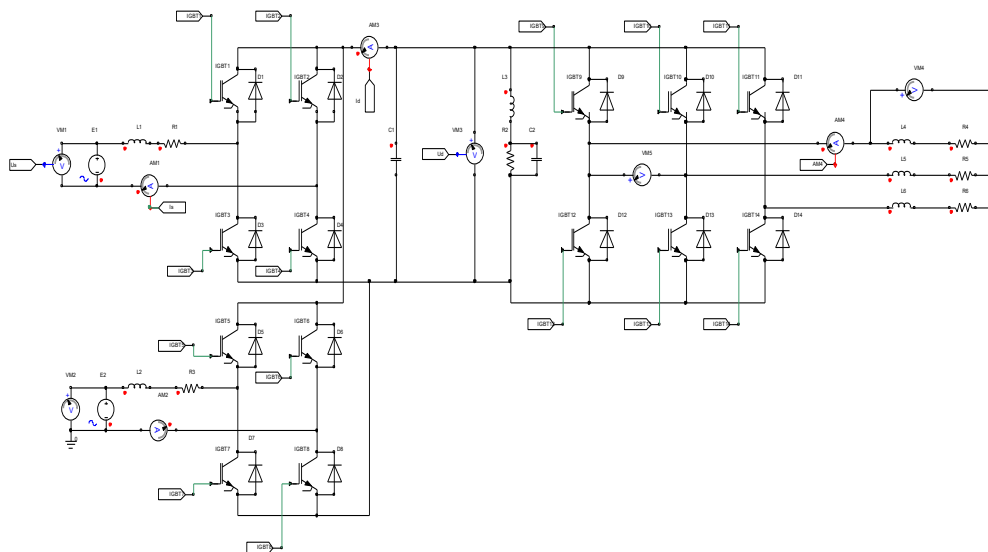


图 3-13 变流器仿真模型

Fig. 3-13 Simulation Model of Converter

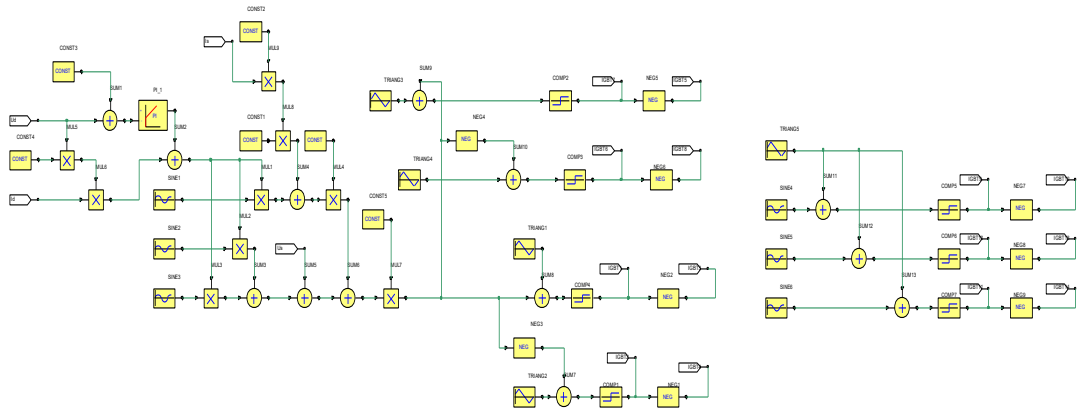


图 3-14 变流器控制电路

Fig. 3-14 Converter Control Circuit

整流电路设置参数：该直流负载的供电由双并联整流器架构实现，其中各桥臂均采用IGBT作为核心功率开关元件，其正向导通压降为 $0.8V$ ，导通电阻为 0.001Ω ；主电路左侧接入牵引变压器，即网侧电压 $U_s = 1550V$ ，牵引变压器二次绕组漏电感 $L_{n1} = L_{n2} = 5.5mH$ ，漏电阻 $R_{n1} = R_{n2} = 0.2\Omega$ ；直流侧支撑电容 $C_d = 9000\mu F$ ，中间直流电路中电容 $C_r = 3000\mu F$ 、电感 $L_r = 0.8mH$ 、电阻 $R_r = 5000\Omega$ 。主电路Simplorer模型中每个IGBT开关管的门极（栅极）都有相对应的脉冲控制信号驱动，以实现IGBT的关断闭合操作，从而达到控制整个电路的运行。图 3-14 展示了系统所采用的脉冲整流器控制电路结构，控制系统模型 pi 环节 $K_p = 0.8$ 、 $K_i = 5$ ，通过采用两重化控制策略，本研究实现了上下并联整流电路的协同运行，即控制两个整流器的三角载波信号相位相差 $\pi/2$ ，三角波频率为 $1250Hz$ 。求解器的仿真时间与仿真步长以Simplorer中的设置为主，最大仿真步长为 $50\mu s$ ，最小步长也为 $50\mu s$ ，仿真总时长为 $1s$ 。

逆变电路设置参数：逆变电路左侧输入端为直流电压源，电压 $U_{dc} = 3000V$ ，逆变器电路右侧为电机的等效阻抗，通过电机的额定参数可以计算得到，本文电机的等效电感取值为 $2mH$ ，等效电阻取值为 4Ω 。桥路中的IGBT设置与整流器部分保持一致。假设载波比 $N = 100$ ，调制度 $M = 0.8$ 。在工作面板上放置正弦波模块SINE1, SINE2, SINE3 作为调制波，设置正弦波频率 $f_r = 50Hz$ ，幅值 $U_{rm} = 0.8$ ，且相位角互差 120° ；三角波载波模块TRIANG1 按照双极性控制方式构造，频率 $f_t = 5kHz$ ，幅值 $U_{tm} = 1$ ；SUM与COMP模块分别承担求差与比较功能，用于实现正弦波与三角波信号之间的幅值对比与电平判断；NEG模块则起到取反的作用，确保同一桥臂内的两个IGBT开关管不会在同一时刻导通，从而避免短路故障的发生。

设置Simplorer中模型的运行参数，最大仿真步长为 $50\mu s$ ，最小仿真步长为 $50\mu s$ ，仿真总时长为 $1s$ ，运行仿真模型后可以得到脉冲整流器输出的直流电压波形

图和电机线电压、相电压波形图。

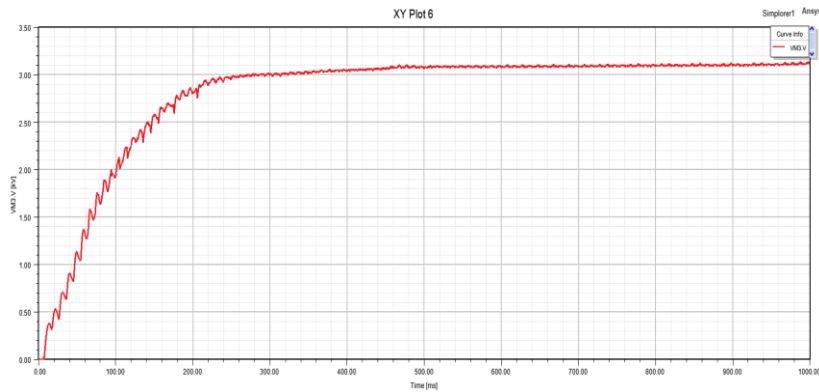


图 3-15 脉冲整流器输出直流电压波形

Fig. 3-15 Pulse rectifier output DC voltage waveform

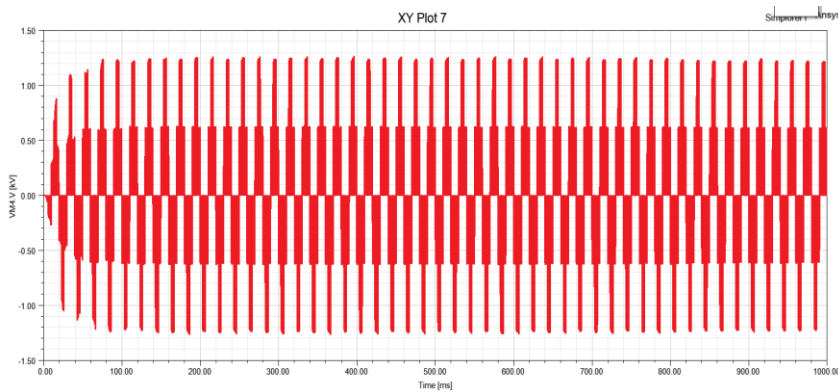


图 3-16 电机线电压波形

Fig. 3-16 Motor line voltage waveform

图 3-15 表示的是经过变压器传递给脉冲整流器输出的直流波形图，波形收敛至 3.0 kV 左右，符合CRH3 型动车组列车整流器输出直流电压的信号大小。图 3-16 表示直流电压经过逆变器后输出给电机的三相交流电，CRH3 常用电机的额定参数表如下表所示，综上所述，本文建立的牵引变流器等效模型符合CRH3 动车组列车运行实际标准。

表 3-2 CRH3 型动车组牵引变流器额定参数表

Table 3-2 Traction converter technical data sheet

参数	取值
额定输入功率	2 x 1430 KW
额定输入电压	2×1 AC 1550 V
输入频率	50 Hz
额定输出功率	2.37 MW
输出电压范围	3 AC 0~2800 V
输出频率范围	0 ~ 200 Hz

3.2.3 牵引回路等效建模

电气化铁路中的牵引供电系统的主要架构为牵引变电所和牵引网，形成整套列车运行的供电基础结构。高压输电线路输送的三相交流电经由牵引变电所内的牵引变压器进行电压转换，将其调整为工频交流电来适合电力机车的运行需求，随后通过馈线系统传输至牵引网络。在此供电架构中，列车通过受电弓与牵引网建立电气连接，从而完成能量传输过程。值得注意的是，为提升系统供电容量与稳定性，我国高速铁路牵引供电系统普遍采用并联自耦变压器的结构来传输能量，其线路结构如图 3-17 所示。在每个AT所与分区所位置，实施上、下行方向的横向并联连接，即将上行接触线、正馈线与钢轨分别与下行相应部分进行横向并联，提升整体供电稳定性与传输效率^[71]。

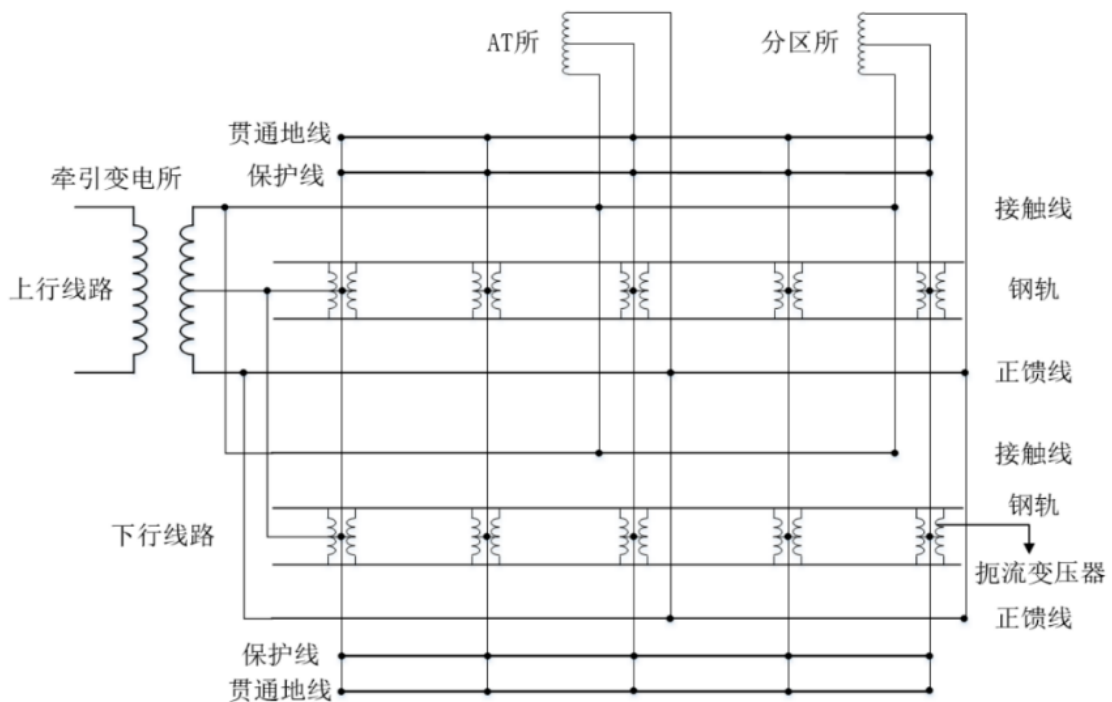


图 3-17 牵引供电 AT 线路结构图

Fig. 3-17 Schematic Diagram of AT Traction Power Supply System

该全并联AT供电模式通过优化电力传输网络结构，显著增强了系统供电容量，同时有效减少了牵引网电压降及单位阻抗值，进而全面提升供电性能指标。根据工程实践标准，供电臂典型设计长度为 30 公里，其终端设置分区所，而AT所通常位于牵引变电所下游约 15 公里处。在电气配置方面，牵引变电所通常用单相V/X接线。从结构组成来看，牵引网络系统包含接触悬挂导线、正馈线、保护线、钢轨、地线以及各类辅助连接线等关键组件，其中保护线与钢轨采用并联拓扑设计，并利用横向接线实现了防护线、钢轨和AT所中性点之间的电连接，从而确保等电位联

结及安全导通。

基于我国复线铁路牵引网的典型结构特征，通过分析AT供电方式对应的各线路的分布规律，可系统性地揭示路基区段牵引网内各类型导线的三维空间分布模式，如图 3-18 所示。该多导体系统由上、下行方向的多个线路组成，主要包括接触线、承力索、主馈线、钢轨、保护线以及贯通地线等导体，共同构成一个复杂的多导体传输系统，用于实现稳定、高效的电能输送与轨道回流通道的配置。图中各参数具体数值如表 3-3 所示。

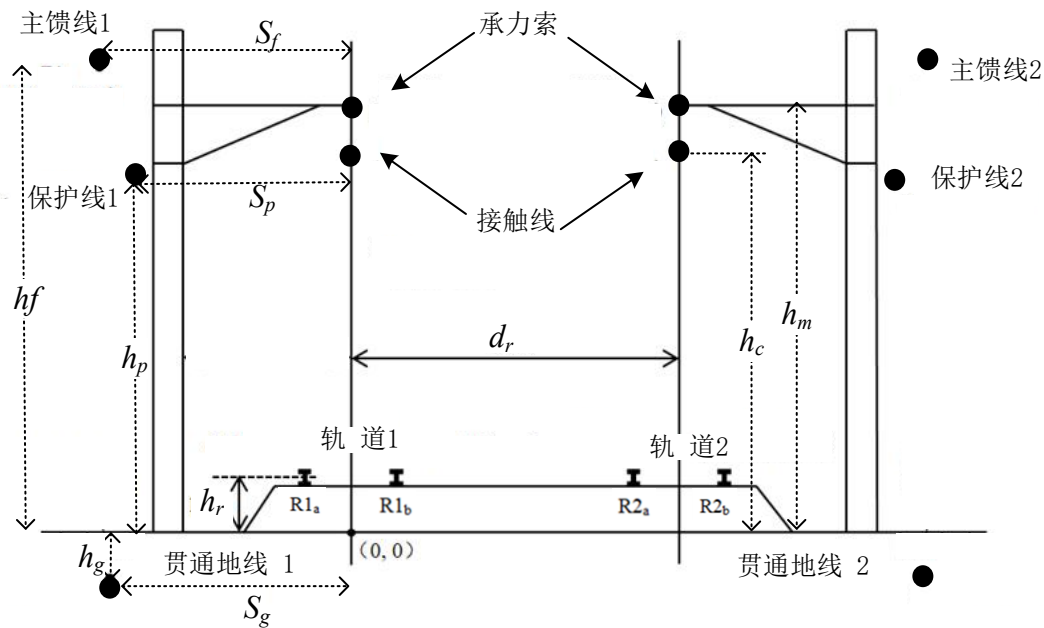


图 3-18 牵引网路基段结构图

Fig. 3-18 Structure Diagram of Catenary System in Embankment Section

表 3-3 牵引网各线相对位置

Table 3-3 Relative positions of traction network lines

序号	名称	单位	数据
1	接触线（CW）离地高度 h_c	mm	3430
2	正馈线（F）离地高度 h_f	mm	7840
3	正馈线距离轨道中心距离 S_f	mm	3250
4	保护线（PW）离地高度 h_p	mm	5200
5	保护线距离轨道中心距离 S_p	mm	3250
6	贯通地线（GW）离地高度 h_g	mm	560
7	贯通地线距离轨道中心距离 S_g	mm	4360
8	钢轨（R）离地高度 h_r	mm	330

其中，每 1.5km 保护线、贯通地线以及钢轨进行一次横向连接，通过 0.25Ω 电阻接地。牵引供电网各线缆参数如表 3-4 所示。

表 3-4 牵引供电网各线缆参数
Table 4-4 Parameters of Various Cables in Traction Power Supply Network

名称	接触线	承力索	钢轨	正馈线	保护线	贯通地线
型号	CTMH150	JTMH120	P60	TYJY- 1×400mm ²	TYJY- 1×300mm ²	TJ-70
等效半径 (mm)	7.2	7.0	49.5	10.25	17	5.25
电阻 (Ω/km)	0.184	0.242	0.0273	0.0916	0.214	0.271

基于Carson原理的两根线到地回路的等效自阻抗与两根线的等效互阻抗的计算公式计算牵引供电网各线缆间的分布参数，建立分布参数电路模型。

接触网-地回路的自阻抗：

$$z_t = z_{jc} + \frac{1}{\frac{1}{z_j - z_{jc}} + \frac{1}{z_c - z_{jc}}} \quad (3-12)$$

其中，

$$z_j = r_j + 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{R_j} \quad (3-13)$$

$$z_c = r_c + 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{R_c} \quad (3-14)$$

$$z_{jc} = 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{d_{jc}} \quad (3-15)$$

$$D_g = 0.659 \sqrt{\frac{\rho}{f}} (\text{km}). \quad (3-16)$$

式中， r_c ， r_j 分别为接触线与承重索的电阻率， R_c ， R_j 为接触线与承重索的半径， D_g 为地回路等值深度， d_{jc} 为接触线与承重索的平均中心距离， ρ 为大地电阻率。

轨道-地回路的自阻抗为

$$z_c = \frac{r_g}{2} + 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{\sqrt{R_g d_g}} \quad (3-17)$$

其中， d_g 为两个钢轨间的距离，为1435mm。

其他各线的自阻抗为：

$$z_n = r_n + 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{R_n} \quad (3-18)$$

其中， r_n 为线缆电阻率， R_n 为线缆半径。

各线缆间的互阻抗为

$$z_{mn} = 0.05 + j0.145 \lg \frac{D_g}{d_{mn}} \quad (3-19)$$

其中， d_{mn} 为两线距离。

计算导线分布电容系数矩阵的步骤为：首先依据导线的几何参数及其空间布置，构建电位系数矩阵 P_{ij} 。该矩阵中包含各导线的自电位系数与互电位系数。通过静电场镜像法，将大地看作半无限模型，可得导线 i 的自电位系数 P_{ii} 及两导线间的互电位系数 P_{ij} 分别为：

$$P_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{r_i} \quad (3-20)$$

$$P_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D_{ij}}{d_{ij}} \quad (3-21)$$

式中， ϵ_0 表示空气介电常数， $8.854 \times 10^{-9} F/km$ ； h_i 表示输电线路离地高度； r_i 为等效半径； d_{ij} 为第 i 根和第 j 根导线之间的空间距离； D_{ij} 表示第 i 根和第 j 根导线镜像后的距离。

根据上述分布参数，在MATLAB Simulink中建立牵引供电网单位长度的 π 型分布参数电路，如图 3-19 所示，牵引网中牵引变压器及分所区自耦变压器的参数如表 3-5 所示，

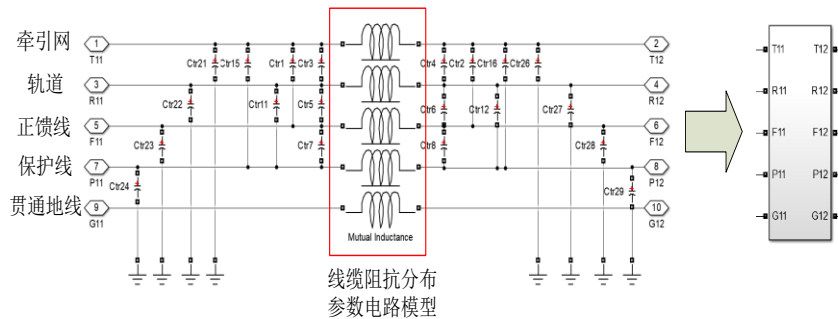


图 3-19 单位长度的 π 型供电网分布参数模型

Fig. 3-19 π - type distributed parameter circuit model per unit length of power supply network

表 3-5 牵引变压器及分所区自耦变压器的参数

Table 3-5 Parameters of Traction Transformers and Sub district Autotransformers

变压器类型	原副边额 定电压/ kV	阻抗电压 (%)	空载损耗 / kW	容量/ MVA	负载损耗 / kW	空载电流 (%)
牵引变压器	220/27.5	10.9	31.6	40	92.4	0.1
自耦变压器	55/27.5	0.71	5.04	32	26.389	0.06

根据以上分析，建立牵引回路模型，如图 3-20 所示，

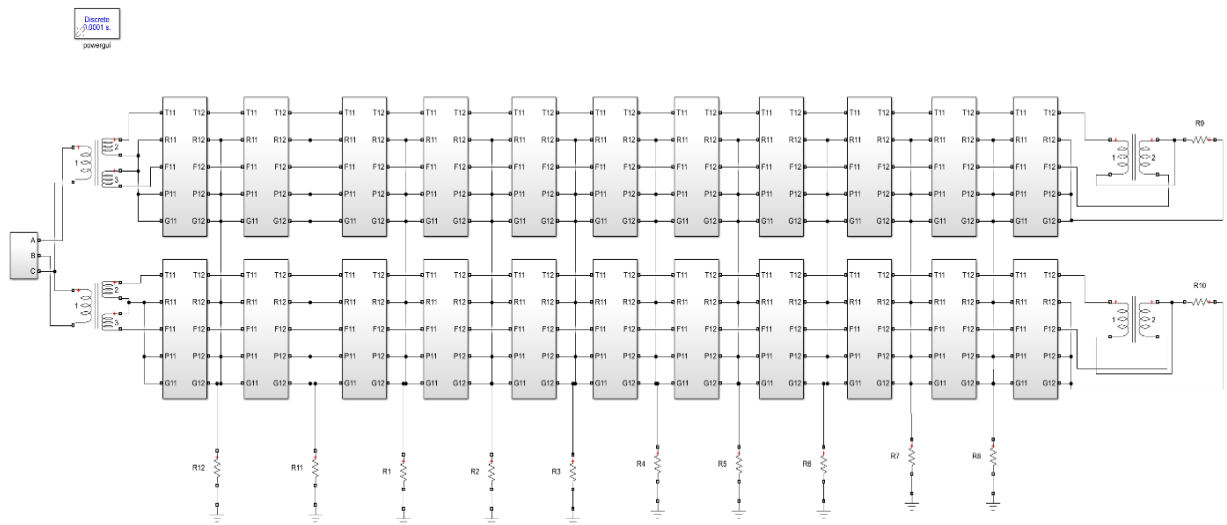


图 3-20 牵引回路电路仿真模型
Fig. 3-20 Simulation model of traction circuit

从牵引网向机车看去，列车可以视为一个复杂的谐波电流源。由于列车回流通过车载主变压器的初级侧回流，变压器次级连接牵引变流设备，因此根据CRH3 型动车组主变压器初级及次级匝数比，可将列车等效为一个电流源，利用Simulink建立列车等效源模型，如图 3-21 所示。

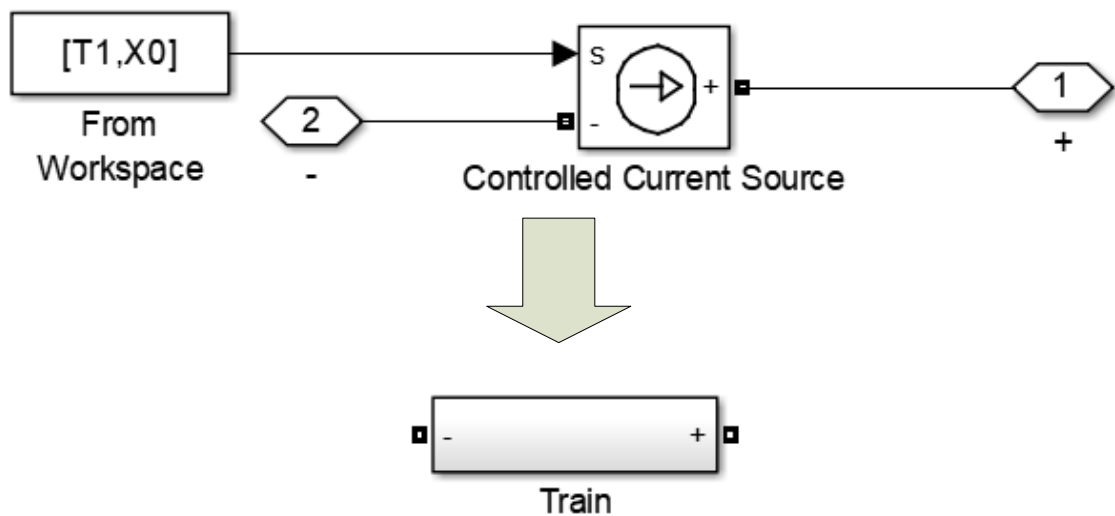


图 3-21 列车等效源模型
Fig. 3-21 Equivalent source model of train

进一步，将列车加在第一轨道接触网与轨道之间，此时建立列车行驶状态下车-网联合仿真模型，如图 3-22 所示。

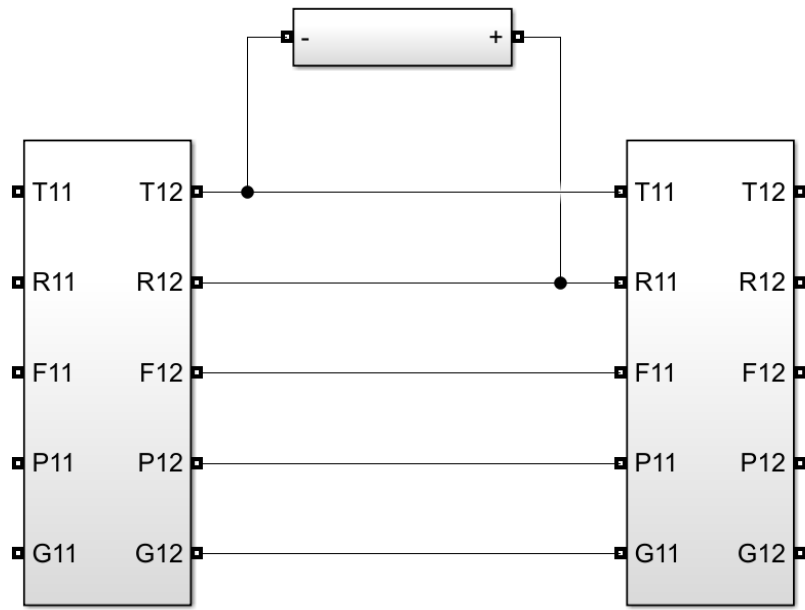


图 3-22 车-网联合仿真模型

Fig. 3-22 Vehicle Network Joint Simulation Model

3.3 雷电天气电磁环境分析

雷电脉冲信号属于自然界中的强电磁干扰信号，雷电是大气中电荷分离达到临界值后，通过放电现象迅速释放电能的结果。云层内部或云或地之间形成高电压差，当电场强度超过空气的绝缘击穿电压时，就会发生闪电放电，产生高复制、高能量的脉冲信号。放电过程中，电子和离子在高电场作用下迅速加速，形成带电流通道。初级放电（如先导放电）和主放电阶段共同决定了雷电脉冲信号的形成。主放电阶段中，瞬时电流达到峰值，产生强烈的电磁辐射和瞬态电压脉冲。雷电脉冲信号具有以下特性：

（1）雷电脉冲信号通常具有极高的电压和电流幅值，峰值可达数十万伏甚至更高，同时脉冲上升时间非常短，通常在微秒级别内完成。

（2）由于其极快的上升和下降时间，雷电脉冲信号的频谱范围非常广，涵盖从低频到高频多个阶段，频谱中往往存在较强的高频成分，这使得雷电脉冲对电子设备和通信系统构成严重威胁。

（3）雷电脉冲信号的幅值、持续时间以及重复频率具有较强的随机性，其信号特性不稳定，对系统的干扰作用具有不可预测性。

（4）雷电脉冲信号具有高能量密度的特性，虽然其脉冲持续时间短，但是释放的能量非常大，可能在瞬间引发系统内部的非线性相应及电磁兼容性问题。

动车组列车在线路上运行时，由于列车动力的来源是牵引制动系统转化牵引变电所提供牵引网的电力信号，形成由牵引网、牵引变压器、钢轨、大地组成的牵引回路，而当恶劣天气存在时，列车的牵引回路极易收到雷电脉冲的干扰影响，由此在牵引回路中形成了较强的谐波电流分量，严重时会影响列车底部分布的关键列控设备的正常工作，从而会对列车整体的安全性产生影响。

3.3.1 雷电脉冲耦合特性分析

空间中的雷电脉冲信号对动车组列车的干扰有传导耦合方式和辐射耦合方式。下面将对两种不同的干扰耦合对动车组列车产生的影响进行详细论述。

(1) 传导耦合（直接注入）

雷电脉冲信号的传导耦合方式有两种，一种是直接雷击方式，雷电直接击中接触网、钢轨或者信号设备，此时会在导体处产生瞬时电流或电压，而雷电脉冲信号自身的能量极强，会在导体上产生过电压现象，过电压会导致信号设备超出设备运行的标准，从而导致设备故障或者烧毁。另外一种方式时雷电流经过接地网泄放时，由于接地电阻的存在，会产生瞬态高压差，导致共用接地电阻的设备接地不平衡，使两个或者多个设备之间存在电位差，引发电路中的共模干扰或者设备损坏。

(2) 辐射耦合（电磁场感应）

雷击在从云层中击穿空气向地面传播时会产生雷电脉冲通道，雷电通道的雷电流会产生时变的电磁场，该电磁场的能量主要集中在低频（ $<1\text{MHz}$ ），而如果附近存在如轨道、接触网、TCR天线等的导体，导体上会感应出感应电压、感应电流。对于TCR天线，雷电脉冲会通过空间辐射耦合至TCR天线馈线上，时高频噪声叠加在移频信号上，影响对报文信息的解读。对于钢轨，雷电脉冲会在钢轨上产生感应电流，这些感应电流会使得两条钢轨产生不平衡的牵引电流，从而会导致轨道电路的运行故障。

3.3.2 雷电脉冲信号模拟

目前，针对雷电脉冲信号的数学模型的研究主要包括：空气动力学模型、电磁场模型，RLC传输线模型以及工程模型，其中工程模型为理论分析常用的模型，其包含的雷电流数学模型有：

1. 矩形脉冲函数模型

矩形脉冲函数是由Rubinstein和Uman提出，通过用矩形脉冲函数表示雷电的电流波形^[72]，其表达式为：

$$i(t) = I_0 u \left(t - \frac{z'}{v} \right) \quad (3-22)$$

其中： I_0 为雷电流峰值， z' 为雷击通道上某点距地的高度， v 为雷电回击速度。

2. 双指数模型

双指数函数模型由Bruce和Golde提出，其采用双指数模型表示雷电基底电流波形^[22]，其表达式为：

$$i(t) = k I_0 (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) \quad (3-23)$$

其中： I_0 为雷电电流峰值； α 为波前衰减系数， β 为波尾衰减系数； k 为电流峰值的校正系数。

3. Heidler函数模型

国外标准IEC72305-1^[21]中对雷电参数的定义，大量的观测结果标明雷电流随时间近似指数规律上升至峰值，然后又近似指数规律下降，标准中给出用于分析的雷电流时间函数：

$$i = \frac{I}{k} \times \frac{(t/T_1)^{10}}{1 + (t/T_1)^{10}} \times e^{\frac{-t}{T_2}} \quad (3-24)$$

其中： I 为雷电电流峰值（从数 kA 到数百 kA ）， k 为电流峰值的校正系数； T_1 为波峰到达时间； T_2 为半峰值时间。

雷电的双指数脉冲数学模型能够很好的模拟雷电快速上升和缓慢衰减的特性，本文选取雷电流的双指数脉冲模型来进行雷电脉冲信号的模拟，表 3-6 中式双指数模型中常用的参数表^[73]。

表 3-6 常用双指数脉冲波形衰减常数

Table 2-1 commonly used double exponential pulse waveform attenuation constants			
双指数脉冲波形参数	波前衰减常数 α	波尾衰减常数 β	校正系数 k
1.2/50 μs （雷电压波）	1.625×10^4	2.456×10^6	1.0409
2.6/40 μs （雷电流波）	1.859×10^4	1.365×10^6	1.0758
10/350 μs （雷电流波）	0.211×10^4	3.513×10^5	1.0304

本文选取10/350 μs （雷电流波）进行分析，由于雷电脉冲信号在不同的阶段产生的脉冲波形不一致，10/350 μs 主要用于电力行业的雷电冲击特性研究，特别是在高压输电线路和变电站设备的防护设计中。通过雷电流的双指数模型，取电流峰值 $I_0 = 20kA$ ，在MATLAB中仿真可以得到雷电脉冲信号的仿真模型，如图 3-23 所示。

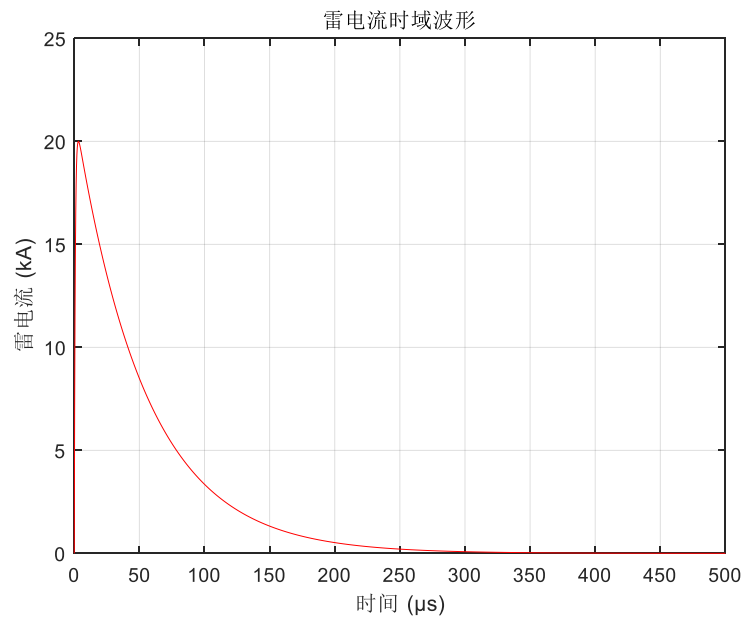


图 3-23 雷电脉冲信号波形图

Fig.3-23 Waveform diagram of lightning pulse signal

3.4 本章小结

本章对动车组列车运行环境中存在的复杂电磁环境进行了详细的分析和介绍。首先对列车运行过分相工况下产生的弓网离线脉冲信号进行了特性分析，分析了弓网离线脉冲信号会随着工频信号进入列车牵引制动系统，对列车内部的系统产生影响，并建立了弓网离线的等效源数学模型；接着分析了列车牵引回路系统中产生的电磁骚扰特性分析，牵引回路中的电流在钢轨上会引发不平衡的牵引谐波分布，从而会影响轨道电路继电器和 TCR 天线的正常工作，并建立了列车牵引制动系统的模型和牵引回路等效模型，为下一步分析提供了耦合途径的模型基础；最后分析了自然界中的电磁骚扰源雷电脉冲信号，分析了雷电脉冲的耦合特性，调研了雷电脉冲信号的数学模型，并进行了等效建模。本章的研究内容，为本文研究轨道电路的电磁兼容性提供了电磁骚扰源的等效模型，提供了下一步研究的基础数据。

4 轨道电路系统电磁兼容模型分析

电磁兼容（Electromagnetic Compatibility, EMC）是指电子设备或系统在共享的电磁环境中，能够正常工作且不会对其他设备或系统产生不可接受的电磁干扰的能力。电磁兼容性问题可界定为系统内部或外部的电磁干扰源经由系统内部传输通道与耦合机制，对电子电气设备的正常功能产生不良影响并导致其性能受损的物理过程。根据这个定义为^[74]：

$$EMC = (S, C, T, F) \quad (4-1)$$

其中： EMC 为电磁兼容性问题； S 为骚扰源； C 为传输耦合关系； T 是受扰设备系统； F 为设备的功能。因此可将轨道电路系统的电磁兼容性研究，通过电磁干扰耦合链式关系图的形式表达出来。本章将对轨道电路的电磁干扰耦合链式关系图进行研究和分析，并分析复杂电磁环境中骚扰源对轨道电路系统的干扰路径。

4.1 轨道电路系统电磁兼容拓扑网络模型

基于功能特性、结构特性及电磁兼容特性的综合分析，本研究构建的电磁兼容网络模型在本质上实现了物理结构网络与电磁骚扰传输耦合网络的有机整合，如图 4-1 所示。

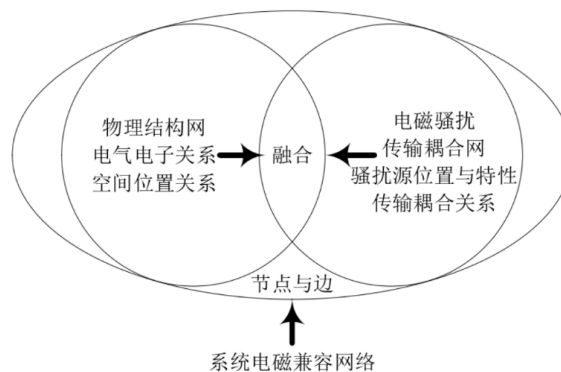


图 4-1 电磁兼容网络原理图

Fig. 4-1 Schematic diagram of electromagnetic compatibility network

针对电磁兼容网络模型（Electromagnetic Compatibility Network, ECN）^[74]，需全面考虑系统中各个设备的空间分布位置，以及其与其他设备之间存在连接关系或信息交换的各类传输介质。ECN模型根本上就是对系统中电磁骚扰源及其传输耦合路径的抽象表达，能够清晰地反映出系统结构内部的耦合关系与干扰传播特

典型配置模式。图 4-3 展示了列车牵引供电系统的位置分布结构。依据该分布图，并结合现场试验结果、统计数据、经验知识及相关存档资料，综合轨道电路系统的物理结构、空间布局及其各部分之间的连接关系，选取适当的抽象准则，可从中提取出构建轨道电路系统电磁兼容网络模型所需的 12 个关键节点，如表 4-1 所示。依据参考文献[74]中关于信号系统车载设备电磁兼容网络模型的构建方法，可提取轨道电路系统中各节点之间的作用关系。在此基础上，建立如图 4-4 所示的轨道电路系统电磁兼容网络模型，用以反映各设备之间的电磁耦合路径、干扰传输机制及其在系统结构中的关联关系，由于弓网离线脉冲信号产生的辐射发射骚扰频谱分布较高，超出轨道电路的工作频段，因此本文去除了弓网离线脉骚扰辐射发射时的网络节点，只考虑弓网离线脉冲的传导骚扰。图中的虚线对应辐射耦合时的路径，实线对应传导耦合时的路径。

表 4-1 电磁兼容网络模型节点
Table 4-1 Electromagnetic Compatibility Network Model Nodes

节点	名称	节点分类	节点	名称	节点分类
v_1	外部空间骚扰 (车顶空间)	○	v_7	牵引制动系统	⊙
v_2	弓网离线传导骚扰	⊙	v_8	传导耦合	●
v_3	外部骚扰 (车底空间)	○	v_9	钢轨	⊙
v_4	辐射耦合	○	v_{10}	传导耦合	●
v_5	辐射耦合	○	v_{11}	轨道电路	⊙
v_6	传导耦合	●	v_{12}	TCR天线	⊙

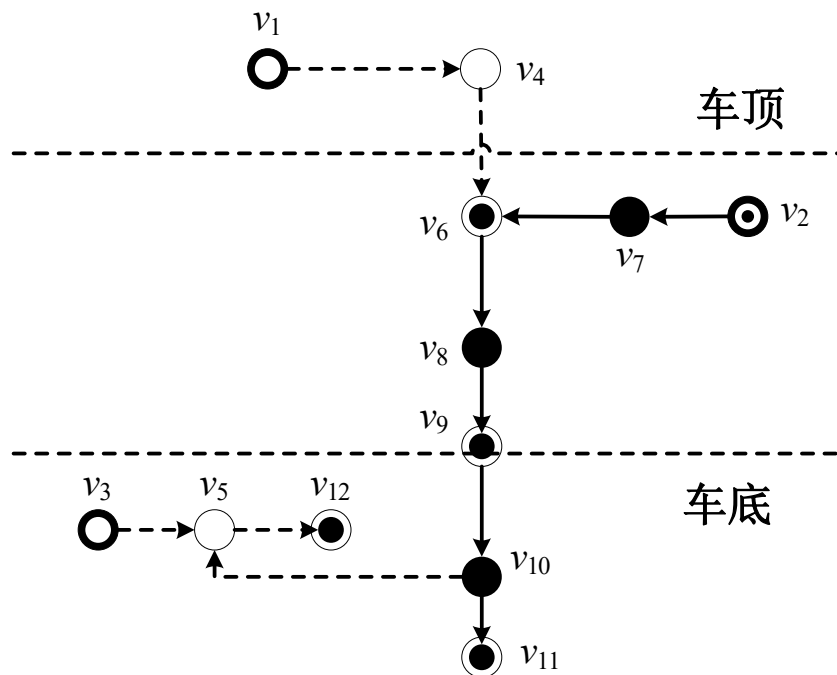


图 4-4 轨道电路系统电磁兼容网络模型

Fig. 4-4 Electromagnetic Compatibility Network Model of Track Circuit System

4.2 轨道电路系统受扰路径分析

对于轨道电路系统的电磁兼容模型，不同的骚扰源会通过不同的耦合途径来对轨道电路系统产生干扰。本节将根据上一节中建立轨道电路系统电磁兼容网络模型分析过分相时产生的弓网离线脉冲信号、牵引回路中的电流谐波、自然界中的雷电脉冲信号对轨道电路系统产生骚扰时的干扰路径，并对干扰路径进行详细的分析。

4.2.1 过分相干扰路径

根据轨道电路系统电磁兼容网络模型，可以分析处过分相时产生的弓网离线脉冲信号对轨道电路的影响，如图 4-5 所示。列车过分相时所产生的弓网离线脉冲骚扰，会首先通过传导耦合方式进入牵引制动系统，随后在系统内部经由变流器等装置的转换过程，再次以传导耦合形式注入列车牵引回路，最终沿牵引回流路径传递至钢轨。钢轨中携带的骚扰信号一方面通过传导耦合干扰轨道电路，另一方面也可能以辐射耦合形式影响TCR天线，进而对列车定位与信号识别造成潜在干扰。

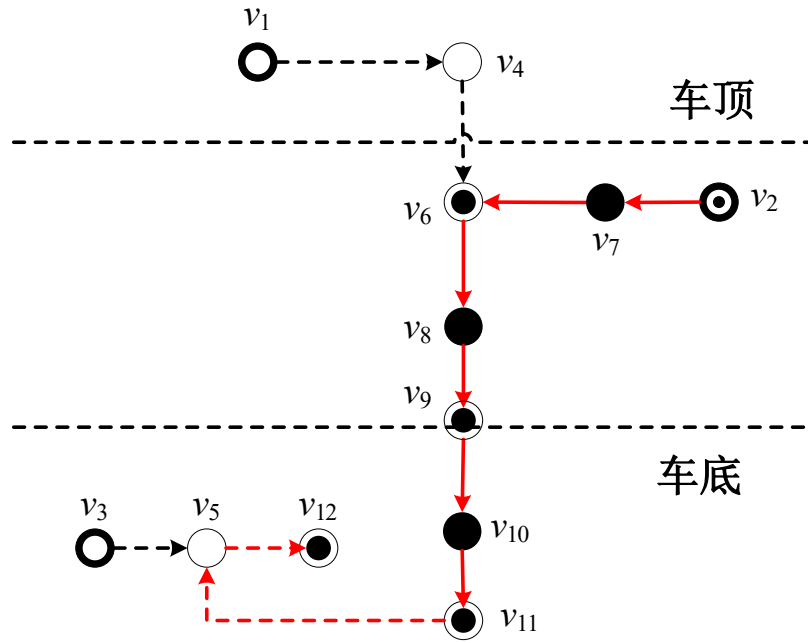


图 4-5 轨道电路系统受扰网络模型（过分相）

Fig. 4-5 Disturbance Network Model of Track Circuit System (Over phase Separation)

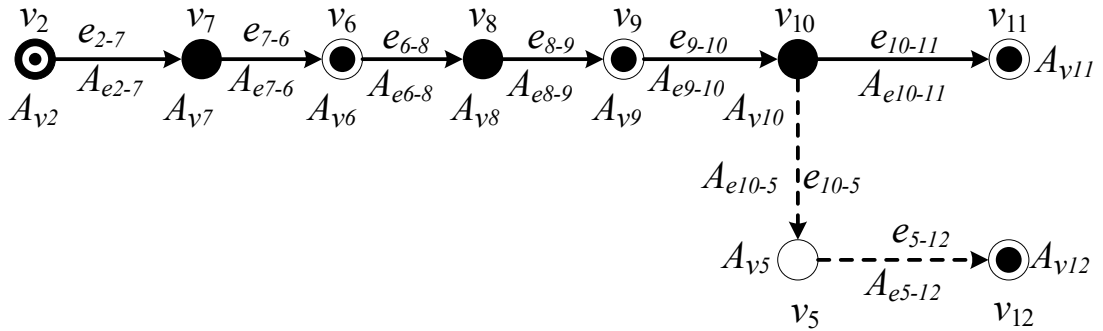


图 4-6 轨道电系统受扰路径图

Fig. 4-6 Interference Propagation Diagram of Track Circuit System

根据式(4-2)，对路径进行提取表示，如图 4-6 所示，该路径中的所有节点、边及其属性已在图中进行了完整表示。则轨道电路受扰路径可以由“ $v_2 \rightarrow v_7 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_{11}$ ”和“ $v_2 \rightarrow v_7 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_5 \rightarrow v_{12}$ ”两条路径表示，其中 v_2 、 v_7 、 v_6 、 v_8 、 v_9 、 v_{10} 、 v_{11} 、 v_5 和 v_{12} 是节点的名称，对应的 e_{2-7} 、 e_{7-6} 、 e_{6-8} 、 e_{8-9} 、 e_{9-10} 、 e_{10-11} 、 e_{10-5} 和 e_{5-12} 则是对应节点的连接边。同时受扰路径中对应的节点和连接边的属性可表示为 A_{v2} 、 A_{v7} 、 A_{v6} 、 A_{v8} 、 A_{v9} 、 A_{v10} 、 A_{v11} 、 A_{v5} 、 A_{v12} 和 A_{e2-7} 、 A_{e7-6} 、 A_{e6-8} 、 A_{e8-9} 、 A_{e9-10} 、 A_{e10-11} 、 A_{e10-5} 、 A_{e5-12} 。这些属性值的表示可根据实际进行定义，其中由阻抗参数、传输特征、电路结构和数据等，存在表示存在与否的确定性属性，也包含描述干扰结果的语义信息。其中， A_{e6-8} 表示过分相时产生的弓网离线脉冲骚扰通过传导干扰进入牵引制动系统后，在牵引变流器中产生的干扰情况，具体可表现为变流器回路中电流的谐波变化情况。

况， A_{e8-9} 表示从变流器回路中流入牵引回路中在钢轨上产生的干扰情况，具体可表现为牵引回路中钢轨上谐波电流的变化情况， A_{e10-11} 表示钢轨上谐波电流经过传到耦合传递至轨道电路，对钢轨上轨道电路继电器的影响，具体可表现为轨道电路继电器上感应的谐波电压的大小是否超过轨道电路信号的限值， A_{e5-12} 表示钢轨上的谐波电流通过辐射耦合的方式对TCR天线的影响，具体可表现为TCR天线接收线圈上产生的感应电压是否超过TCR天线的限值或者是否会对TCR天线造成信息误报故障。

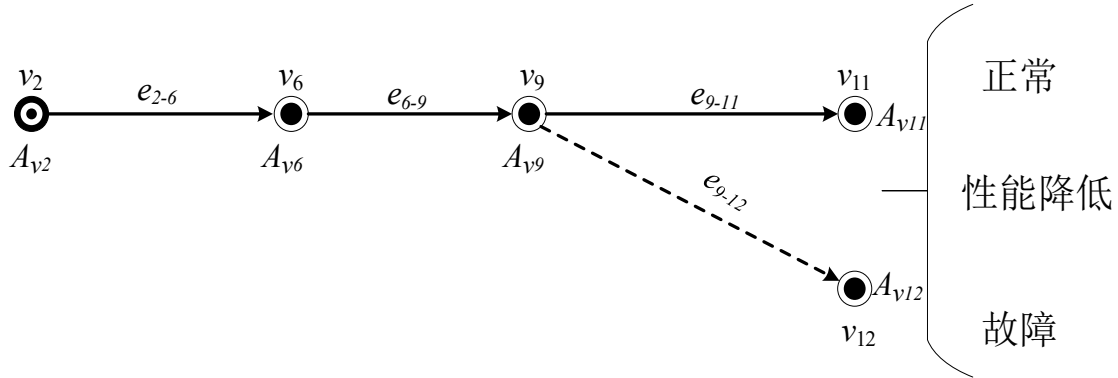


图 4-7 过分相干扰路径简化图

Fig. 4-7 Simplified diagram of interference path passing through phase separation

根据以上分析，本文将将干扰路径进行合并简化，最终建立了过分相时弓网离线脉冲骚扰对轨道电路系统的影响路径分析模型，如图 4-7 所示。其中车顶弓网离线脉冲信号影响轨道电路 v_{11} 时，途径牵引制动系统 v_6 和钢轨 v_9 ，轨道电路 v_9 的工作状况存在正常、性能受到影响和故障三种结果。车顶弓网离线脉冲信号影响TCR天线 v_{12} 时，途径牵引制动系统和钢轨，TCR天线的工作状况同样存在正常、性能受到影响和故障三种结果。

4.2.2 牵引回路谐波干扰路径

根据图 3-3 所示的牵引回路示意图，再结合轨道电路系统电磁兼容网络模型，可以分析牵引系统电流谐波对轨道电路的影响，如图 4-8 所示，牵引回路中产生的谐波骚扰，是铁路系统中的一个基础的干扰情况，牵引制动系统本身的谐波特性会通过牵引制动系统主电路和变流器结构输出给牵引变压器的初级感应线圈，通过传导耦合的方式传递至钢轨上，钢轨上的谐波骚扰信号一方面会通过传导耦合的方式影响轨道电路，另一方面会通过辐射耦合的方式对 TCR 天线进行影响。

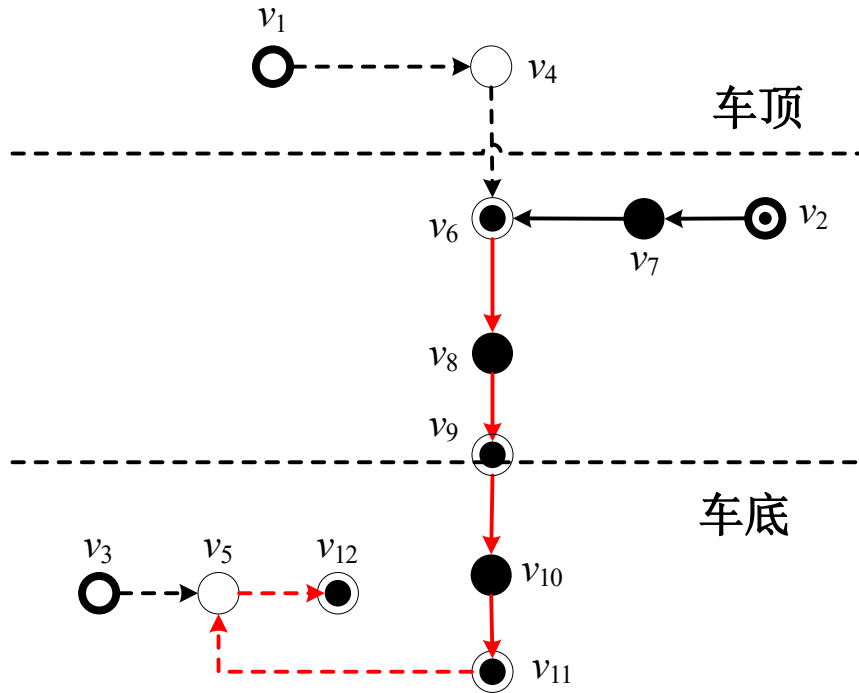


图 4-8 轨道电路系统受扰网络模型（牵引谐波）

Fig. 4-8 Disturbance Network Model of Track Circuit System (Traction Harmonic)

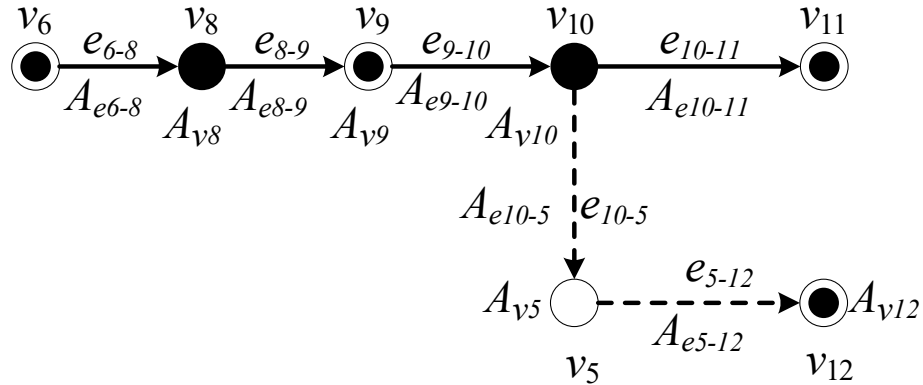


图 4-9 轨道电系统受扰路径图

Fig. 4-9 Disturbance path diagram of track electrical system

根据式(4-2)，对干扰路径进行抽象提取，构建如图 4-9 所示的网络结构，将该路径中涉及的全部节点、边及其属性进行统一表示。则牵引回路骚扰下轨道电路受扰路径可以由“ $v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_{11}$ ”和“ $v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_5 \rightarrow v_{12}$ ”两条路径表示，其中 v_6 、 v_8 、 v_9 、 v_{10} 、 v_{11} 、 v_5 和 v_{12} 是对应节点的名称，对应的 e_{6-8} 、 e_{8-9} 、 e_{9-10} 、 e_{10-11} 、 e_{10-5} 和 e_{5-12} 则是对应节点的连接边。同时路径中节点和边的属性分别是 A_{v_6} 、 A_{v_8} 、 A_{v_9} 、 $A_{v_{10}}$ 、 $A_{v_{11}}$ 、 A_{v_5} 、 $A_{v_{12}}$ 和 $A_{e_{6-8}}$ 、 $A_{e_{8-9}}$ 、 $A_{e_{9-10}}$ 、 $A_{e_{10-11}}$ 、 $A_{e_{10-5}}$ 、 $A_{e_{5-12}}$ 。

4.2.3 雷电脉冲信号干扰路径

雷电脉冲信号为雷雨天气时产生的电磁骚扰，为外部骚扰源，根据轨道电路系统的电磁兼容网络模型，外界的电磁骚扰会分别在车顶和车底处，通过辐射耦合的方式对轨道电路系统产生影响，如图所示。

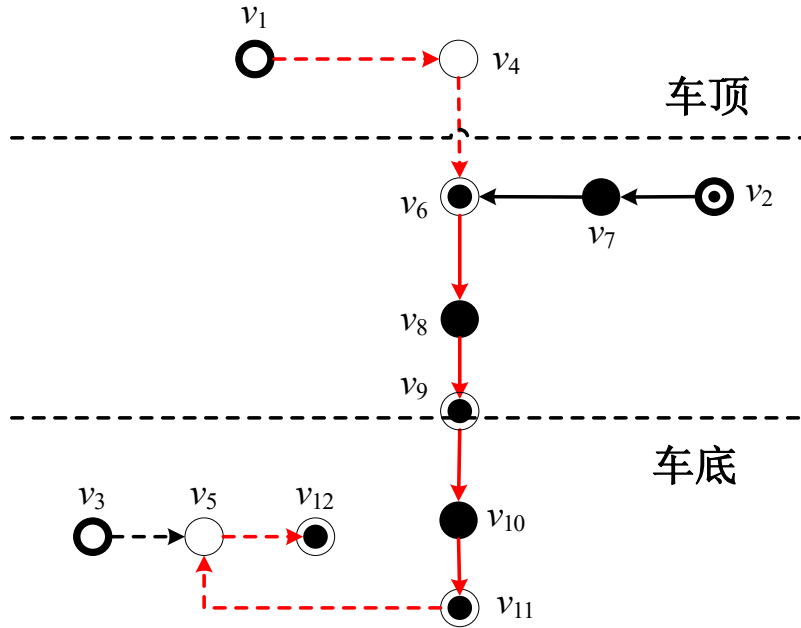


图 4-10 轨道电路系统受扰网络模型（雷电脉冲）

Fig. 4-10 Disturbance Network Model of Track Circuit System (Lightning Pulse)

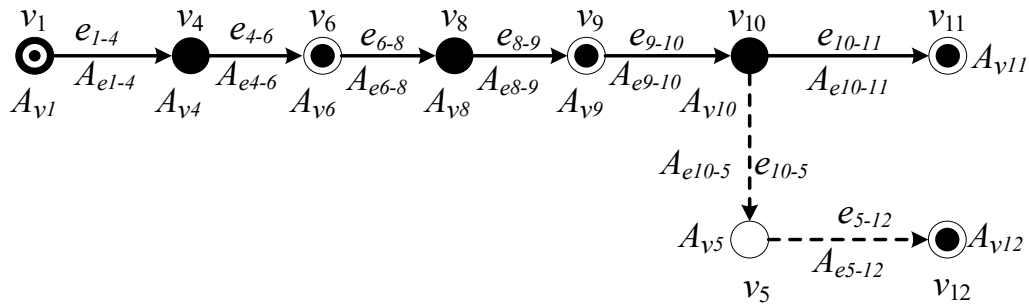


图 4-11 雷雨天气时轨道电路受扰路径图

Fig. 4-11 Disturbance path diagram of track circuit during thunderstorm weather

由图 4-10 可见，列车在雷雨天气下产生的雷电脉冲骚扰，首先以辐射耦合的形式进入牵引制动系统，随后在该系统内部经由变流器等部件的一系列变换过程，再次通过传导耦合进入列车牵引回路，并进一步沿传导路径传递至钢轨。此后，钢轨中携带的骚扰信号一方面经由传导耦合作用于轨道电路，另一方面则通过辐射耦合路径对 TCR 天线产生干扰影响，形成对信号系统的潜在电磁干扰链路。根据式（4-2）对干扰路径进行提取整理，由图 4-11 所示，雷电脉冲的干扰路径可以分别由“ $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow v_{11}$ ”和“ $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{10} \rightarrow$ ”

$v_5 \rightarrow v_{12}$ ”表示。路径上方是节点和连接边的表示，其中 v_1 、 v_4 、 v_6 、 v_8 、 v_9 、 v_{10} 、 v_{11} 、 v_5 和 v_{12} 是对应节点的名称， e_{1-4} 、 e_{4-6} 、 e_{6-8} 、 e_{8-9} 、 e_{9-10} 、 e_{10-11} 、 e_{10-5} 和 e_{5-12} 则是对应节点的连接边。同时干扰路径中对应的节点和连接边的相应属性分别为 A_{v1} 、 A_{v4} 、 A_{v6} 、 A_{v8} 、 A_{v9} 、 A_{v10} 、 A_{v11} 、 A_{v5} 、 A_{v12} 和 A_{e1-4} 、 A_{e4-6} 、 A_{e6-8} 、 A_{e8-9} 、 A_{e9-10} 、 A_{e10-11} 、 A_{e10-5} 、 A_{e5-12} 。其中， A_{e6-8} 表示雷雨天气时产生的雷电脉冲骚扰通过辐射干扰进入牵引制动系统后，在牵引变流器中产生的干扰情况，具体可表现为变流器回路中电流的谐波变化情况， A_{e8-9} 表示从变流器回路中受干扰的电流入牵引回路中在钢轨上产生的干扰情况，具体可表现为牵引回路中钢轨上谐波电流的变化情况， A_{e10-11} 表示钢轨上谐波电流经过传到耦合传递至轨道电路，对钢轨上轨道电路继电器的影响，具体可表现为轨道电路继电器上感应的谐波电压的大小是否超过轨道电路信号的限值， A_{e5-12} 表示钢轨上的谐波电流通过辐射耦合的方式对TCR天线的影响，具体可表现为TCR天线接收线圈上产生的感应电压是否超过TCR天线的限值或者是否会对TCR天线造成信息误报故障。

4.3 本章小结

本章通过依据轨道电路的物理结构网和空间位置关系，结合了列骚扰源的耦合方式和耦合位置，建立了轨道电路系统的电磁兼容模型，并通过对过分相时弓网离线脉冲信号、牵引回路谐波骚扰和雷雨天气时雷电脉冲信号对轨道电路系统的干扰路径进行了分析，建立了不同干扰下的轨道电路系统的受扰路径图，为下一步分析轨道电路系统的电磁兼容性提出了研究思路和分析步骤。

5 轨道电路系统电磁兼容性分析

通过前文中对轨道电路系统工作环境关键骚扰源的分析 and 建模，以及对不同骚扰下轨道电路的受扰路径的分析，本章将通过仿真分析的方式，结合轨道电路的受扰路径，分别分析动车组列车在受到不同骚扰源时干扰，系统内部运行环境的变化，并最终分析不同骚扰源对轨道电路系统电磁兼容性的影响。

5.1 不同工况下轨道电路系统受扰分析

动车组列车的运行速度有牵引加速工况、匀速工况和制动减速工况。而在实现牵引工况和制动工况时，列车的牵引制动系统的运行状态会发生改变。列车在线路上运行时牵引工况时，其牵引系统通过受电弓装置从接触网系统获取 25 千伏单相工频交流电源，首先经由主断路器传输至主变压器进行降压处理，随后将降压后的单相交流电输送至脉冲整流器完成交直流转换，经中间直流电路传输的直流电在逆变器中进一步被转换为电压与频率可调的三相交流电，最终用于驱动三相交流异步电动机实现机车牵引功能。在再生制动工况中，其能量流动路径与牵引状态相反，牵引电机由电动状态切换为发电状态，电流方向发生反转，逆变器与整流器功能互换。此时，电机输出的交流电先经两电平逆变器整流进入直流回路，再由四象限脉冲整流器将其逆变为交流电，最终回馈至接触网，实现电能回送。

由图 3-7 (a) 中脉冲整流器的简化模型图，可得出脉冲整流器的电压平衡方程为^[75]：

$$u_N(t) = u_s(t) + L_N \frac{di_N(t)}{dt} + R_N i_N(t) \quad (5-1)$$

其中： $u_N(t)$ 、 R_N 和 L_N 分别为变压器次级线圈的电压、电阻和电感。

根据整流器 PWM 的控制原理式(3-3)，结合双边傅里叶变换，得出变流器交流端交流电压 U_s 的表达式为：

$$u_s(t) = MU_d \cos(\omega_m t + \beta) + \sum_{m=2,4,\dots} \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots} \left\{ \frac{2U_d J_n(mM\pi)}{m\pi} \sin \frac{n}{2} \pi \cdot \cos(m\omega_c t + n\omega_m t + n\beta + m\alpha) \right\} \quad (5-2)$$

其中： M 表示 PWM 调制波的调制系数， ω_m 为调制波对应的角频率， ω_c 表示载波的角频率， J_n 为 n 阶贝塞尔函数， β 则为调制波的相位， α 为载波的相位， U_d 为整流器控制策略中的输入直流电压值。

由于网侧输入电流与电压的基波分量相位一致，可将式(5-2)代入式(5-1)，从而

得到交流侧输入电流的表达式为：

$$i_N(t) = \pm \frac{\sqrt{(MU_d)^2 - 2U_N^2}}{\omega_m L_N} \cos(\omega_m t) - \sum_{m=2,4,\dots} \sum_{n=\pm 1, \pm 2, \dots} \left\{ \frac{2U_d J_n(mM\pi)}{m\pi L_N (m\omega_c + n\omega_m)} \cdot \sin \frac{n}{2} \pi \sin(m\omega_c t + n\omega_m t + n\beta + m\alpha) \right\} \quad (5-3)$$

式中：“+”表示动车组处于牵引工况时的变流器回路电流，“-”则对应于制动工况下的变流器回路电流。

5.1.1 牵引工况时轨道电路系统受扰分析

根据图 4-8 中，在牵引回路谐波干扰作用下，轨道电路系统的受扰路径进行分析。当列车在牵引工况时，列车的牵引制动系统此刻将 50Hz ， 25kV 的工频信号转化为能够供给列车电机运转的三相交流电。通过图 3-13 所示的牵引变流器的仿真模型和式 (5-3)，设置仿真步长为 0.5s ，运行仿真可以得到牵引工况下的变流器回路网侧电流时域波形图。由图 5-1 可以看出，列车牵引工况下的网侧电流输出值的幅值最高约为 702A ，图 5-2 所示正常情况下的网侧电流时域波形图，其稳定后幅值最高约为 657.32A ，牵引工况下网侧电流增加了约 44.68A 。牵引工况时列车需要加速运行，此时电机的工作会达到额定工作状态，因此电机上电流的增加，会引起牵引变流器回路网侧电流的幅值增加。

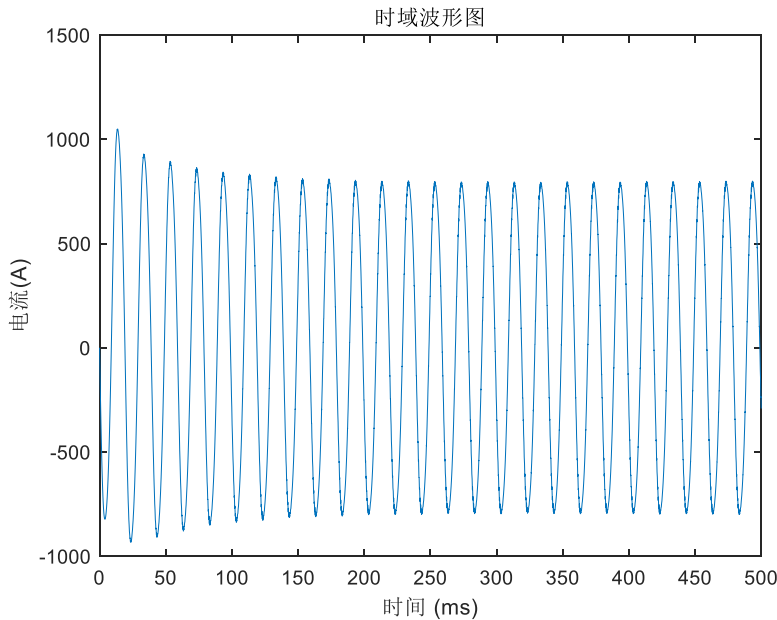


图 5-1 牵引工况下变流器网侧电流

Fig. 5-1 Grid side current of inverter under traction conditions

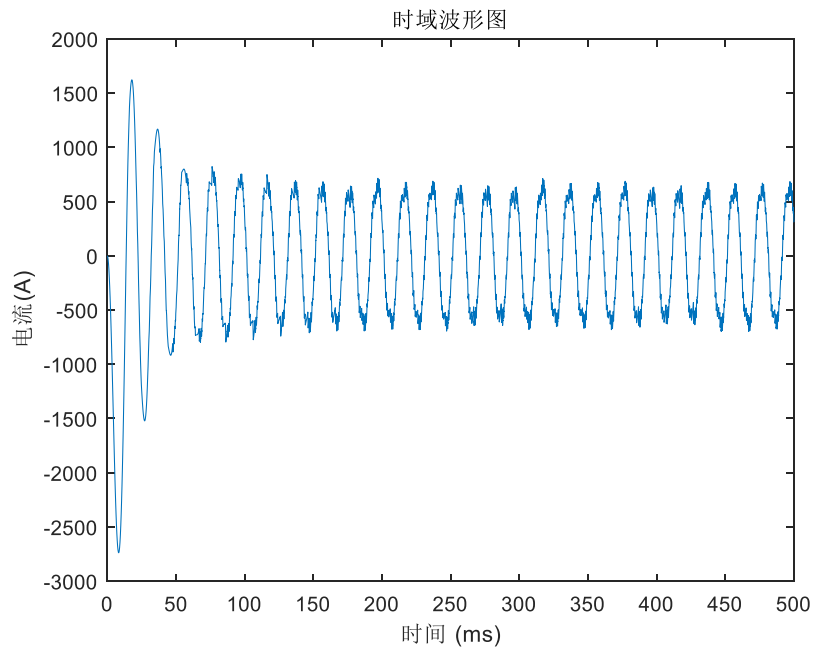


图 5-2 正常情况变流器网侧电流

Fig. 5-2 Current on the grid side of the inverter under normal conditions

其谐波变化情况分别如图 5-3 和图 5-4 所示。由图 5-3 可以看出，在频段 $1000\text{Hz} - 3000\text{Hz}$ 之间，牵引状态下的谐波不仅会使原有的谐波幅值增大，还会增加新的谐波能量突出频点，主要集中在 $1650\text{Hz} - 2800\text{Hz}$ ，而正常时网侧电流的谐波能量主要分布在 1150Hz 和 1350Hz ，牵引状态下会引起变流器回路电流的谐波能量分布改变，并且会引起谐波增大。

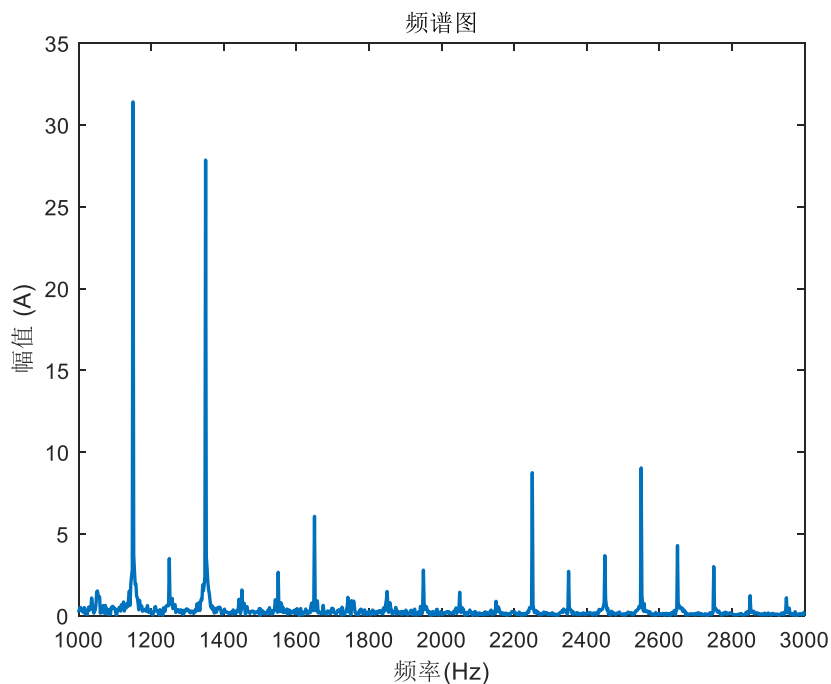


图 5-3 牵引工况下网侧电流频谱图

Fig. 5-3 Frequency spectrum of grid side current under traction conditions

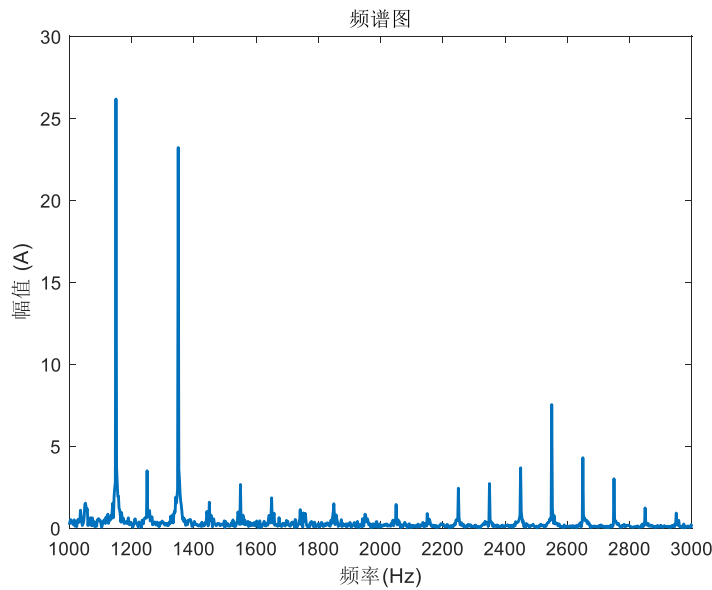


图 5-4 正常情况时网侧电流频谱图

Fig. 5-4 Frequency spectrum of grid side current under normal conditions

假设列车行驶到距离牵引变电所 6km 的位置,利用图 3-21 和图 3-22 所示的牵引回路仿真模型,对轨道上有列车时钢轨上的电流进行分析,输入为变流器输出的牵引状态下电流数据,通过运行程序可以得到的干扰电流在流经牵引回路时在钢轨上产生的电流波形图,如图 5-5 所示。通过对比图 5-6 中正常情况时钢轨上牵引回流的时域波形图,发现在最初的 $0-0.1\text{s}$ 内,正常情况是存在电流的波动情况,而牵引状况下仿真出来的波形图并没有存在太大的波动,这是由于对列车牵引工况的等效是根据整流器的等效模型推导出来的数学表达式进行模拟的,对过程中电路中的非线性变化进行了简化或筛除,但其表达出来的数据波形仍能表征牵引工况下的工作特性。

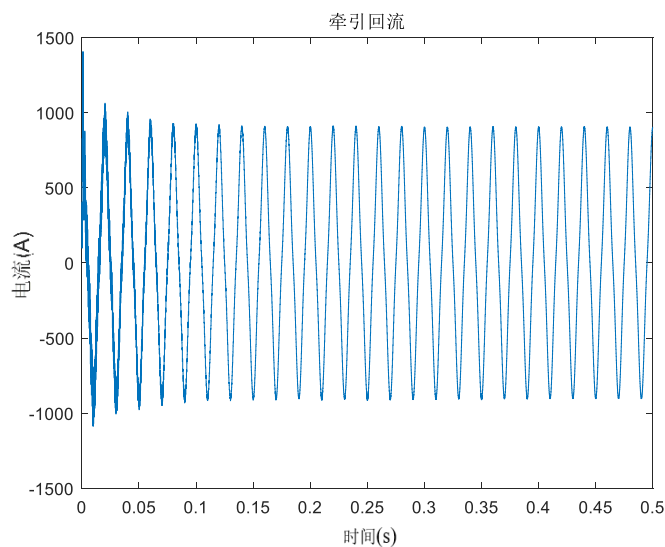


图 5-5 牵引工况下钢轨上牵引回路电流波形图

Fig. 5-5 Waveform of traction circuit current on the steel rail under traction conditions

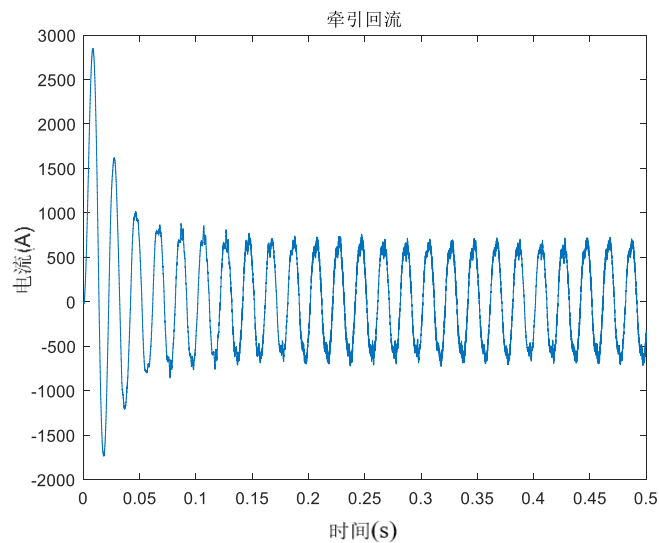


图 5-6 正常环境下钢轨上牵引回流波形

Fig. 5-6 waveform of traction reflux on steel rails under normal conditions

由图 5-5 可以看出,此时牵引工况下钢轨上牵引回流的峰值电流约为 959.22A,而列车在正常运行条件下,钢轨上的牵引回流波形图如图 5-6 所示,此时峰值电流大小约为 703.05A,由此可见牵引工况下,钢轨上牵引回流增大了 256.17A。图 5-7 和图 5-8 分别对应牵引工况和正常情况下的钢轨上牵引电流的频谱分析图。由图 5-7 可以看出,谐波幅值最高处对应的频率为1450Hz,其幅值约为230.70mA,图 5-8 中频率为1450Hz 对应的幅值约为144.2mA,另外牵引工况下各频点处的幅值相比于正常情况都有所增加,尤其当频率为1950Hz 和 2050Hz 时,明显的看到牵引工况下的谐波幅值远远超过正常情况,说明牵引工况下不仅会导致钢轨上的牵引回路已有的谐波幅值增大,还有产生新的谐波骚扰。

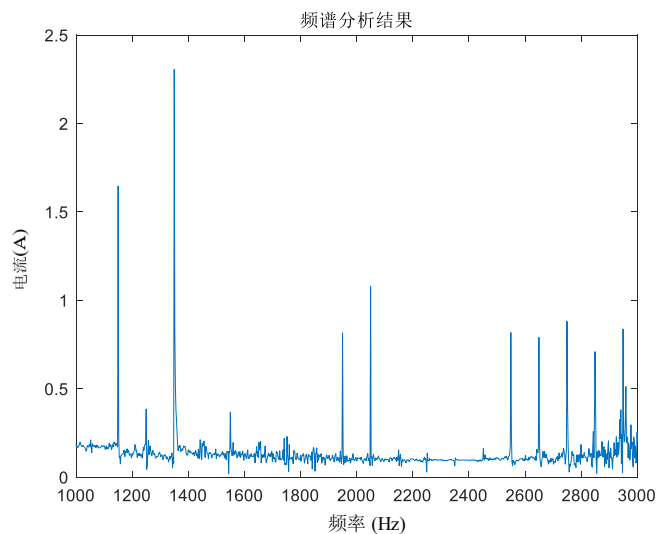


图 5-7 钢轨上牵引电流频谱分析

Fig. 5-7 Spectral Analysis of Traction Current on Steel Rail

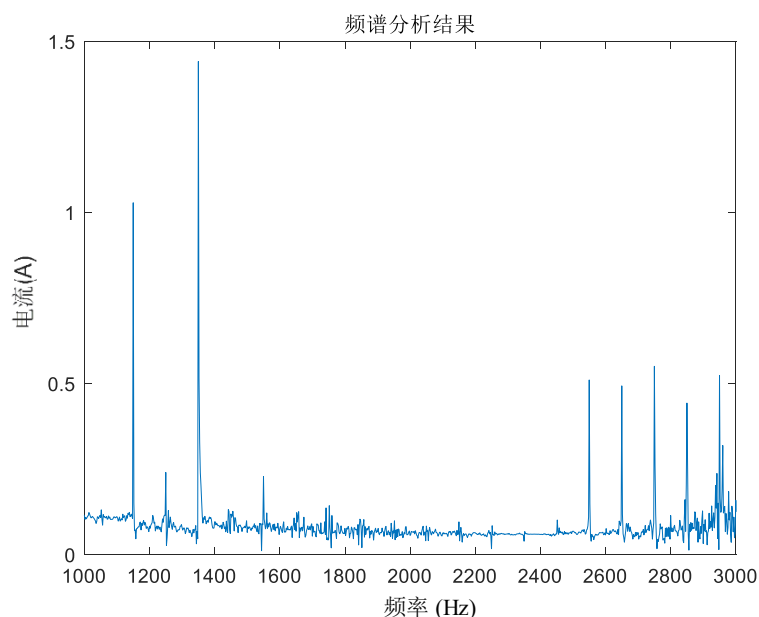


图 5-8 正常环境中钢轨上牵引电流频谱分析

Fig. 5-8 Spectral analysis of traction current on steel rails in normal environment

最后将得到的钢轨上牵引回路电流波形数据，作为激励源分别导入图 2-12 所示的轨道电路-钢轨模型和图 2-14 所示的 TCR 天线模型中，进一步分析过分相对轨道电路系统的影响分析。

通过仿真轨道电路-钢轨模型，运行仿真时长设置为 $0.5s$ ，激励源为牵引工况下钢轨上电流数据，通过运行仿真，可以得到轨道电路继电器上接收的感应电压波形图，如图 5-9 所示。

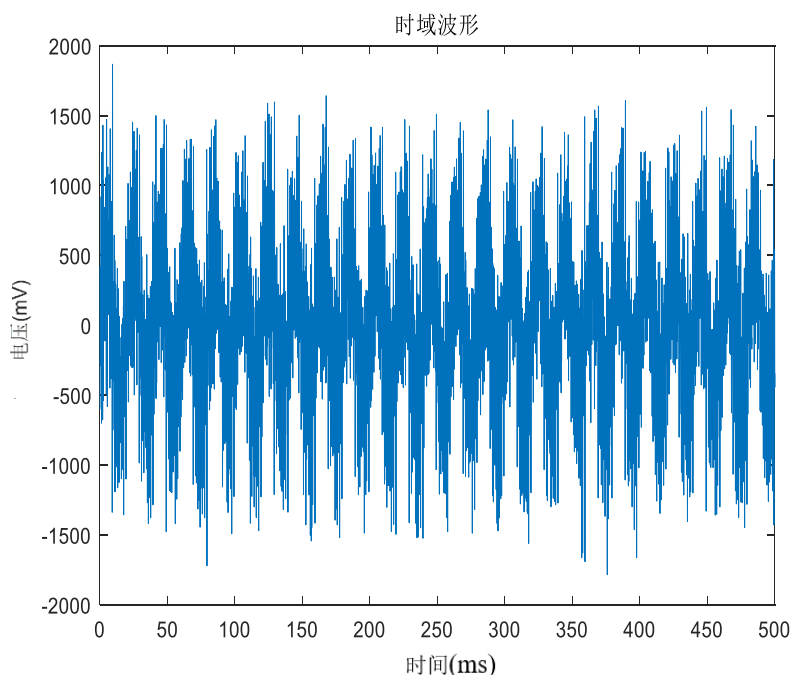


图 5-9 牵引工况下轨道电路继电器感应电压

Fig. 5-9 Induced voltage of track circuit relay under traction conditions

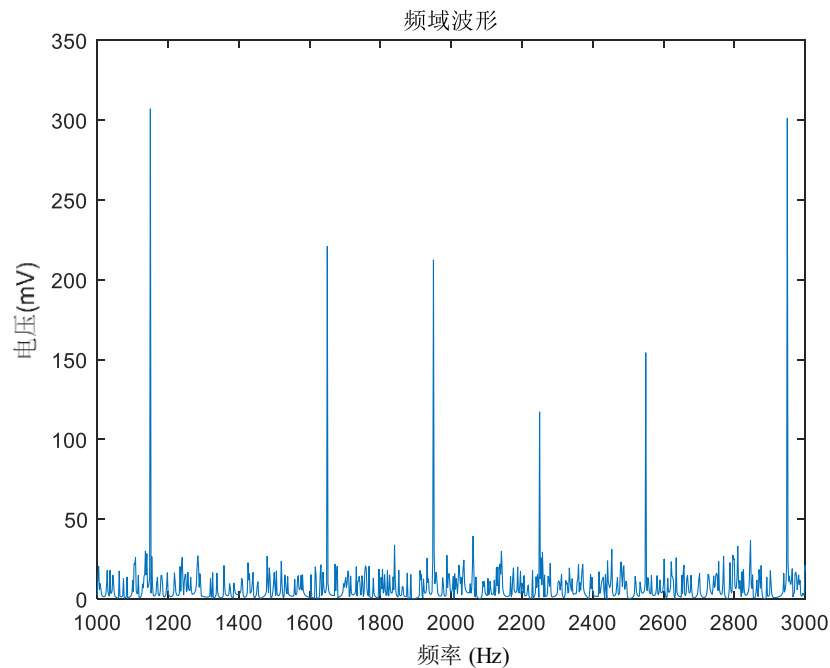


图 5-10 牵引工况下继电器感应电压频谱图

Fig. 5-10 Frequency spectrum of induced voltage of relay under traction conditions

表 5-1 不同频点处的谐波幅值

Table 5-1 Harmonic amplitudes at different frequency points

频率 (Hz)	1150	1650	1950	2250	2550	2950
幅值 (mV)	307.04	220.864	212.434	117.228	154.295	301.253

图 5-10 为对应的牵引工况下继电器感应电压的频谱图，为研究对轨道电路的影响，选取频段为 $1000\text{Hz} - 3000\text{Hz}$ 进行分析。表 5-1 为对应的频谱突出频点的谐波幅值，可以看出，当频率为 1150Hz 和 2950Hz 时的幅值均超过了 330mV [76]，但由于轨道电路的工作频段为 $1700\text{Hz} - 2600\text{Hz}$ ，因此不会影响轨道电路继电器的正常工作。其余各轨道电路工作频点对应的频谱值均没有超过标准限值，因此牵引工况下的牵引回路谐波不会对轨道电路继电器的正常运行产生影响。

通过仿真 TCR 天线有限元模型，设置钢轨的激励源数据为牵引回路中钢轨上的电流数据，通过设置仿真时长为 0.5s ，可以得到接收线圈上的感应电压数据，如图 5-11 所示。感应电压稳定后的幅值为 85.374mV ，未超过 TCR 天线标准接收感应电压幅值 $100 \pm 0.7\text{mV}$ [77]，因此不会对 TCR 接收天线的正常工作产生影响。

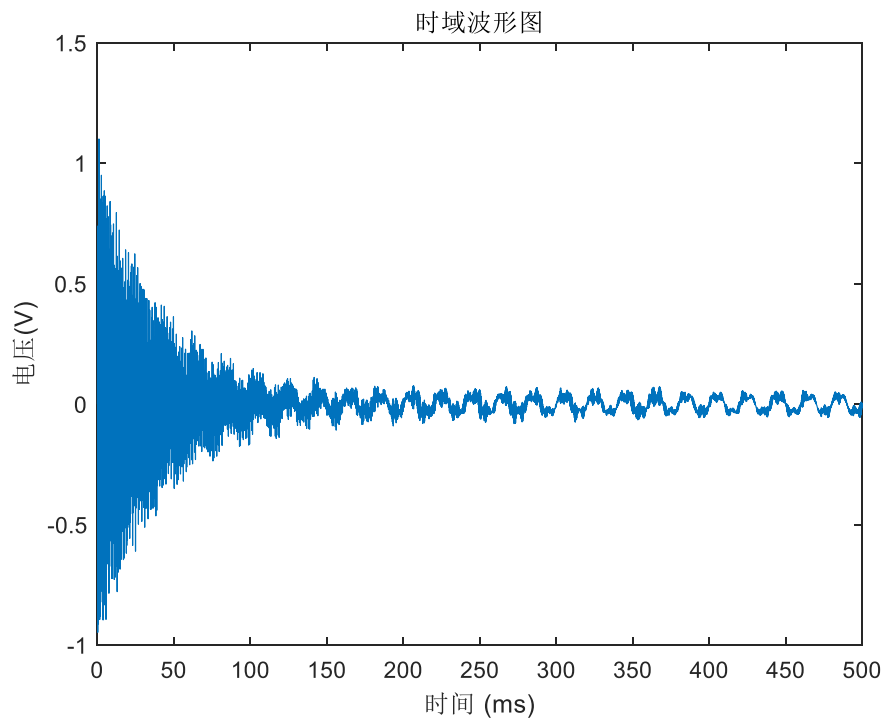


图 5-11 TCR 天线接收线圈感应电压

Fig. 5-11 Induced voltage of TCR antenna receiving coil

综上所述, 本节对牵引工况下轨道电路的电磁兼容性进行了分析, 通过牵引工况下, 牵引回路谐波骚扰的干扰路径进行分析, 分别在仿真模型中分析了干扰的影响, 最终分别对轨道电路继电器和 TCR 天线进行了干扰分析, 分析得出牵引工况下的回路谐波骚扰不会影响轨道电路的正常工作。

5.1.2 制动工况时轨道电路系统受扰分析

根据图 4-8 中, 在牵引回路谐波干扰作用下, 轨道电路系统的受扰路径, 将式 (5-3) 改为制动工况下的电流表达式。通过运行仿真可以得到制动工况下变流器回路网侧电流的时域波形图, 如图 5-12 所示, 此时电流的幅值约为 $803A$, 相比于图 5-2 中正常条件下电流幅值增加了约 $204.09A$, 并且比牵引工况下的幅值增加了约 $86.83A$ 。说明制动工况下, 牵引制动系统向牵引网传递能量时, 内部产生的电流高于牵引工况下产生的电流。

由图 5-13 可以看出, 制动工况下频谱最高值约为 $86.45A$, 比正常情况下增加了约 $58A$, 这一现象主要源于再生制动是牵引的反向过程, 牵引电机此时转为发电状态, 电流反向, 导致其中的电流谐波幅值增大。

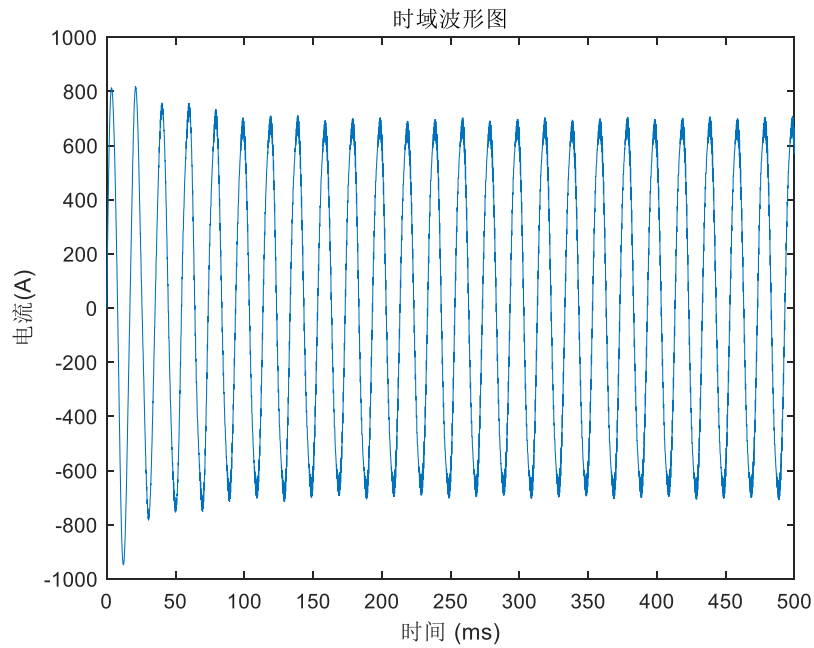


图 5-12 制动工况网侧电流波形图

Fig. 5-12 Network side current waveform diagram under braking conditions

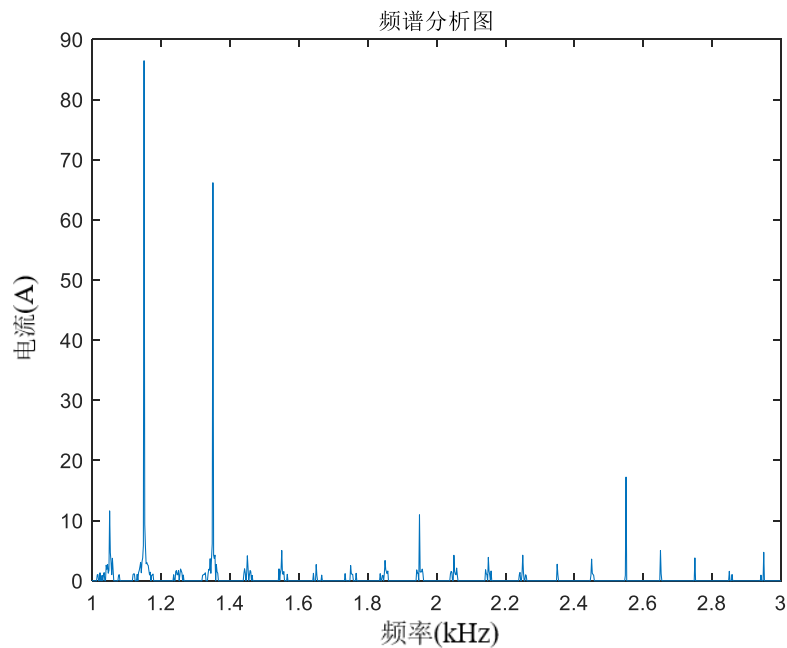


图 5-13 制动工况网侧电流频谱图

Fig. 5-12 Frequency spectrum of network side current under braking conditions

根据得到的制动工况下网侧电流的数据，将其导入列车牵引回路中，进一步分析其对钢轨上牵引电流的影响。通过运行如图 3-22 所示的牵引回路等效模型，设置步长为 $0.5s$ ，对钢轨上的电流变化情况进行分析。

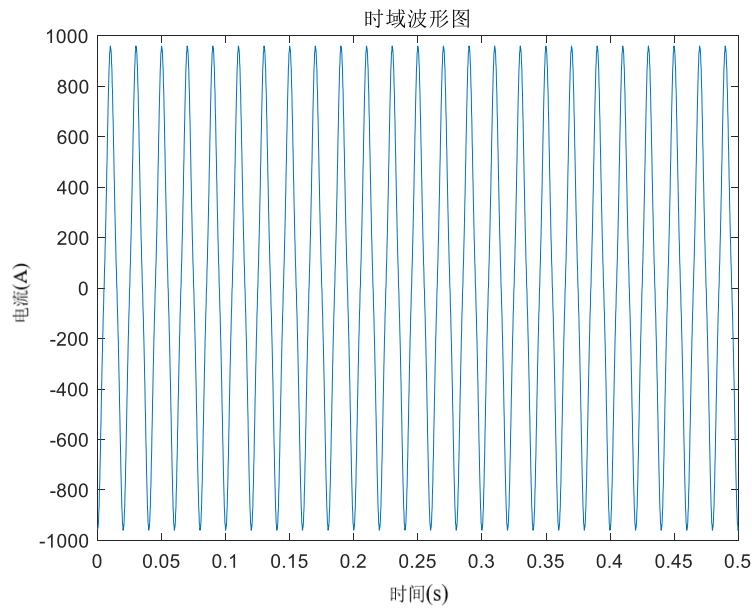


图 5-14 制动工况下钢轨上牵引回流波形图

Fig. 5-14 Waveform diagram of traction backflow on the steel rail under braking conditions

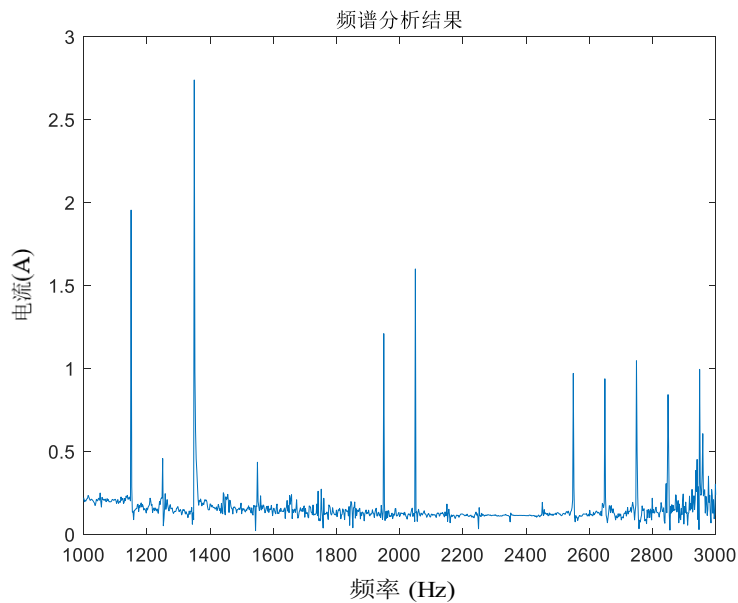


图 5-15 制动工况牵引电流频谱图

Fig. 5-15 Spectrum of Traction Current under Braking Conditions

如图 5-14 所示,在制动工况下,电流的幅值约为 $963.64A$,与正常情况相比,增加了 $260.59A$ 。并且由图 5-15 所示的频谱分析图可以看出,相比于牵引工况,制动工况下的谐波幅值变化更大,其中频率为 $1450Hz$ 时频谱幅值约为 $273.96A$,另外制动工况下,频率为 $1950Hz$ 和 $2050Hz$ 处的谐波幅值都有所增大。

最后将得到的钢轨上牵引回路电流波形数据,作为激励源分别导入图 2-12 所示的轨道电路-钢轨模型和图 2-14 所示的 TCR 天线模型中,进一步分析过分相对轨道电路系统的影响分析。

通过仿真轨道电路-钢轨模型，运行仿真时长设置为 $0.5s$ ，激励源为制动工况下钢轨上电流数据，通过运行仿真，可以得到轨道电路继电器上接收的感应电压波形图，如图 5-16 所示。

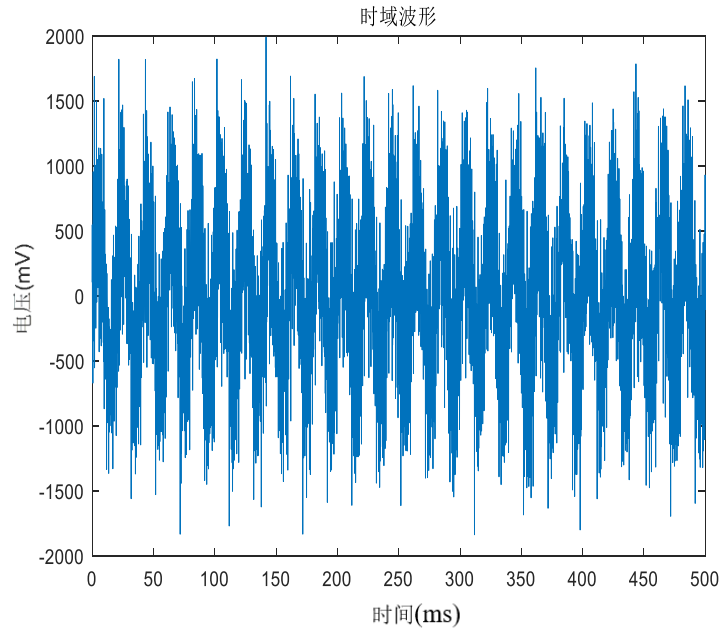


图 5-16 制动工况下轨道电路继电器感应电压

Fig. 5-16 Induced voltage of track circuit relay under braking conditions

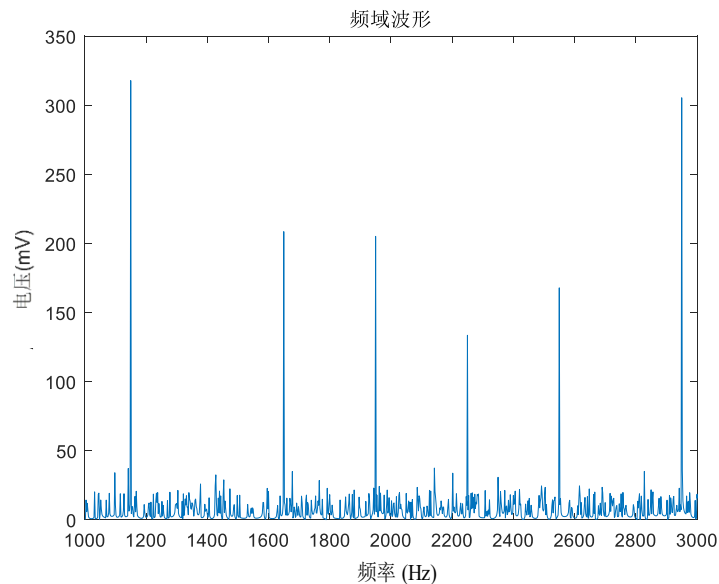


图 5-17 制动工况下继电器感应电压频谱图

Fig. 5-17 Frequency spectrum of relay induced voltage under braking conditions

表 5-2 不同频点处的谐波幅值

Table 5-2 Harmonic amplitudes at different frequency points

频率 (Hz)	1150	1650	1950	2250	2550	2950
幅值 (mV)	317.99	208.668	205.27	133.665	167.968	305.548

图 5-17 为对应的制动工况下继电器感应电压的频谱图，为研究对轨道电路的影响，选取频段为 1000Hz - 3000Hz 进行分析。表 5-2 为对应的频谱突出频点的谐波幅值，可以看出，当频率为 1150Hz 和 2950Hz 时的幅值均超过了 330mV ，但由于轨道电路的工作频段为 1700Hz - 2600Hz ，因此不会影响轨道电路继电器的正常工作。其余各轨道电路工作频点对应的频谱值均没有超过标准限值，因此制动工况下的牵引回路谐波不会对轨道电路继电器的正常运行产生影响。

通过仿真 TCR 天线有限元模型，设置钢轨的激励源数据为牵引回路中钢轨上的电流数据，通过设置仿真时长为 0.5s ，可以得到接收线圈上的感应电压数据，如图 5-18 所示。感应电压稳定后的幅值为 96.017mV ，未超过 TCR 天线标准接收感应电压幅值 $100 \pm 0.7\text{mV}$ ，因此不会对 TCR 接收天线的正常工作产生影响。

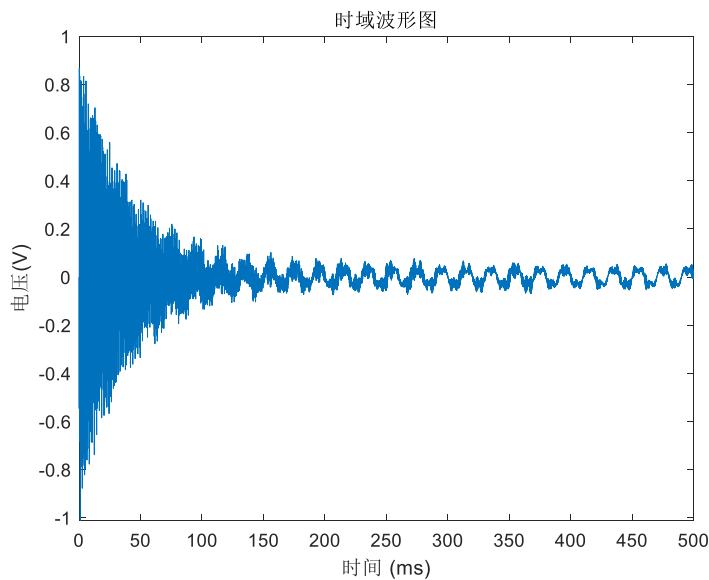


图 5-18 制动工况下 TCR 天线接收线圈感应电压

Fig. 5-18 Induced voltage of TCR antenna receiving coil under braking condition

综上所述，本节对制动工况下轨道电路的电磁兼容性进行了分析，通过制动工况下，牵引回路谐波骚扰的干扰路径进行分析，分别在仿真模型中分析了干扰的影响，最终分别对轨道电路继电器和 TCR 天线进行了干扰分析，分析得出制动工况下的骚扰不会影响轨道电路的正常工作。

5.1.3 过分相时轨道电路系统受扰分析

根据第四章分析的过分相时轨道电路的受扰路径，首先利用图 4-5 所示的牵引变流器模型，将弓网离线脉冲信号和工频 25kV 的接触网信号输入牵引制动系统，通过运行仿真，可以得到过分相时，弓网离线脉冲信号对牵引变流器网侧电流的影响波形图。如图 5-19 所示，弓网离线脉冲信号在 0.2s 时，通过传导耦合进入牵引

变流器中，此时变流器中回路电流的幅值约为 $874.115A$ ，与图 5-2 所示的正常情况下变流器电流相比增加了 $634.089A$ 。

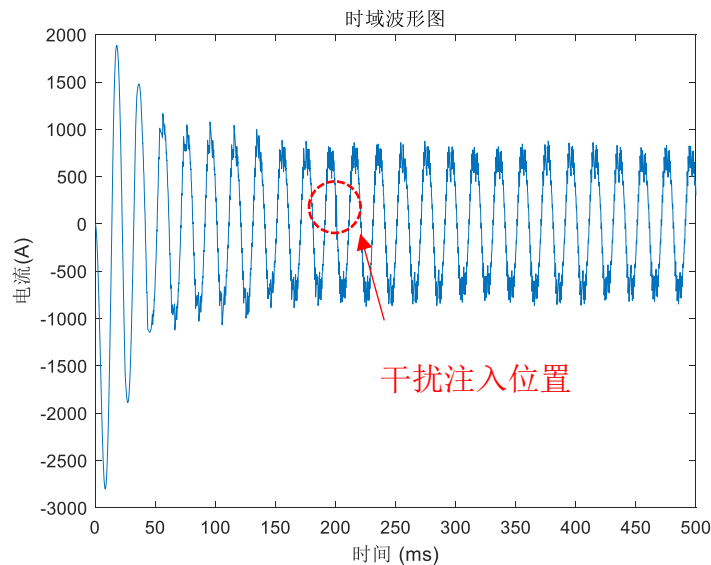


图 5-19 过分相时网侧电流波形图

Fig. 5-19 Network side current waveform diagram during phase transition

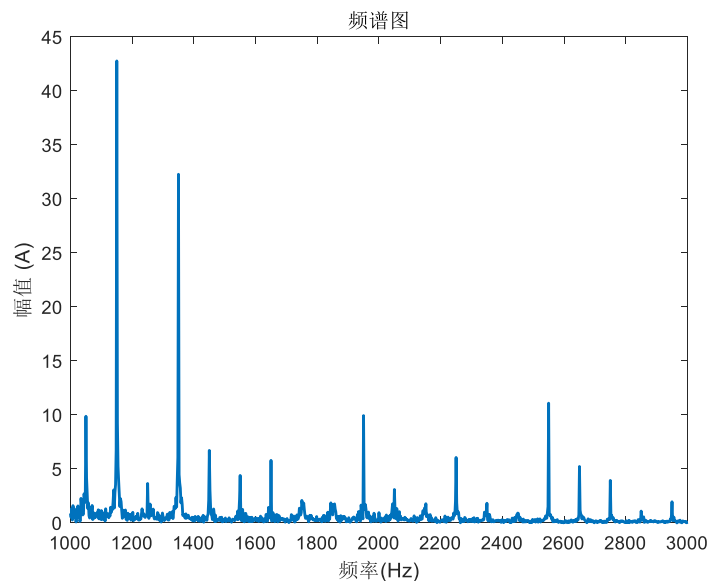


图 5-20 过分相时网侧电流频谱图

Fig. 5-20 Frequency spectrum of grid side current during phase transition

图 5-20 所示为过分相网侧电流的频谱分析图，由图可以看出，此时谐波最大值为 $42.886A$ ，对应频点为 $1150Hz$ 。通过与正常情况下的谐波数据进行对比，过分相时各频点对应的幅值都有所增加，在频点为 $1150Hz$ 时增加最大，增加了约 $14.524A$ 。

接着将得到的过分相时变流器网侧电流数据导入牵引回流等效模型中，设置仿真时长为 $0.5s$ ，通过运行仿真可以得到钢轨上的牵引回流变化情况，如下图 5-21

所示。

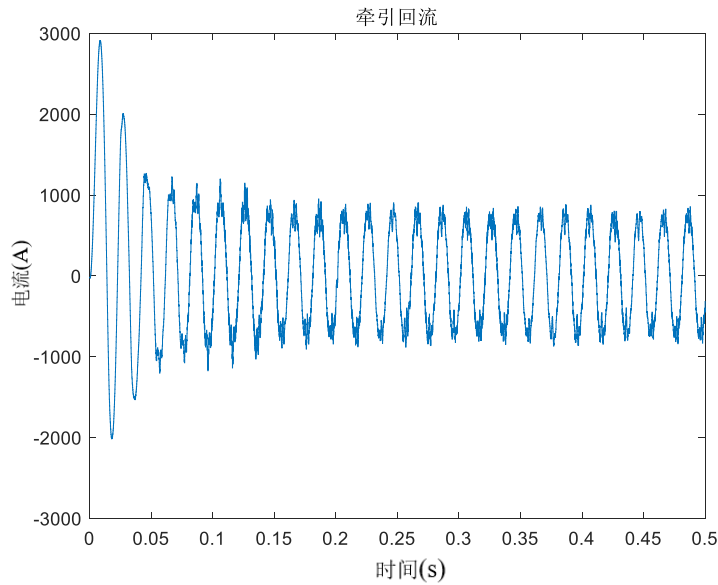


图 5-21 过分相时钢轨上牵引回路电流波形图

Fig. 5-21 Waveform diagram of traction circuit current on the steel rail during phase transition

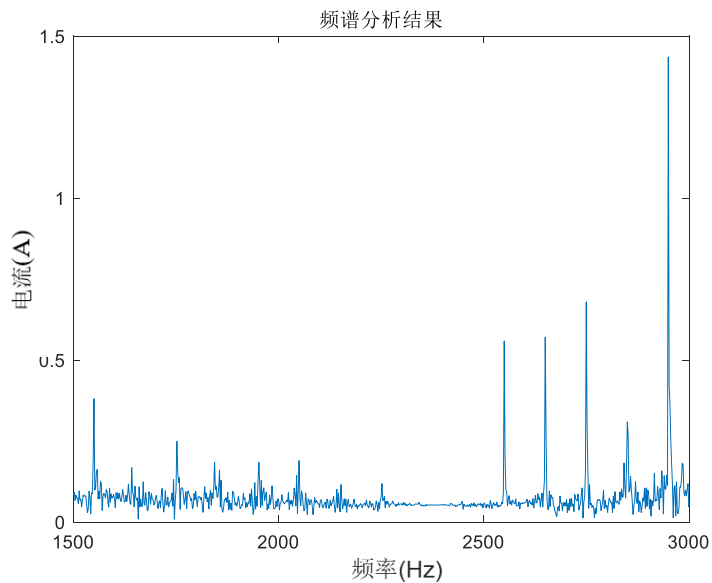


图 5-22 过分相时钢轨上牵引回路电流频谱图

Fig. 5-22 Frequency spectrum of traction circuit current on the steel rail during phase transition

图 5-21 和图 5-22 分别为过分相时钢轨上牵引电流的时域波形图和频谱分析图。由图 5-21 可以看出，当列车过分相时，弓网离线脉冲传导耦合进入牵引制动系统后产生的网侧电流，再通过传导耦合传递至钢轨上时，会引起牵引回路中电流有明显的增大，此时牵引回路电流稳定后的幅值约为 $850.828A$ 。同时，将图 5-22 与图 5-8 中的数据进行对比，可以看出在 $1000Hz-3000Hz$ 频段中，弓网脉冲信号耦合至钢轨时，会使钢轨上牵引回路电流的谐波幅值增大，因此本文选取了轨道电路工作频段的频率，来分析干扰前后的谐波电流变化情况，表 5-3 为选取对应频率时

的谐波幅值数据表。从表中数据来看，当频率为 1650Hz 和 1950Hz 时，受干扰信号引起的牵引回流谐波幅值有所减弱；而在 2250Hz 与 2550Hz 处，谐波幅值则出现显著上升，

表 5-3 弓网离线脉冲干扰后牵引电流对比

Table 5-3 Comparison of traction current after offline pulse interference of pantograph catenary

谐波频率 (Hz)	注入弓网离线脉冲(mA)	正常环境(mA)
1650	125.160	158.440
1950	187.962	193.386
2250	119.122	21.170
2550	559.794	287.237

最后将得到的钢轨上牵引回路电流波形数据，作为激励源分别导入图 2-12 所示的轨道电路-钢轨模型和图 2-14 所示的 TCR 天线模型中，进一步分析过分相对轨道电路系统的影响分析。

通过仿真轨道电路-钢轨模型，运行仿真时长设置为 0.5s ，激励源为过分相时钢轨上电流数据，通过运行仿真，可以得到轨道电路继电器上接收的感应电压波形，如图 5-23。

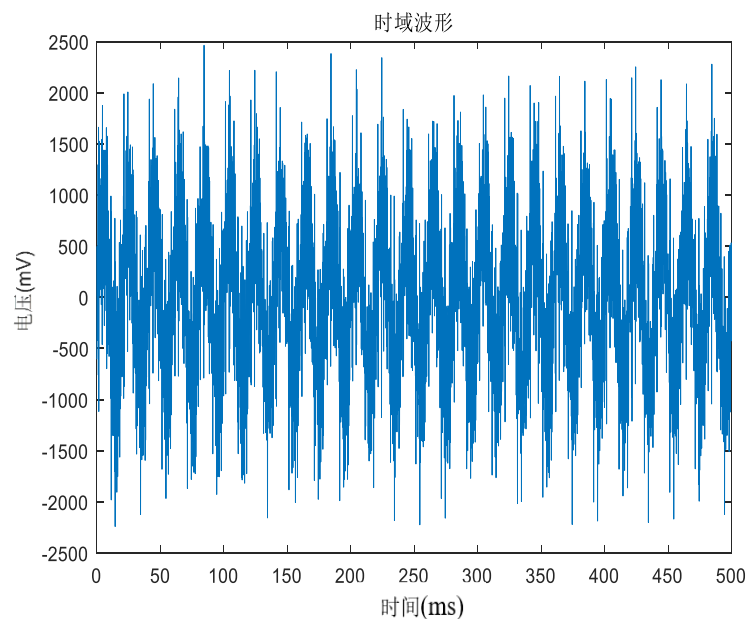


图 5-23 过分相时轨道电路继电器上感应电压

Fig. 5-23 Induced voltage on track circuit relay during phase transition

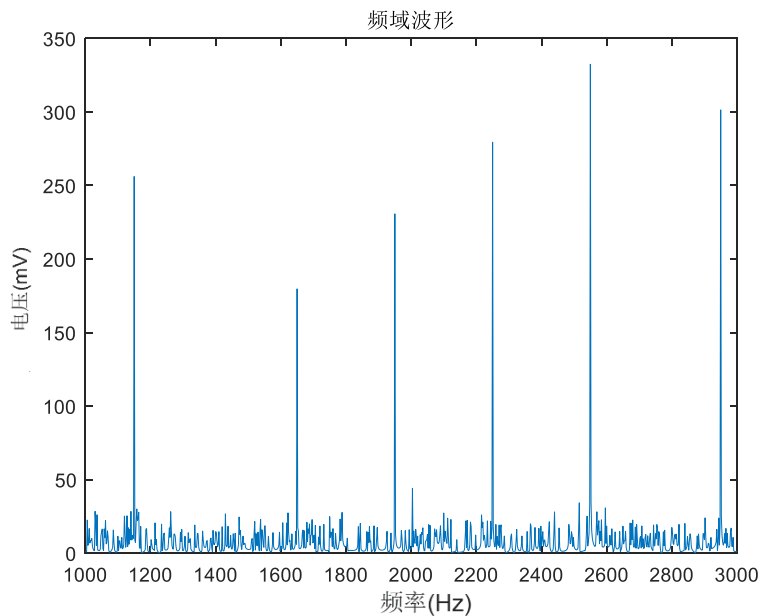


图 5-24 继电器感应电压频谱图

Fig. 5-24 Frequency Spectrum of Induced Voltage of Relay

表 5-4 弓网离线干扰后不同谐波产生的骚扰情况

Table 5-4 Disturbance caused by different harmonics after interference of pantograph catenary

谐波频率(Hz)	1650	1950	2250	2550
骚扰电压(mV)	179.657	230.675	279.437	332.417

图 5-24 为对应的制动工况下继电器感应电压的频谱图，为研究对轨道电路的影响，选取频段为 1000Hz - 3000Hz 进行分析。表 5-4 为对应的频谱突出频点的谐波幅值，可以看出，在轨道电路的工作频段 1700Hz - 2600Hz 内，当谐波频率为 2550Hz 时，对应的谐波电压幅值为 332.417mV ，超出标准限值规定的 330mV ，因此过分相工况下产生的弓网离线脉冲骚扰会对轨道电路继电器的正常运行产生影响。

通过仿真 TCR 天线有限元模型，设置钢轨的激励源数据为牵引回路中钢轨上的电流数据，通过设置仿真时长为 0.5s ，将 TCR 天线中接收线圈的感应电压波形进行提取，如图 5-25 所示。由图 5-25 可以看出，TCR 天线上接收线圈感应的电压幅值约为 183.64mV ，而 TCR 线圈标准规定的接收感应电压范围为 $100\pm 0.7\text{mV}$ ，由此可见，过分相过程中产生的弓网离线脉冲骚扰对 TCR 天线的正常工作影响明显，干扰严重时甚至可能威胁列车运行的安全性。

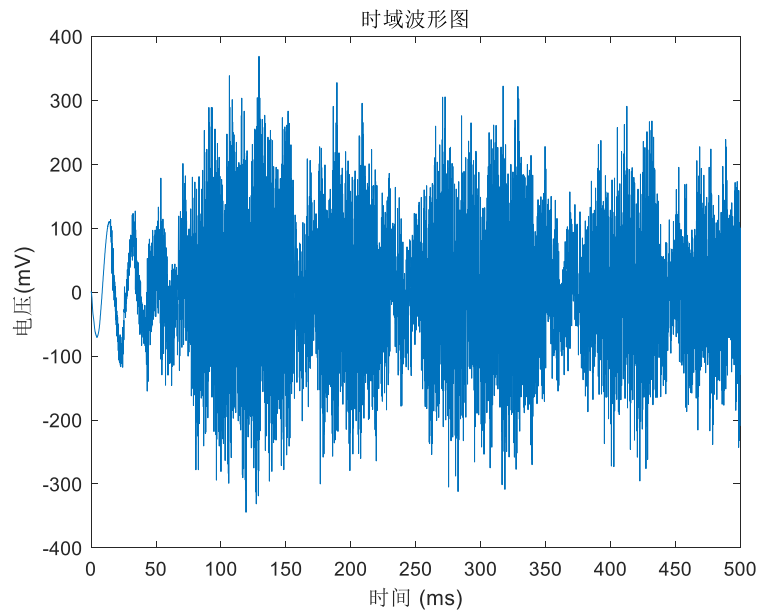


图 5-25 TCR 接收线圈上的感应电压
Fig. 5-25 Induced voltage on TCR receiving coil

综上所述,列车处于过分相工况时所产生的弓网离线脉冲骚扰,会以传导耦合的形式侵入列车牵引制动系统,形成干扰路径并可能影响系统的正常运行状态,会导致变流器回路网侧电流幅值增大,分析 1000Hz - 3000Hz 频段的频谱变化,弓网离线脉冲骚扰会使各个谐波频点处的幅值增大,最大可增加约 14A 。接着牵引变流器网侧电流通过传导耦合传递至钢轨,进入列车的牵引回路,通过仿真分析,弓网离线脉冲骚扰会使得钢轨上的牵引电流幅值增大约 141.02A ,对轨道电路工作频段内的谐波情况进行分析可知,当测试频率处于 1650Hz 与 1950Hz 区间时,所测得的谐波幅值均满足相关标准规范;然而在更高频段的测试中,谐波幅值呈现出显著超标现象,其数值已明显突破标准规定的阈值范围。最后,通过将钢轨上的电流波形数据分别导入轨道电路-钢轨模型和 TCR 天线模型中,通过仿真可以得出,弓网离线脉冲骚扰会在轨道电路的工作频点 2550Hz 处产生较高的感应电压值,该值超过了轨道电路中电信号的标准限值要求,可能会使轨道电路继电器产生误触甚至烧毁的风险;同时通过 TCR 天线有限元模型得到的仿真数据可以看出,接收线圈上的感应电约为 183.64mV ,超出了限值规定的 100mV ,可能会使得 TCR 线圈被错误激活影响列车的正常运行。因此,列车过分相时产生的弓网离线脉冲骚扰会对轨道电路系统的正常工作产生影响。

5.2 雷雨天气下轨道电路系统受扰分析

根据第四章分析的雷电脉冲信号干扰下轨道电路的受扰路径,首先利用图

4-10 所示的牵引变流器模型，将雷电脉冲信号和工频 $25kV$ 的接触网信号输入牵引制动系统，通过运行仿真，可以得到，雷电脉冲信号对牵引变流器网侧电流的影响波形图。如图 5-26 所示，雷电脉冲信号在 $0.2s$ 时，通过辐射耦合进入牵引变流器中，此时变流器中回路电流的幅值约为 $851.6997A$ ，与图 5-2 所示的正常情况下变流器电流相比增加了 $217.6107A$ 。

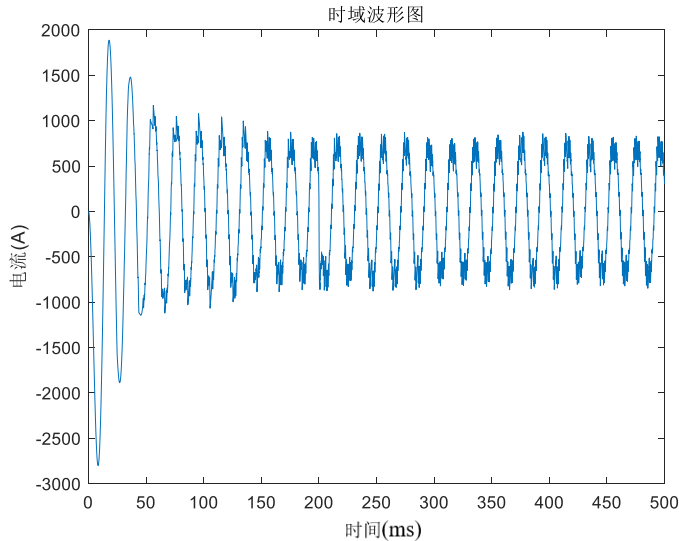


图 5-26 雷电脉冲干扰时网侧电流波形图

Fig. 5-26 Network side current waveform diagram during lightning pulse interference

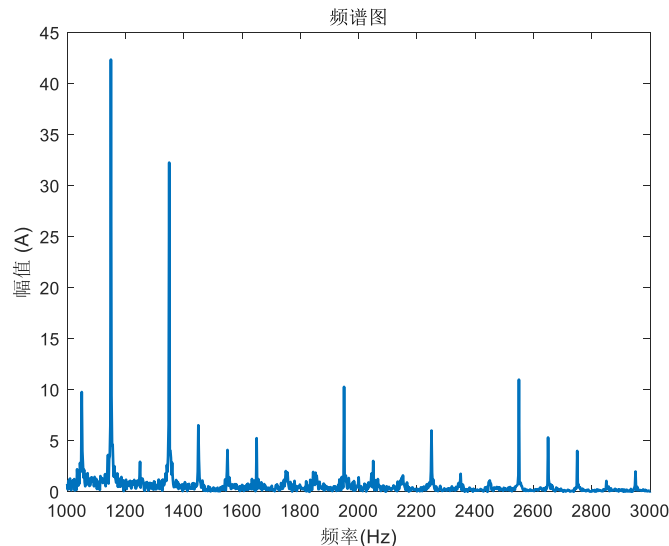


图 5-27 雷电脉冲干扰时网侧电流频谱图

Fig. 5-27 Frequency spectrum of grid side current under lightning pulse interference

图 5-27 所示为雷电脉冲干扰下网侧电流的频谱分析图，由图可以看出，此时谐波最大值为 $42.932A$ ，对应频点为 $1150Hz$ 。通过与正常情况下的谐波数据进行对比，雷电脉冲影响下各频点对应的幅值都有所增加，在频点为 $1150Hz$ 时增加最大，增加了约 $14.57A$ 。

接着将得到的雷电脉冲干扰下变流器网侧电流数据导入牵引回流等效模型中, 设置仿真时长为 0.5s, 通过运行仿真可以得到钢轨上的牵引回流变化情况, 如下图所示。

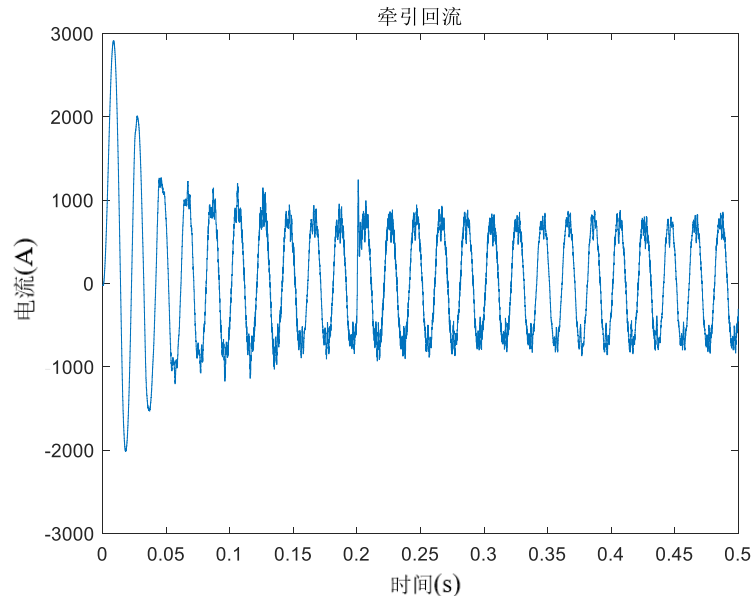


图 5-28 雷电脉冲干扰时钢轨上牵引回路电流波形图

Fig. 5-28 Waveform of Traction Circuit Current on Steel Rail under Lightning Pulse Interference

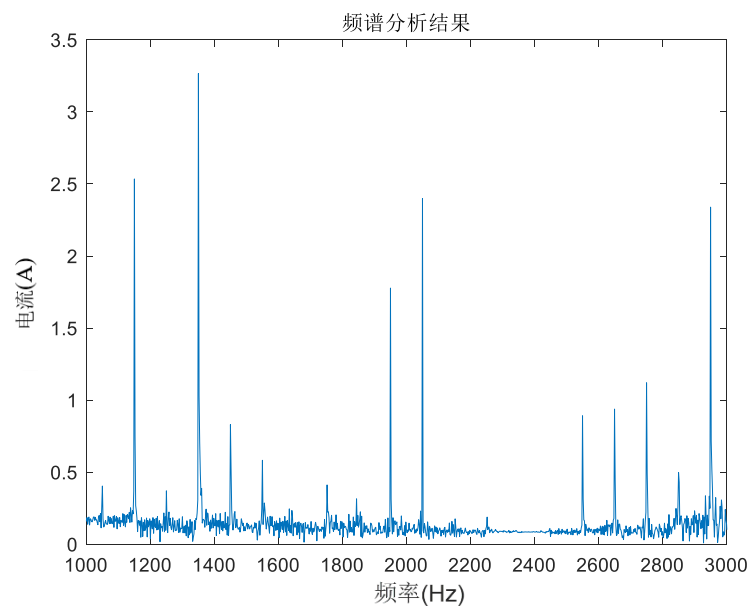


图 5-29 雷电脉冲干扰时钢轨上牵引回流频谱图

Fig. 5-29 Spectrum diagram of traction reflux on steel rail during lightning pulse interference

图 5-28 和图 5-29 分别为雷电脉冲干扰下钢轨上牵引电流的时域波形图和频谱分析图。由图 5-28 可以看出, 在雷雨天气时, 雷电脉冲通过辐射耦合进入牵引制动系统后产生的网侧电流, 再通过传导耦合传递至钢轨上时, 会引起牵引回路中电流有明显的增大, 此时牵引回路电流稳定后的幅值约为 852.97A, 在雷电脉冲干

扰注入处存在峰值电流为 1242.94A。同时,将图 5-29 与图 5-8 中的数据进行对比,可以看出在 1000Hz-3000Hz 频段中,雷电脉冲信号耦合至钢轨时,会使钢轨上牵引回路电流的谐波幅值增大,因此本文选取了轨道电路工作频段的频率,来分析干扰前后的谐波电流变化情况,表 5-5 为选取对应频率时的谐波幅值数据表。实验数据分析表明,当干扰频率处于 1650Hz 与 1950Hz 区间时,牵引回流谐波幅值呈现显著衰减趋势;然而随着频率升高至 2250Hz 和 2550Hz 时,谐波幅值则表现出明显的增强现象。

表 5-5 雷电脉冲干扰前后谐波电流对比
Table 5-5 Comparison of Harmonic Current Before and After Interference

谐波频率 (Hz)	雷电脉冲干扰(mA)	正常环境(mA)
1650	111.767	158.440
1950	181.002	193.386
2250	117.005	21.170
2550	566.250	287.237

最后将得到的钢轨上牵引回路电流波形数据,作为激励源分别导入图 2-12 所示的轨道电路-钢轨模型和图 2-14 所示的 TCR 天线模型中,进一步分析雷电脉冲对轨道电路系统的影响分析。

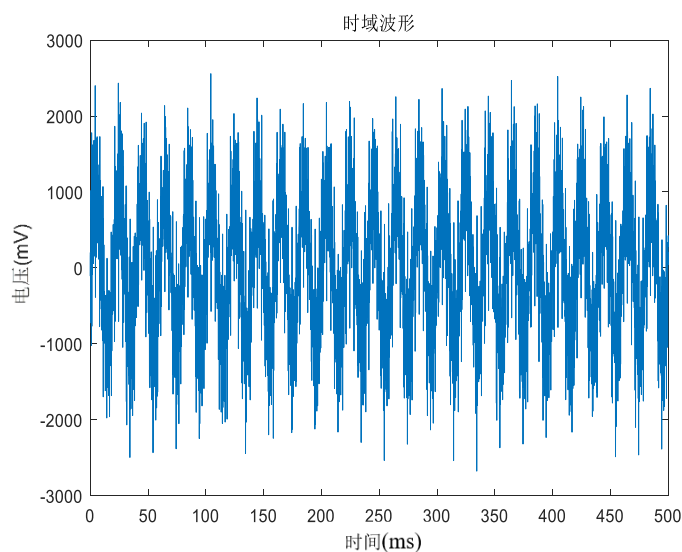


图 5-30 轨道电路继电器上感应电压 (雷电脉冲)
Fig. 5-30 Induced voltage on track circuit relay (lightning pulse)

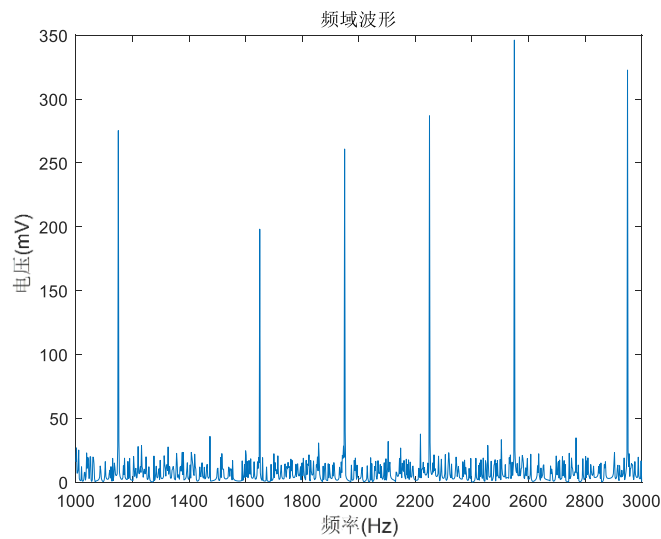


图 5-31 继电器感应电压频谱图

Fig. 5-31 Frequency Spectrum of Induced Voltage of Relay

表 5-6 雷电干扰后不同谐波产生的骚扰情况

Table 5-6 Disturbance caused by different harmonics after lightning interference

谐波频率 (Hz)	1650	1950	2250	2550
骚扰电压(mV)	198.133	260.9	286.904	346.189

通过仿真轨道电路-钢轨模型，运行仿真时长设置为 $0.5s$ ，激励源为雷电脉冲干扰时钢轨上电流数据，通过运行仿真，可以得到轨道电路继电器上接收的感应电压波形图，如图 5-30 所示。图 5-31 为对应的雷电脉冲骚扰下继电器感应电压的频谱图，选取频段为 $1000Hz-3000Hz$ 进行分析。表 5-6 为对应的频谱突出频点的谐波幅值，可以看出，在轨道电路的工作频段 $1700Hz-2600Hz$ 内，当谐波频率为 $2550Hz$ 时，对应的谐波电压幅值为 $346.189mV$ ，超出标准限值规定的 $330mV$ ，因此雷雨天气时产生的雷电脉冲骚扰会对轨道电路继电器的正常运行产生影响。

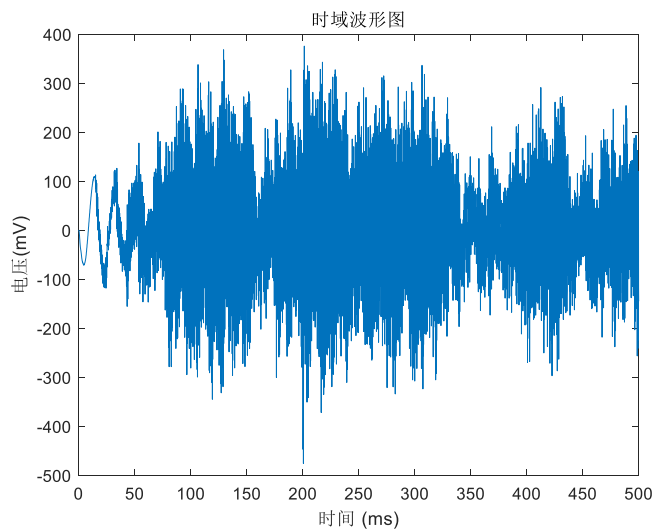


图 5-32 TCR 天线接收线圈感应电压（雷电脉冲）

Fig. 5-32 Induced voltage of TCR antenna receiving coil (lightning pulse)

通过仿真 TCR 天线有限元模型，设置钢轨的激励源数据为牵引回路中钢轨上的电流数据，通过设置仿真时长为 $0.5s$ ，可以得到接收线圈上的感应电压数据，如图 5-32 所示。由图 5-32 可见，TCR 天线接收线圈感应到的电压幅值约为 223.494 mV ，而 TCR 线圈标准规定的接收感应电压范围为 100 mV 。由此判断，过分相过程中产生的弓网离线脉冲骚扰会对 TCR 天线的正常接收性能造成显著干扰，干扰程度过高时，可能对列车的安全运行构成威胁。

综上所述，列车在雷雨天气时产生的雷电脉冲骚扰，会通过辐射耦合的方式进入列车牵引制动系统，会导致变流器回路网侧电流幅值增大，分析 1000Hz - 3000Hz 频段的频谱变化，雷电脉冲骚扰会式各个谐波频点处的幅值增大，最大可增加 14A 。接着牵引变流器网侧电流通过传导耦合传递至钢轨，进入列车的牵引回路，通过仿真分析，雷电脉冲骚扰会使得钢轨上的牵引电流幅值增大约 141.021A ，对轨道电路工作频段下的谐波情况进行分析，在 1650Hz 和 1950Hz 时，谐波幅值较正常工况有所下降；而在 2250Hz 和 2550Hz 处，谐波幅值则明显上升，远高于正常水平。最后，通过将钢轨上的电流波形数据分别导入轨道电路-钢轨模型和TCR天线模型中，通过仿真可以得出，雷电脉冲骚扰会在轨道电路的工作频点 2550Hz 处产生较高的感应电压值，该值超过了轨道电路中电信号的标准限值要求，可能会使轨道电路继电器产生误触甚至烧毁的风险；同时通过TCR天线有限元模型得到的仿真数据可以看出，接收线圈上的感应电压约为 223.49mV ，超出了限值规定的 100mV ，可能会使得TCR线圈被错误激活影响列车的正常运行。因此，雷雨天气时产生的雷电脉冲骚扰会对轨道电路系统的正常工作产生影响。

5.3 本章小结

本章通过仿真分析研究了复杂电磁环境中轨道电路系统的受扰情况。首先研究了列车处于牵引、制动和过分相三种工况下的轨道电路受扰情况。通过分析对应的轨道电路受扰路径，分别通过仿真研究了不同工况下，变流器网侧电流的变化情况、钢轨上牵引回路电流的变化情况以及对轨道电路继电器和TCR天线的受扰情况，最终得出来列车在牵引和制动工况下产生的干扰低于轨道电路继电器和TCR天线感应电压的限值，不会对轨道电路系统产生干扰，过分相时产生的弓网离线脉冲骚扰，通过一系列耦合后，会使轨道电路继电器的感应电压超出限值，同时也会使TCR天线接收线圈的感应电压超出限值规定，因此列车过分相时，弓网离线脉冲骚扰会对轨道电路系统的正常运行产生严重的影响。然后分析了雷雨天气时，雷电脉冲信号同样会使轨道电路继电器和TCR天线接收线圈的感应电压分别超过对应的限值规定，因此雷电脉冲信号也会对轨道电路系统的正常运行产生严重的影响。

6 结论与展望

6.1 论文总结

动车组列车运行空间中存在着复杂的电磁环境，而动车组列车本身存在着大量的敏感设备，电磁环境中的骚扰源会通过辐射耦合或传导耦合的方式对敏感设备的正常工作产生影响，从而影响列车的安全运行。本研究针对轨道电路系统的电磁兼容特性展开深入分析，分别考虑列车系统内部和外部骚扰：牵引回路中的谐波干扰以及过分相过程中出现的弓网断续所引发的脉冲型骚扰、自然界中的雷电脉冲骚扰，对这三种电磁骚扰环境下轨道电路的电磁兼容性进行了分析，得出的结论如下：

(1) 本文对牵引回路骚扰下轨道电路的电磁兼容性进行研究时，从列车运行不同工况下时的牵引回路骚扰入手，分别分析了牵引和制动工况下，牵引回路骚扰对变流器网侧电流、钢轨上牵引回流、轨道电路继电器和 TCR 天线的影响。最后得出结论：牵引和制动工况下都会对列车的变流器网侧电流和钢轨上牵引回流产生影响，然而这些电气特性的变化并不会干扰轨道电路系统的正常工作状态，亦不会对 TCR 天线的信号接收功能造成任何不利影响。

(2) 本文对过分相工况下轨道电路的电磁兼容性进行研究时，首先构造了过分相产生的弓网离线脉冲信号的等效源数学模型，并通过分析弓网离线脉冲骚扰对轨道电路系统的干扰路径，依据干扰路径，分别研究了弓网离线脉冲骚扰对变流器网侧电流、钢轨上牵引回流、轨道电路继电器和 TCR 天线的影响。通过对数据进行分析，发现弓网离线脉冲骚扰不仅会使继电器上的感应电压超出限值规定，还会使 TCR 天线上接收线圈的感应电压超出限值规定，因此列车过分相时产生的弓网离线脉冲信号严重影响轨道电路系统的电磁兼容性。

(3) 本文对轨道电路系统在雷雨天气下，雷电脉冲信号影响时的电磁兼容性进行研究时，首先构造了雷电脉冲信号的等效源数学模型，并通过分析雷电脉冲骚扰对轨道电路系统的干扰路径，依据干扰路径，分别研究了雷电脉冲骚扰对变流器网侧电流、钢轨上牵引回流、轨道电路继电器和 TCR 天线的影响。通过对数据进行分析，发现雷电脉冲骚扰不仅会使继电器上的感应电压超出限值规定，还会使 TCR 天线上接收线圈的感应电压超出限值规定，因此雷雨天气下产生的雷电脉冲信号通过辐射耦合进入列车内部后，会严重影响轨道电路系统的电磁兼容性。

6.2 展望

针对轨道电路的电磁兼容性研究，从轨道电路系统的干扰耦合路径和轨道电路系统受扰效应两个方面出发，提出以下几点展望：

（1）关键列控设备的进一步干扰研究。本文针对列控系统关键设备的研究主要是针对轨道电路系统进行了理论分析和仿真分析，基于轨道电路在列控系统等级中的全覆盖特性以及其工作原理中钢轨的信号传输作用，建立了分析轨道电路系统电磁兼容性的多级电磁兼容耦合模型，对于其他的关键列控设备其研究方法和研究模型上存在差异性，但本文所提出的弓网离线脉冲和雷电脉冲的耦合路径，可以为下一步的研究提供一条可行的电磁兼容分析方法。因此，未来可根据不同关键列控设备的工作原理和受扰机理，建立相应的仿真模型进行分析。

（2）干扰防护和实测数据验证。本文的研究是基于“牵引变流器-牵引回路-钢轨-轨道电路-TCR 天线”多模型联合仿真来进行分析的，通过牵引变流器模型分析不同工况下、不同干扰对牵引系统谐波电流的影响，进一步通过牵引回路等效模型，分析牵引系统谐波电流的变化会对钢轨上牵引回路中谐波电流的影响，进一步通过轨道电路系统的两个等效模型分别分析不同干扰对轨道电路继电器和 TCR 接收线圈感应电压的影响。但研究着手于研究轨道电路的受扰特性，未能对轨道电路针对不同骚扰源干扰的防护手段进行分析，并且研究的分析过程是基于仿真电路模型、数学建模和仿真实验上进行，后续也可用线路实测数据进行干扰对比验证。因此，可以轨道电路在不同干扰下的受扰特征为基础，结合实测数据进行分析验证，并进一步设置不同的防护手段进行干扰抑制。

（3）信号完整性分析与误码率定量评估。本文研究聚焦于电磁干扰导致的感应电压时域特性，尚未建立电磁干扰与数字信号传输质量的定量关联。因此可以构建基于电磁干扰电压-信号波形畸变-误码率映射关系的数学模型，研究典型电磁干扰频谱特性对 FSK 调制信号的相位噪声影响规律，开发考虑信道编码、调制方式及电磁干扰联合作用的误码率预测算法，建立轨道电路电磁兼容性能的定量评估方法。

参考文献

- [1] Gao Guoqiang, Zhang Tingting, Wei, Wenfu, et al. A pantograph arcing model for electrified railways with different speeds[J]. Journal of rail and rapid transit,2018,232(6):1731-1740.
- [2] Tellini B, Macucci M, Giannetti R, et al. Conducted and radiated interference measurements in the line-pantograph system[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2001, 50(6): 1661-1664.
- [3] Wei Wenfu, Liang, Chongliang, Yang, et al. A novel method for detecting the pantograph-catenary arc based on the arc sound characteristics[J]. Journal of rail and rapid transit,2020,233(5):506-515.
- [4] Midya S. Conducted and Radiated Electromagnetic Interference in Modern Electrified Railways with Emphasis on Pantograph Arcing[D]. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology, 2009.
- [5] Midya S, Bormann D, Schutte T, et al. Pantograph Arcing in Electrified Railways—Mechanism and Influence of Various Parameters—Part I: With DC Traction Power Supply[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2009, 24(4): 1931-1939.
- [6] Midya S, Bormann D, Schutte T, et al. Pantograph Arcing in Electrified Railways—Mechanism and Influence of Various Parameters—Part II: With AC Traction Power Supply[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2009, 24(4): 1940-1950.
- [7] 韩乐佳. 电气化铁路不断电过分相电磁暂态研究[D].北京交通大学,2019.
- [8] Virginie Deniau, Stephen Dudoyer, et al. Research of observables adapted to the analysis of EM noise impacting the quality of GSM-Railway transmissions[C]. IEEE International symposium on electromagnetic compatibility, 2012:1360-1365.
- [9] 霍宏艳. 高速动车组电磁骚扰源建模仿真分析[D].北京交通大学, 2010.
- [10]唐毓涛. 高速列车弓网离线电弧模型特性及电磁干扰研究[D].四川:西南交通大学,2021.
- [11]雷栋,张婷婷,段绪伟. 列车运行速度对弓网电弧电气特性的影响研究[J].铁道学报,2019,41(7):50-56.
- [12]Ma L, Wen Y, Marvin A, et al. A Novel Method for Calculating the Radiated Disturbance From Pantograph Arcing in High-Speed Railway[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2017, 66(10): 8734-8745.
- [13]黄金磊. 高速动车组弓网系统电磁骚扰特性研究[D].兰州交通大学, 2013.
- [14]Jian Feng, Jing Gangcao, Zhi Haowu. Analysis and Research on Electromagnetic Compatibility of High Speed Railway Traction Current Harmonics to Track Circuit[J]. 2021,31(8):1-4.
- [15]Bellan D, Spadacini G, Fedeli E, et al. Space-Frequency Analysis and Experimental Measurement of Magnetic Field Emissions Radiated by High-Speed Railway Systems[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2013, 55(6): 1031-1042.
- [16]Lin Guohua, Zhang Y, Zhi Y. Effects of pantograph arcing on railway systems with auto transformer[J]. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2013, 27(13): 1686-1693.
- [17]Li M, Wen Y, Sun X, et al. Analysis of Propagation Characteristics of Electromagnetic Disturbance from the Off-Line of Pantograph-Catenary in High-Speed Railway Viaducts[J]. Chinese Journal of Electronics, 2020, 29(5): 966-972.

- [18]黄朝晖, 张林昌. 电气化铁道无线电干扰横向距离特性的理论分析[J].铁道学报, 1989, S2: 1-9.
- [19]宋可荐, 吴命利, 杨少兵, 等. 我国电气化铁路高次谐波谐振问题研究综述[J].铁道学报, 2021, 43 (01): 64-76.
- [20]Song K, Wu M, et al. High-Order Harmonic Resonances in Traction Power Supplies: A Review Based on Railway Operational Data, Measurements, and Experience[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(3): 2501-2518.
- [21]雷电保护系统.第 1 部分:一般原则(IEC 62305-1-2010,修订版本) [S].2012.
- [22]Bruce C E R, Golde R H. The lightning discharge [J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers-Part II: Power Engineering, 1941, 88:487~520.
- [23]Jinbing Jia, Wei He. Comparative Analysis of Lightning Current Models[C]. IEEE International Conference on Electrical Engineering, Big Data and Algorithms. 2024:308-311.
- [24]Lundengard, Karl, Rancic, et al. Estimation of pulse function parameters for approximating measured lightning currents using the Marquardt least-squares method[C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. 2014:571-576.
- [25]Tao Lu, Mingli Chen. Modelling of effect of propagation of lightning electromagnetic pulse over rough ground[C]. APEMC . 2016:155-157.
- [26]桂重,韩永霞,刘刚. 计及多脉冲回击电流及电晕电流效应的输电线路耦合雷电过电压特性[J].南方电网技术,2023,17(12):145-151.
- [27]赵治国, 徐跃, 马谢. 雷电电磁环境对高速列车影响分析方法研究[J]. 通信技术, 2019, 52(9): 2207-2211.
- [28]Hai Shengsong, Jia Chenzhao, Zheng Yuhuang, et al. The coupling of lightning electromagnetic pulse on ships with a novel FDTD modeling scheme[C] 2021,, 28-31. 2021:426-427.
- [29]Ishimoto K, Tossanl F, et al. LEMP and ground conductivity impact on the direct lightning performance of a medium-voltage line[J]. 2023, 214(Jan. Pt. A): 1-9.
- [30]韩聪颖. ZPW-2000 系列轨道电路系统雷电防护及雷击故障分析[J].铁路通信信号工程技术, 2025, 22(02): 32-39.
- [31]IEC. Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena: IEC 61000-1-2-2016[S].2016.
- [32]V. I. Shamanov, D. V. Denezhkin. Interference from Traction-Current Harmonics in Rails on Automatic Locomotive Signaling Systems and Track Circuits[J]. Russian Electrical Engineering, 2023, 94(9): 671-674.
- [33]黄晓东,朱伟. ZPW-2000 无绝缘轨道电路邻线干扰分析与处置[J].铁路通信信号工程技术, 2020(3): 101-104.
- [34]SU-GIL LEE. A Study on Traction Motor Characteristic in EMU Train[C]. 2014 14th International conference on control, automation and systems: ICCAS 2014, 2014: 992-996.
- [35]李照林. 牵引电机高频建模与轴电流抑制策略研究[D].北京交通大学, 2023.
- [36]王梓丞, 张亚东, 郭进, 等. 基于 Simulink 的 ZPW-2000 轨道电路仿真分析[J]. 现代电子技术, 2017, 40(06): 79-83.
- [37]李海燕, 张晨旭, 田帅. HXD 电力机车牵引电流高次谐波对 25Hz 轨道电路干扰问题的解决[J]. 铁道通信信号, 2020, 56(1): 42-44.

- [38]杨晓凡. 低频磁场对轨道电路的干扰研究[D].北京交通大学,2022.
- [39]霍宏艳, 刘刚, 吴晓. 无砟轨道电磁特性仿真分析[J].铁道技术监督, 2011, 39(10): 44-46.
- [40]邱宽民. JT1-CZ2000 型机车信号车载系统[M].中国铁道出版社, 2007: 25-27.
- [41]Yang S, Tian J, Xu H, et al. Analysis on harmonic current and its impact on track circuit in high speed railway [C]. 2016 IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT), Birmingham, 23-25 Aug. 2016. IEEE, 2016. 315-321.
- [42]Serdiuk T M. Modeling of influence of traction power supply system on railway automatics devices [C]. 2017 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, Angers, France, 4-7 Sept. 2017. IEEE, 2017. 1-6.
- [43]乔志超,魏子钧,杨轶轩,等.牵引电流谐波对轨道电路接收电压影响分析[J].中国铁路,2023,(01):103-109.
- [44]赫忠良,王福文,林智文. 轨道电路的雷击侵入路径分析[J].铁路通信信号工程技术,2020,17(1):106-110.
- [45]赵斌,李森森,宋玉华,等. 基于端口宏模型的移频轨道电路雷击响应分析[J].铁道科学与工程学报,2025,22(2):852-862.
- [46]王州龙,徐金鹏,靳邵云,等. 高速铁路信号设备通信接口雷击过电压损伤试验研究[J].工程科学与技术,2024,56(4):287-296.
- [47]徐叶,高彬,李博,等. 轨道电路设备雷电冲击传递特性试验研究[J].铁路通信信号工程技术,2022,19(7):23-29.
- [48]Hideki Aral, Ikuo Watanabe, et al. Analytical study on lightning overvoltages of rail track and railway signalling equipment[C].2010 30th International Conference on Lightning Protection, pages 1-7.
- [49]田建兆, 王锡奎, 薄宜勇. 基于虚拟仪器的机车信号设备抗谐波干扰测试系统[J].铁路计算机应用, 2018, 27(12): 51-53,58.
- [50]徐叶,高彬,李博,等. 轨道电路设备雷电冲击传递特性试验研究[J].铁路通信信号工程技术,2022,19(7):23-29.
- [51]王雪. 高速列车涡流制动系统特性及其对轨道电路的影响分析[D].北京交通大学,2024.
- [52]中华人民共和国国家铁路局. TB/T 3206-2017 ZPW-2000 轨道电路技术条件[S].中华人民共和国国家铁路局,2017.
- [53]中国铁路总公司. ZPW-2000A 型无绝缘移频自动闭塞系统[M].中国铁道出版社, 2013.
- [54]李新坡. 不平衡牵引电流对轨道电路干扰的研究[D].北京交通大学,2011.
- [55]Zhao Cuiqin, Wu Xiaochun. Study on Influence of ZPW-2000 Jointless Track Circuit Adjacent Section Interference on TCR[C]. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1060, Pages 853-862, 2020
- [56]许俊杰. 列车高速运行对地—车连续信息传输过程的影响分析[D].北京交通大学,2011.
- [57]Qian Ke. Research on Fault Analysis and Health Management Technology of 25Hz Phase-Sensitive Track Circuit[C].Seventh International Conference on Traffic Engineering and Transportation System, 2024:130643K.1-130643K.5.
- [58]赵斌,贾智,等. 电气化铁路轨道电路钢轨互阻抗计算研究[J].铁道学报,2021,43(8):54-61.
- [59]罗依梦,孟景辉,谢博才,等. 基于动态检测的高速铁路牵引回流不平衡特征分析及识别[J/OL].铁道标准设计,2024.
- [60]石卫师. 无绝缘轨道电路建模仿真及应用研究[D].北京交通大学,2014.

- [61]王迎晨. 牵引供电系统高次谐波传播特性与抑制研究[D].北京交通大学,2021.
- [62]Li M, Wen Y, Zhang D, et al. An EMC safety assessment model to analyze complex system in high-speed railways[C]. International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), IEEE, 2017: 626-629.
- [63]Tang Yutao, Zhu Feng, Chen Yingying. Analysis of EMI from Pantograph-catenary Arc on Speed Sensor Based on the High-speed Train Model[J]. Applied Computational Electromagnetics Society journal,2021,36(2):205-212.
- [64]Xiaosong Tong, Mengyuan Rao, et al. The characteristic analysis of the operational overvoltage caused by the vacuum circuit breakers on High-speed trains[J]. 2022,17(1):221-236.
- [65]郑冰辉. INS--4040 高频噪声模拟器的应用研究[D].北京交通大学,2023.
- [66]Junting Zhang, Shaobing Yang, et al. Railway Signaling System Interference by Unbalanced Traction Harmonic Current: Mechanism, Modeling, and Solutions Based on Engineering Practice[J]. IEEE transactions on transportation electrification,2024,10(1):1850-1862.
- [67]魏子钧. 铁路信号设备不平衡牵引电流抗扰度测试平台研究[D].北京交通大学,2022.
- [68]张剑锋. ZPW-2000A 轨道电路系统的电磁干扰及危害分析[J].铁道通信信号,2015,51(z1):122-123,132.
- [69]饶稼祥. 双动力列车牵引变流系统电磁兼容性研究[D].北京交通大学,2017.
- [70]雷宇. 高速列车牵引变流器直流侧电容的状态监测与寿命评估方法研究[D].西南交通大学,2022.
- [71]吴命利. 牵引供电系统电气参数与数学模型研究[D].北京交通大学,2006
- [72]Rubinstein M , Uman M A. Methods for calculating the electromagnetic fields from a known source distribution: application to lightning[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,1989,31(2):183-189.
- [73]崔文,王福增,刘波. 雷电脉冲分析与保护[C].第五届中国国际防雷论坛论文集. 2006:362-364.
- [74]李萌. 高速铁路信号系统车载设备电磁兼容风险研究[D].北京交通大学,2021.
- [75]张民,何正友,胡海涛,等. 高速动车组再生制动下网侧电流谐波特性分析[J].电网技术,2012,36(9):257-261.
- [76]Railway applications — Compatibility between rolling stock and train detection systems: CLC/TS 50238-2:2015[S]. 2015.
- [77]机车信号车载系统设备:TB/T 3287-2013[S]. 2013

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、作者简历

作者于 2001 年 1 月 2 日出生于河南省南阳市，并在南阳市相继完成了小学与中学教育。2022 年 6 月毕业于湖北工业大学，并于 2022 年 9 月进入北京交通大学学习，师从于北京交通大学电磁安全与电磁防护实验室的王明江副教授。攻读硕士研究生期间完成了培养计划的学习任务，按要求修满了所有的学分。

二、发表论文

《Analysis of Influence of Strong Electromagnetic Pulse Interference on Performance of Traction Brake System》于 2024 年 12 月被第 13 届运输与交通工程国际会议录用。

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：殷志遥

签字日期：2025 年 6 月 3 日

学位论文数据集

表 1.1: 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
轨道电路、弓网 离线脉冲、雷电 脉冲、牵引谐波、 电磁兼容性	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代 码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	工学	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
基于复杂电磁环境的轨道电路系统 电磁兼容性研究				中文
作者姓名*	殷志遥		学号*	22120286
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直 门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
交通信息工程及控制		电磁兼容	3 年	2025
论文提交日期*	2025 年 6 月 4 日			
导师姓名*	王明江		职称*	副教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	朱云		任杰、贾潇、张丹、郭勇	
电子版论文提交格式 文本 (✓) 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 () 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者		电子版论文出版 (发布) 地		权限声明
论文总页数*	89			
共 33 项, 其中带*为必填数据, 为 21 项。				